

07

PROPOSTA DE MELHORIA

Avaliação

7.1. FÓRMULA BASE (ROSS-HEIDECKE).

Tomando para ponto de partida a fórmula de ROSS-HEIDECKE referida no ponto 2.5.4, por ser a mais desenvolvida do ponto de vista matemático, pretende-se melhorar o seu rigor, trabalhando de forma mais específica e detalhada cada uma destas variáveis independentes: vida efetiva, vida útil e estado de conservação do edifício, função dos nove estágios (1 a 5) de conservação do bem previstos na tabela integrante do método.

Tendo por base a equação:

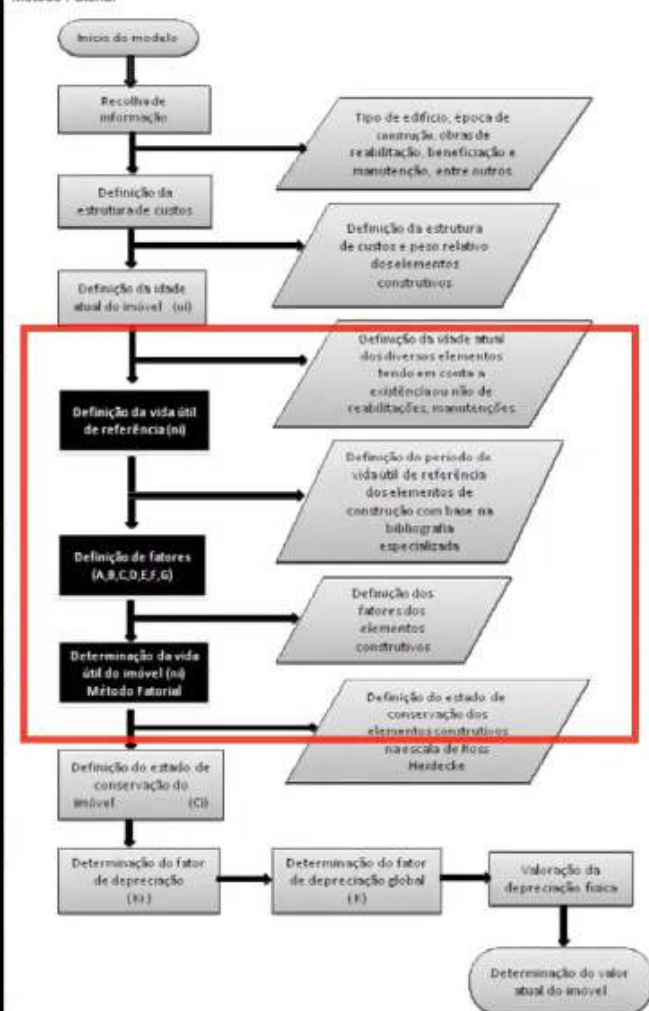
$$K = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{U}{n} \right) + \left(\frac{U}{n} \right)^2 \right] + \left[1 - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{U}{n} \right) + \left(\frac{U}{n} \right)^2 \right] \right] \times C \quad (7.1)$$

Representação gráfica da equação (7.1)





7.2.4.3. Modelo de ROSS-HEIDECKE - Proposta de melhoria aos modelos anteriores, aplicando o Método Fatorial



Avaliação

7.1. FÓRMULA BASE (R)

Tomando para ponto de partida o modelo mais desenvolvida do ponto de vista da forma mais específica e detalhada do estado de conservação do imóvel na tabela integrante do modelo.

Tendo por base a equação

$$K = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{U}{n} \right) + \left(\frac{U}{n} \right)^2 \right] + \left[1 - \left(\frac{U}{n} \right) \right]$$

7.2.4.3. Modelo de ROSS-HEIDECKE - Proposta de melhoria aos modelos anteriores aplicando o Método Fatorial

Início do modelo

Definição da vida útil
de referência (n_i)existência ou não de
reabilitações, manutençõesDefinição do período de
vida útil de referência
dos elementos de
construção com base na
bibliografia
especializadaDefinição de fatores
(A,B,C,D,E,F,G)Definição dos
fatores dos
elementos
construtivosDeterminação da vida
útil do imóvel (n_i)
Método FatorialDefinição do estado de
conservação dosDeterminação do valor
atual do imóvel

Avaliação

Dissertação
MESTRADO

On



7.2.5. SÍNTESE TEÓRICA DO MODELO PROPOSTO.

Decomp. de custos Peso relativo do elemento	Idade atual (u)	Vida Útil de referência (n)	Produto de fatores	Vida útil estimada (VUE)	Estado de conservação (C)	Fator de depreciação	Fator de depreciação ponderado	
(%)	(anos)	(anos)	(adm)	(anos)	(%)	(%)	Parcial	Global
E 1	u1	n1	PF 1	VUE 1	C1	K1	E1•K1	$KG \sum_{i=1}^n C_i$
E 2	u2	n2	PF 2	VUE 2	C2	K2	E2•K2	
E 3	u3	n4	PF 3	VUE 2	C3	K3	E2•K2	
...	...	...	...	...	...	...	...	
Ei	ui	ni	PF i	VUE i	Ci	Ki	Ei•Ki	

Figura 7.2 - Folha de cálculo - síntese teórica do modelo proposto

Determinação do valor atual do imóvel

comprovado eficiente de



7.2.4.3. Modelo de ROSS-HEIDECHE - Proposta de melhoria aos modelos anteriores aplicando o

Tabela 7.5 – Determinação do fator de depreciação global (Kg) do edifício em estudo – Simulação 2

Elemento de Construção	Classe I3 Decomposição de custos Peso relativo do elemento (%)			Idade atual (u)	Vida Útil de referência (n)	Produto de Fatores	Vida útil estimada (VUE)	u/n	Estado de Conservação (C)	Fator de depreciação	Fator de depreciação ponderado	
	Atual	Peso Atual	Peso								Parcial	Global
1. Movimento de terras	100	4,00	4,00		Ilimitada					0,000	0,000	52,15%
2. Fundações	100	6,50	6,50	23	150	1,331	199,65	11,5%	0,32%	0,067	0,004	
3. Superestrutura	100	23,00	23,00	23	60	1,331	79,86	28,8%	0,32%	0,188	0,043	
4. Alvenarias	100	9,00	9,00	23	60	1,331	79,86	38,3%	0,32%	0,267	0,024	
5. Cobertura	100	7,00	7,00	23	55	1,000	55	41,8%	2,52%	0,314	0,022	
6. Vãos exteriores	100	11,00	11,00							0,000	0,000	
6.1 Guarnecimentos	100	3,10	3,10	23	60	1,000	60	38,3%	2,52%	0,284	0,009	
6.2 Cabalhos e portas (incluindo aros)	100	5,60	5,60	8	30	1,331	39,93	20,0%	0,32%	0,123	0,007	
6.3 Vidros	100	0,50	0,50	8	25	1,331	33,275	24,0%	0,32%	0,152	0,001	
6.4 Estores e outras proteções	100	1,80	1,80	23	25	0,729	18,225	126,2%	8,09%	1,393	0,025	
7. Vãos interiores	100	1,00	1,00	23	40	1,000	40	57,5%	2,52%	0,467	0,005	
8. Rede de águas	100	1,50	1,50							0,000	0,000	
8.1 Canalizações	100	0,90	0,90	8	15	1,331	19,965	40,1%	0,32%	0,283	0,003	
8.2 Torneiras	100	0,60	0,60	8	15	1,331	19,965	40,1%	0,32%	0,283	0,002	
9. Instalações de esgotos e ventilações	100	3,00	3,00	23	20	0,729	14,58	157,8%	8,09%	1,949	0,058	
10. Instalação elétrica	100	4,00	4,00	23	15	1,000	15	153,3%	2,52%	1,918	0,077	
11. Elevadores		0,00	0,00	Não aplicável						0,000	0,000	
12. Revestimento de escadas e galerias	100	1,80	1,80	23	35	1,000	35	65,7%	2,52%	0,556	0,010	
13. Revestimento inicial de paredes e tetos	100	5,50	5,50	23	55	1,000	55	41,8%	2,52%	0,314	0,017	
14. Revestimento final interior de paredes	100	3,20	3,20	23	35	1,000	35	65,7%	2,52%	0,556	0,018	
15. Revestimento final interior de tetos	100	0,80	0,80	23	35	1,000	35	65,7%	2,52%	0,556	0,004	





Tabela 7

Elemento de Construção

1. Movimento de terras
2. Fundações
3. Superestrutura
4. Alvenarias
5. Cobertura
6. Vãos exteriores
 - 6.1 Guarnecimentos
 - 6.2 Caixilhos e portas (incluindo aros)
 - 6.3 Vidros
 - 6.4 Estores e outras proteções
7. Vãos interiores
8. Rede de águas
 - 8.1 Canalizações
 - 8.2 Torneiras
9. Instalações de esgotos e ventilações
10. Instalação elétrica
11. Elevadores
12. Revestimento de escadas e galerias
13. Revestimento inicial de paredes e tetos
14. Revestimento final interior de paredes
15. Revestimento final interior de tetos

Avaliação Imobiliária e a sua Relação com a Depreciação dos Edifícios

retinidos da tabela em construção no âmbito dos trabalhos da comissão "CTH W80 Prediction of Service Life of Building Materials and Components".

Conclui-se assim, com base nos pressupostos atrás referidos, que esta metodologia para além de melhorar o rigor obtido a partir do modelo de Ross-Heidecke, corrige o desvio obtido por via da utilização só da decomposição de custos introduzida por J. Pimenta.

Reconhecendo-se que este tema justifica continuados estudos, entende-se que com base nos dados disponíveis foi atingido nesta fase o objetivo de melhorar os métodos existentes para o cálculo do fator de depreciação e consequente depreciação.

B.1. PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO

Relativamente à metodologia em estudo há aspetos passíveis de serem aperfeiçoados e atualizados. Sendo a decomposição de custos baseada em estudos realizados na primeira metade da década de oitenta, verifica-se uma certa desatualização à realidade construtiva atual, justificando-se novos estudos que enquadrem e atualizem esta metodologia; não só quanto ao ajuste da sua estrutura, mas também no tocante à abrangência dos edifícios a serem estudados.

O método fatorial referido de forma algo genérica no ponto 7.2.3, pode ser incorporado na metodologia de cálculo da depreciação de forma automática e aprofundada, referindo-se a título de exemplo a dissertação de Ana, Pinto, e Fernandes Jorge. (2011).

Os valores utilizados para a vida útil de referência, sendo obtidos a partir de estudos efetuados por organismos diversos a nível internacional e por isso mais detalhados, não incluem algumas das metodologias construtivas correntes no nosso país, obrigando à estimação de alguns dos valores utilizados.

Todo o estudo apresentado se circunscreve à designada depreciação física. Sendo o processo de depreciação muito influenciado por outros fatores referidos no início desta dissertação, nomeadamente de ordem funcional, ambiental e económica; o modelo de cálculo deveria incluir em si variáveis que, função das condições arquitetónicas, localização e conjuntura económica, permitissem de uma forma mais sistematizada e sustentada, caracterizar este processo, deixando de ser resultado da experiência e sensibilidade do agente avaliador.

Para além das conclusões anteriores referirem melhoramentos nas metodologias atuais, é assumido que todo o processo relativo a esta temática tem múltiplos aspetos que podem ser mais estudados e aprofundados, não excluindo o estudo do próprio modelo matemático.

Para a concretização destes objetivos será necessária a aplicação dos estudos já existentes, conjugados com estudos no terreno, analisando o comportamento dos edifícios e o seu processo de envelhecimento função das variáveis já utilizadas (tempo e estado de conservação) e outras que de forma mais direta e indireta influem neste processo (projeto, características construtivas, utilização, localização, condições ambientais, condições sócio-económicas,...). Por outro lado, a explanação apresentada deve ser mais sistematizada e condensada, tornando o processo de entrada de dados e análise dos resultados mais acessível.

estudo – Simulação 2

Estado de Conservação (C)	Fator de depreciação	Fator de depreciação ponderado	
(%)		Parcial	Global
	0,000	0,000	52,15%
0,32%	0,067	0,004	
0,32%	0,188	0,043	
0,32%	0,267	0,024	
2,52%	0,314	0,022	
	0,000	0,000	
2,52%	0,284	0,009	
0,32%	0,123	0,007	
0,32%	0,152	0,001	
8,09%	1,393	0,025	
2,52%	0,467	0,005	
	0,000	0,000	
0,32%	0,283	0,003	
0,32%	0,283	0,002	
8,09%	1,949	0,058	
2,52%	1,918	0,077	
	0,000	0,000	
2,52%	0,556	0,010	
	0,314	0,017	
2,52%	0,556	0,018	
2,52%	0,556	0,004	

aprovado
ciente de





Tabela 7

Elemento de Construção

Avaliação imobiliária e a sua relação com a Depreciação dos Edifícios

retirados da tabela em construção no âmbito dos trabalhos da comissão "CTB W80 Prediction of Service Life of Building Materials and Components".

Conclui-se assim, com base nos pressupostos atrás referidos, que esta metodologia para além de melhorar o rigor obtido a partir do modelo de Ross-Heidecke, corrige o desvio obtido por via da utilização só da decomposição de custos introduzida por J. Pimenta.

Reconhecendo-se que este tema justifica continuados estudos, entende-se que com base nos dados disponíveis foi atingido nesta fase o objetivo de melhorar os métodos existentes para o cálculo do fator de depreciação e consequente depreciação.

estudo – Simulação 2

Estado de Conservação (C)	Fator de depreciação	Fator de depreciação ponderado
(%)		Parcial Global

Conclui-se assim, com base nos pressupostos atrás referidos, que esta metodologia para além de melhorar o rigor obtido a partir do modelo de Ross-Heidecke, corrige o desvio obtido por via da utilização só da decomposição de custos introduzida por J. Pimenta.

Reconhecendo-se que este tema justifica continuados estudos, entende-se que com base nos dados disponíveis foi atingido nesta fase o objetivo de melhorar os métodos existentes para o cálculo do fator de depreciação e consequente depreciação.

8.2 Torneiras

9. Instalações de esgotos e ventilações
10. Instalação elétrica
11. Elevadores
12. Revestimento de escadas e galerias
13. Revestimento inicial de paredes e tetos
14. Revestimento final interior de paredes
15. Revestimento final interior de tetos

função das condições arquitetónicas, localização e conjuntura económica, permitissem de uma forma mais sistematizada e sustentada, caracterizar este processo, deixando de ser resultado da experiência e sensibilidade do agente avaliador.

Para além das conclusões anteriores referirem melhoramentos nas metodologias atuais, é assumido que todo o processo relativo a esta temática tem múltiplos aspetos que podem ser mais estudados e aprofundados, não excluindo o estudo do próprio modelo matemático.

Para a concretização destes objetivos será necessária a aplicação dos estudos já existentes, conjugados com estudos no terreno, analisando o comportamento dos edifícios e o seu processo de envelhecimento função das variáveis já utilizadas (tempo e estado de conservação) e outras que de forma mais direta e indireta influem neste processo (projeto, características construtivas, utilização, localização, condições ambientais, condições sócio-económicas,...). Por outro lado, a explanação apresentada deve ser mais sistematizada e condensada, tornando o processo de entrada de dados e análise dos resultados mais acessível.

0,32%	0,283	0,002
8,09%	1,949	0,058
2,52%	1,918	0,077
	0,000	0,000
2,52%	0,556	0,010
2,52%	0,314	0,017
2,52%	0,556	0,018
2,52%	0,556	0,004

aprovado
cientista de





NUEVOS CRITERIOS DE TASACIÓN DE INMUEBLES

(Metodologías)



NORMA ESTELA FERREYRA





NUEVOS CRITERIOS

En este libro, la autora se permite exponer las distintas metodologías que se han venido empleando y disentir tanto en las formas como en los argumentos, que se exponen para su aplicación.

La autora analiza y discute ciertos métodos para la actualización de valores y de depreciación edilicia, brinda su argumentación y propone la valoración por medio de los expertos, que no están en el comercio de venta directa de inmuebles...





NUEVOS CRITERIOS

En este libro, la autora se permite exponer metodologías que se han venido empleando en las formas como en los argumentos, que se aplican.

La autora analiza y discute ciertos métodos para la determinación de valores y de depreciación edilicia, brinda sugerencias y propone la valoración por medio de los expertos en el comercio de venta directa de inmuebles.

DEPRECIACIÓN

No estoy de acuerdo con la doble depreciación por estado y por antigüedad, ya que considero que uno de esos factores, resulta suficiente. Me inclino a la depreciación por estado, verificándolo con un profesional ingeniero, si hay dudas, a la que puede agregarse una depreciación funcional, de darse el caso.

Pero también quiero agregar algo que los tratadistas no han tocado, específicamente, y es la enfermedad de una construcción independientemente, de su antigüedad.

Hay casos, donde las humedades no tratadas a tiempo, han llenado las paredes de hongos. Estos pueden ser tratados en forma externa, mediante pinturas especiales o productos específicos, pero nunca internamente.

Cuando por causa de estar desocupado por un tiempo o abandonado y sin atención, un muro se llena de hongos, o por pérdidas constantes de agua, ocurre que el mal está adentro de la pared y disminuye la expectativa de vida de la estructura. Se pueden quitar, únicamente, reemplazando el muro. Los hongos nunca salen del muro, aunque no se vean y la pared haya sido revocada y pintada con pintura aislante anti-hongos, por lo que no durará lo que duraría, si no hubiese sido atacada por ellos.

Los edificios enfermos tienen menor expectativa de vida. Y eso tiene que considerar el tasador, verificando el hecho.

Las fundaciones, cimientos, etc., pueden cambiar el resultado de la tasación cuando presentan fallas, que se hacen visibles para un tasador, pero se deberán



NUEVOS CRITERIOS

DEPRECIACIÓN

No estoy de acuerdo con la doble depreciación por estado y por antigüedad, ya que considero que uno de esos factores, resulta suficiente. Me inclino a la depreciación por estado, verificándolo con un profesional ingeniero, si hay dudas, a la que puede agregarse una depreciación funcional, de darse el caso.

DEPRECIACIÓN

No estoy de acuerdo con la doble depreciación por estado y por antigüedad, ya que considero que uno de esos factores, resulta suficiente. Me inclino a la depreciación por estado, verificándolo con un

que puede darse el

os tratadistas a enfermedad, de su

o tratadas a hongos. Estos na, mediante específicos, pero

por un tiempo o se llena de agua, ocurre disminuye la pueden quitar, Los hongos an y la pared aislante anti-duraria, si no

expectativa de el tasador,

Las fundaciones, cimientos, etc., pueden cambiar el resultado de la tasación cuando presentan fallas, que se hacen visibles para un tasador, pero se deberán





NUEVOS CRITERIOS

No estoy de acuerdo con la doble depreciación por estado y por antigüedad, ya que considero que uno de esos factores, resulta suficiente. Me inclino a la depreciación por estado, verificándolo con un profesional ingeniero, para que puede darse el caso.

certificar los daños, por un ingeniero, en el mismo informe del Martillero.

Métodos para depreciar construcciones, por antigüedad y estado

Creo que no corresponde, una doble devaluación. O se hace por estado o por antigüedad. Pero hay quienes, piensan diferente y por lo general, suelen usar ambas, cuando realizan tasaciones con métodos separativos, donde el terreno se tasa por un lado y las construcciones por otro.

La base comparativa que se propicia, es de por lo menos, seis inmuebles similares, ubicados en la misma zona del inmueble que se tasa, que se hayan vendido con fecha no mayor de dos años. En la planilla resultante, debe constar el lugar, la fecha, la descripción, el precio y la forma de pago que resulta de la venta de los inmuebles a comparar.

Luego se deben homologar para que resulten como pagos de contado en una fecha determinada.

El método más usado para ese fin es el de Ross-Heidecke y su famosa tabla, tan discutida en los Congresos de Tasación. Pero mejor, la vemos:

Se toman los siguientes estados:

ESTADO DE CONSERVACIÓN (EDIFICIO)

1- Nuevo o Muy Bueno.....	0.00 %
2- Regular (normal conservación).....	2.52 %
3-Necesita reparaciones sencillas.....	18,10%
4-Requiere reparaciones importantes.....	52,80%

67

DEPRECIACIÓN

No estoy de acuerdo con la doble depreciación por estado y por antigüedad, ya que considero que uno de esos factores, resulta suficiente. Me inclino a la depreciación por estado, verificándolo con un profesional ingeniero, para que puede darse el caso.

depreciación por estado y por antigüedad, ya que considero que uno de esos factores, resulta suficiente. Me inclino a la depreciación por estado, verificándolo con un profesional ingeniero, para que puede darse el caso.

Las fundaciones, cimientos, etc., pueden cambiar el resultado de la tasación cuando presentan fallas, que se hacen visibles para un tasador, pero se deberán

66

certificar los daños, por un ingeniero, en el mismo informe del Martillero.

DEPRECIACIÓN

No estoy de acuerdo con la doble depreciación por considerar que uno de los estados. Me inclino a la depreciación por deterioro, verificándolo con un estado de conservación que puede darse el

los tratadistas a la enfermedad, de su

o tratadas a los hongos. Estos hongos, mediante métodos específicos, pero

por un tiempo se llena de agua, ocurre que disminuye la resistencia, pueden quitar, Los hongos en la pared aislante anti-humedad, si no

expectativa de el tasador,

, pueden cambiar el estado, presentan fallas, que el tasador, pero se deberán

El método más usado para ese fin es el de Ross-Heidecke y su famosa tabla, tan discutida en los Congresos de Tasación. Pero mejor, la vemos:

Se toman los siguientes estados:

ESTADO DE CONSERVACIÓN (EDIFICIO)

1- Nuevo o Muy Bueno.....	0.00 %
2- Regular (normal conservación).....	2,52 %
3-Necesita reparaciones sencillas.....	18,10%
4-Requiere reparaciones importantes.....	52,80%
.....	52,80%





Decimotercer Congreso Argentino de Valuación

Comentarios acerca de un trabajo presentado
por un colega paraguayo sobre un nuevo
método de depreciación

Doctor Eduardo Magnou (UATIT)

Agradecemos a nuestro colega paraguayo por haber
instalado en el Decimotercero Congreso Argentino de
Valuación, el tema de la depreciación.

Siempre lo consideré fundamental, no sólo por su
importancia específica sino además y sobre todo,
porque induce a un replanteo integral de los
fundamentos de nuestra actividad.

Siendo este Congreso un evento esencialmente
dedicado al debate por sobre cualquier otra actividad
(como reza su convocatoria) y habiendo además
introducido la modalidad de una etapa virtual, previa
a la presencial, aprovecho la oportunidad para dar a
luz, reflexiones que pueden enriquecer tal debate,
aunque más no sea, como disparador de opiniones
contrarias.

DEPRECIACIÓN

Lo estoy de acuerdo con la doble depreciación por
de Ross-
da en los
os:

....0.00 %
....2,52 %
18,10%
...
.52,80%

considero que uno de
te. Me inclino a la
erificándolo con un
a que puede
de darse el

os tratadistas
a enfermedad
ente, de su

o tratadas a
ongos. Estos
na, mediante
cíficos, pero

por un tiempo
o se llena de
agua, ocurre
disminuye la
pueden quitar,
Los hongos
an y la pared
aislante anti-
duraría, si no

expectativa de
el tasador,

..., pueden cambiar el
presentan fallas, que
dor, pero se deberán



Decimotercer Congreso Argentino de Valuación

DEPRECIACIÓN

ENFOQUES DESACONSEJABLES

Por obra de la bibliografía antes mencionada han quedado científicamente superados, entre otros, los siguientes errores relativos a la depreciación:

- La tabla o método de Ross-Heidecke.
- Las tablas de Marston y Agg.
- La antigüedad como variable explicativa (en lugar del estado).
- Otra curva cualquiera o fórmula de vigencia universal.

El que hayan quedado científicamente superados no significa que no se los utilice y aún en una proporción cuantitativa, lamentable. Aún hoy hay gente que cree en la astrología y en los curanderos.

lo estoy de acuerdo con la doble depreciación por

considero que uno de
te. Me inclino a la
erificándolo con un
a que puede
de darse el

los tratadistas
a enfermedad
ente, de su

o tratadas a
ongos. Estos
na, mediante
cíficos, pero

por un tiempo
o se llena de
agua, ocurre
disminuye la
ueden quitar,
Los hongos
an y la pared
aislante anti-
duraría, si no

expectativa de
el tasador,

..., pueden cambiar el
presentan fallas, que
dor, pero se deberán

2,80%





XIV ENCONTRO ANUAL
DO COMITÊ DO SETOR
ELÉTRICO DA ABGR



DETERMINAÇÃO DOS VALORES EM RISCO PARA CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE “RISCOS PATRIMONIAIS”



ENGEVAL
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES

TROOSTWIJK



ARCALAUDIS
Member of Arcalanda
International Valuers and
Loss Adjusters





NORMAS TÉCNICAS

» ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- ABNT NBR 14653- Parte 1 Avaliação de bens - Procedimentos Gerais;
- ABNT NBR 14653-2 Avaliação de Bens - Imóveis Urbanos;
- ABNT NBR 14653-3 Avaliação de Bens - Imóveis Rurais;
- ABNT NBR 14653-5 Avaliação de Bens - Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.



» IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia:

- Norma de avaliação de bens;
- Norma para avaliação de imóveis urbanos;
- Vida útil de máquinas e equipamentos;
- Novos conceitos para depreciação de máquinas e equipamentos;
- Glossário de terminologia técnica aplicada a engenharia de avaliações.



NORMAS TÉCNICAS



NORMAS TÉCNICAS

» ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- ABNT NBR 14653- Parte 1 Avaliação de bens - Procedimentos Gerais;
 - ABNT NBR 14653-2 Avaliação de Bens - Imóveis Urbanos;
 - ABNT NBR 14653-3 Avaliação de Bens - Imóveis Rurais;
 - ABNT NBR 14653-5 Avaliação de Bens - Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.
- Novos conceitos para depreciação de máquinas e equipamentos;
 - Glossário de terminologia técnica aplicada a engenharia de avaliações.



CRITÉRIOS DE DEPRECIAÇÃO TÉCNICA

» Conceito

Redução do valor de reposição / reprodução novo em função de:

- Idade;
- desgaste pelo uso;
- necessidade de reparos;
- obsolescência.

» Critérios

Existem vários critérios, aqui trataremos apenas dos mais utilizados no mercado segurador:

- Método "*da linha reta*";
- Método de "*Ross - Heidecke*";
- "*Curvas de Iowa*".

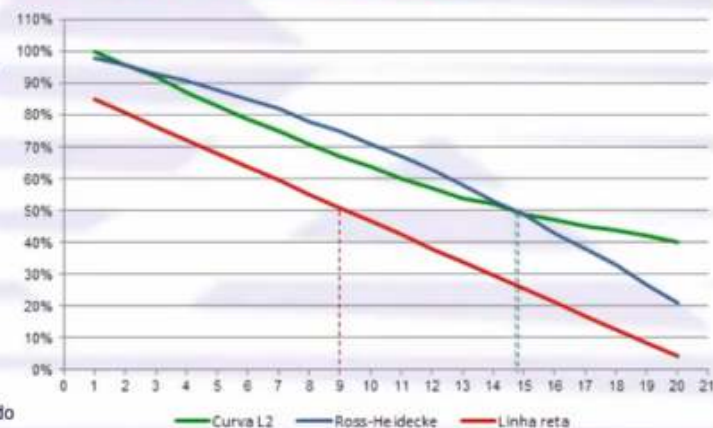


» “Curvas de Iowa”

- À exemplo do “Método de Ross - Heidecke”, calcula a depreciação considerando a idade real do bem, seu valor residual, sua vida útil total e seu estado de conservação;
- “Curvas de Iowa”: R_2 , R_3 , L_0 , L_2 ;
- Após estudos técnicos adotamos a “Curva L_2 ”;
- Curva com depreciação inicial mais acentuada e final menos acentuada;
- Mais indicada para depreciação de máquinas, equipamentos e instalações.

» “Vida útil e valor residual”

- Literatura técnica:
- “Nota Técnica 368/2010
SER/ANEEL”* (como referência)



(*) Vidas úteis de bens e instalações do setor elétrico.





CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

2016

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES



Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke* y la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla N° 4.20- Estados de *Heidecke*

Estado	Condición	Descripción	Coefficiente C_H (%)
1	Óptimo	Nuevo	0,00
1.5	Muy Bueno	Entre nuevo y regular	0,32
2	Bueno	Regular	2,52
2.5	Intermedio	Entre regular y necesita reparaciones sencillas	8,09
3	Regular	Necesita reparaciones sencillas	18,10
3.5	Deficiente	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	33,20
4	Malo	Necesita reparaciones importantes	52,60
4.5	Muy Malo	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	75,20
5	Demolición	Sin valor	100,00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke* para la determinación de la depreciación del bien tasable.





5.1 Del concepto y su desarrollo

El Método Contributivo está fundamentado en uno de los principios básicos de la valuación, esto es, el Principio de Contribución que dice así:

"Señala que el valor de un componente determinado se mide en términos de su contribución o aportación al valor de toda la propiedad. También se define como la cantidad que, de no existir el componente, se restaría del valor de la propiedad"

Basado en el Método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble. La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos.

La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado. La aplicación del método exige la utilización de un modelo matemático que tiene un antecedente de investigación. En Brasil, existe una fórmula para tasar inmuebles que está reconocida por su gran utilización en los informes técnicos por parte de los tasadores en innumerables juicios en los tribunales de justicia de ese país.



$$V_{uc} = (CUBE + CUBQB) \cdot CAC$$

Costos Asociados a la Construcción

Estudios Técnicos				Asesoría		Financiamiento		Administración, Servicios y Ventas					
EFM	ES	LV	PAI	GL	GT	IF	GIT	IM	PS	DINC	PV	ADM	Total
2,00%	2,00%	1,00%	5,00%	7,00%	7,50%	7,50%	3,00%	2,50%	2,00%	2,50%	3,00%	15,00%	50,00%

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (CUBE)

		Reporte:	4to. Trim.	2016
N°	Edificaciones: Unifamiliares	Área Bruta (m²)	Calidad	CUBE (\$/m²)
09	Casa Construcción Tradicional	90,00	Baja	202.617,50
10	Casa Construcción Tradicional	115,00	Media	323.251,16
11	Casa Construcción Tradicional	200,00	Media	389.514,01
12	Casa Construcción Tradicional	387,00	Superior	444.316,20

Costos Unitarios Básicos Otras Bienhechurías (CUBOB)

		Reporte:	4to. Trim.	2016
Nomenclatura	Descripción	Unidad	CUBOB (\$/Unidad)	
CP	Cerca Perimetral	m²	13.510,00	
BDG	Bancos de galpones	m²	62.510,00	
PC	Pavimento de Concreto	m²	9.100,00	
TC	Tarraje de concreto	m²	42.770,00	

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right)$$

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha]$$

$$V_{cn} = A_c \times V_{uc}$$

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)}$$

Estados de Heidecke

Estado	Condición Física	Cuadrante (%)
1.0	Nuevo	0,00
1.5	Entre Nuevo y Regular	0,00
2.0	Regular	2,50
2.5	Entre Regular y necesita reparaciones sencillas	0,00
3.0	Necesita reparaciones sencillas	16,16
3.5	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	33,30
4.0	Necesita reparaciones importantes	52,60
4.5	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	75,20
5.0	Sin valor	100,00

Contribución del Valor de la Tierra (C _t)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	3,50	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	30,00	30,00
Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	30,00	35,00
Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Nuevo	30,00	35,00

Factor de Comercialización (C _c)		
Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,25	1,25
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,35
Vivienda Multifamiliar - Media	1,35	1,35
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,45	1,45
Local Comercial	1,45	1,35
Oficina	1,35	1,45
Galpón Comercial	1,35	1,45
Galpón Industrial	1,25	1,35
Mixto (Comercial-Residencial)	1,35	1,45
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45
Nuevo	1,35	1,45

$$V_{me} = VR_n \times [D \times (1 - r) + r]$$

$$F_r = (1 - r)$$

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}}$$

Hélio de
Caires

Como se puede observar el valor unitario del terreno y del inmueble son del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y sus intervalos de confianza. A continuación se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo.

Se seleccionan las variables explicativas y se asignan las distribuciones de probabilidades. Lo mismo se hace con las variables explicadas. Para el caso del ejemplo del inmueble industrial se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 7.4 - Variables y distribución de probabilidades

Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad ⁷
Costo de Construcción Industrial (C_{ci})	UM/m ²	Explicativa - Continua	Triangular
Factor de Comercialización (F_c)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Estado de Conservación (C_e)	adim	Explicativa - Discreta	Personalizada
Edad Aparente (e_a)	año	Explicativa - Continua	Beta Pert
Vida Útil (V_u)	año	Explicativa - Continua	Beta Pert
Contribución del valor de la tierra (C_t)	adim	Explicativa - Continua	Triangular
Valor del Inmueble (V_i)	UM	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©
Valor Unitario del Terreno (V_{ut})	UM/m ²	Explicada - Continua	Salida del Crystal Ball ©

Los datos tabulados se introducen en el programa Crystal Ball®, que se complementan con el rango de variación de cada variable en función de los valores utilizados para realizar el cálculo del valor del inmueble en forma determinística.

Gráfico N° 7.2 - De las suposiciones de las variables



Se inicia con un análisis de sensibilidad donde se observa la contribución de las variables explicativas (*Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada (valor unitario del terreno y valor del inmueble):





Como se puede observar el valor unitario del terreno y del inmueble se introducen en el programa Crystal Ball®, da variable en el valor del

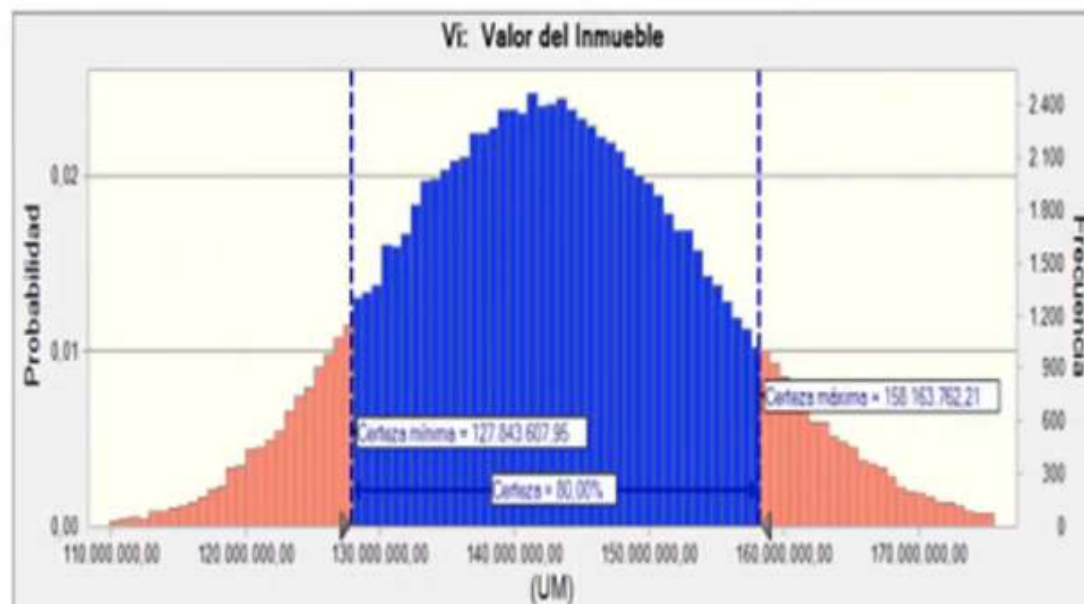
inmueble s
valores pro
presenta la
probabilist

Los datos tabulados se introducen en el programa Crystal Ball®, da variable en el valor del

Gráfico N° 7.6 - Resultados para el valor del inmueble

Resumen:

El nivel de certeza es 80,000%
El rango de certeza es de 127.843.607,95 a 158.163.762,21
El rango completo es de 102.262.079,55 a 190.131.323,53
El caso base es 144.105.494,45
Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 37.048,94



se observa la contribución de las variables explicativas (*Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada (valor unitario del terreno y valor del inmueble).





Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo Ross-Heidecke Modificado em um Condomínio de Edifícios de Múltiplos Andares.

Jorge Oliveira

UnICEUB, Brasília, Brasil

João da Costa Partoia

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Aline M. C. Santoro

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Received: 04 Jun 2017 / Accepted: 18 Jun 2017 / Published: 27 Aug 2017

Abstract: It was believed, when the use of reinforced concrete began, that it was indestructible. However, in the course of time, not only has its vulnerability been discovered, but that the reinforced concrete has, in fact, a determinable life cycle. In Brazil, the manifestation of pathologies led to the discovery of a series of vices of construction and maintenance of both structures and secondary elements of buildings. With the development of the Ross-Heidecke model, the calculation of the physical depreciation can even help in the determination of the realty devaluation. The depreciation model used in this article is based on the further development of the Ross-Heidecke model, in which it is used to evaluate each element of the construction rather than the building in full. From visual inspections, photographic reports and calculations of the estimated life cycle and the state of conservation, it was possible to determine the physical depreciation of a multi-storey condominium.

Key words: Generalized pathologies; physical depreciation; conservation state; Ross-Heidecke model.

1. Introdução

O estudo e a análise das patologias da construção têm como objetivo determinar as suas origens, e se estão estabilizadas, de modo a estabelecer o grau de criticidade dos casos analisados para, então, determinar as ações

necessárias para corrigi-las. Para este fim, é necessário fazer inspeções visuais, ensaios técnicos e registros fotográficos a fim de determinar se a construção se encontra de acordo com as Normas Brasileiras e, posteriormente, definir se o problema provém da fase projectual, da fase construtiva ou da falta de manutenção.

O estudo das patologias tornou-se útil, inclusive, para a avaliação imobiliária, na medida em que contribuiu para a valoração da depreciação física do imóvel. Esta, por ainda encontrar-se em desenvolvimento, nem sempre foi considerada importante em uma avaliação imobiliária eficaz, sendo introduzida pela primeira vez no Modelo de Depreciação

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com.



Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada



Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada



Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo Ross-Heidecke Modificado em um Condomínio de Edifícios de Múltiplos Andares.

Jorge Oliveira

UniCEUB, Brasília, Brasil

João da Costa Pantoja

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Aline M. C. Santoro

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com.

contribuiu para a valoração da depreciação física do imóvel. Esta, por ainda encontrar-se em desenvolvimento, nem sempre foi considerada importante em uma avaliação imobiliária eficaz, sendo introduzida pela primeira vez no Modelo de Depreciação





Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo Ross-Heidecke Modificado em um Condomínio de Edifícios de Múltiplos Andares.

Jorge Oliveira

UnicEUB, Brasília, Brasil

João da Costa Pinto

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Aline M. C. Santoro

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil

Received: 04 Jun 2017 / Accepted: 18 Jun 2017 / Published: 27 Aug 2017

Abstract: It was believed, when the use of reinforced concrete began, that it was indestructible. However, in the course of time, not only has its vulnerability been discovered, but that the reinforced concrete has, in fact, a determinable life cycle. In Brazil, the manifestation of pathologies led to the discovery of a series of vices of construction and maintenance of both structures and secondary elements of buildings. With the development of the Ross-Heidecke model, the calculation of the physical depreciation can even help in the determination of the realty devaluation. The depreciation model used in this article is based on the further development of the Ross-Heidecke model, in which it is used to evaluate each element of the construction rather than the building in full. From visual inspections, photographic reports and calculations of the estimated life cycle and the state of conservation, it was possible to determine the physical depreciation of a multi-storey condominium.

Key words: Generalized pathologies; physical depreciation; conservation state; Ross-Heidecke model.

1. Introdução

O estudo e a análise das patologias da construção têm como objetivo determinar as suas origens, e se estão estabilizadas, de modo a estabelecer o grau de criticidade dos casos analisados para, então, determinar as ações

necessárias para corrigi-las. Para este fim, é necessário fazer inspeções visuais, ensaios técnicos e registros fotográficos a fim de determinar se a construção se encontra de acordo com as Normas Brasileiras e, posteriormente, definir se o problema provém da fase projetual, da fase construtiva ou da falta de manutenção.

O estudo das patologias tornou-se útil, inclusive, para a avaliação imobiliária, na medida em que contribuiu para a valoração da depreciação física do imóvel. Esta, por ainda encontrar-se em desenvolvimento, nem sempre foi considerada importante em uma avaliação imobiliária eficaz, sendo introduzida pela primeira vez no Modelo de Depreciação

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com





Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo

ROS

And

Jorge

UniC

João

Univ

Aline

Univ

Rece

Abst

only

manif

secon

even

devel

full

possi

Key

1. In

O estudo e a análise das patologias da construção têm como objetivo determinar as suas origens, e se estão estabilizadas, de modo a estabelecer o grau de criticidade dos casos analisados para, então, determinar as ações

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com.

fotográficos a fim de determinar se a construção se encontra de acordo com as Normas Brasileiras e, posteriormente, definir se o problema provém da fase projetual, da fase construtiva ou da falta de manutenção.

O estudo das patologias tornou-se útil, inclusive, para a avaliação imobiliária, na medida em que contribuiu para a valoração da depreciação física do imóvel. Esta, por ainda encontrar-se em desenvolvimento, nem sempre foi considerada importante em uma avaliação imobiliária eficaz, sendo introduzida pela primeira vez no Modelo de Depreciação

Se creía, cuando se inició el uso del concreto armado, que era indestructible. Sin embargo, con el paso del tiempo, no solo se ha descubierto su vulnerabilidad, sino que el concreto armado tiene, de hecho, un ciclo de vida determinable.

En Brasil, la manifestación de patologías llevó al descubrimiento de una serie de vicios de construcción y mantenimiento tanto de estructuras como de elementos secundarios de edificaciones. Con el desarrollo del modelo de Ross-Heidecke, el cálculo de la depreciación física puede incluso ayudar en la determinación de la desvalorización del inmueble.

El modelo de depreciación utilizado en este artículo se basa en el desarrollo posterior del modelo de Ross-Heidecke, en el que se utiliza para evaluar cada elemento de la construcción en lugar del edificio en su totalidad. A partir de inspecciones visuales, reportes fotográficos y cálculos del ciclo de vida estimado y el estado de conservación, fue posible determinar la depreciación física de un condominio de varias plantas.





Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo

Se creía, cuando se inició el uso del concreto armado, que era un paso del tiempo, no solo se ha descubierto su vulnerabilidad, sino de hecho, un ciclo de vida determinable.

En Brasil, la manifestación de patologías llevó al descubrimiento de construcción y mantenimiento tanto de estructuras como de edificaciones. Con el desarrollo del modelo de Ross-Heidecke, se puede incluso ayudar en la determinación de la desvalorización. El modelo de depreciación utilizado en este artículo se basa en el de Ross-Heidecke, en el que se utiliza para evaluar cada elemento del edificio en su totalidad. A partir de inspecciones visuales, reportes de vida estimado y el estado de conservación, fue posible determinar el condominio de varias plantas.

O estudo e a análise das patologias da construção têm como objetivo determinar as suas origens, e se estão estabilizadas, de modo a estabelecer o grau de criticidade dos casos analisados para, então, determinar as ações

fotográficas a fim de determinar se a construção se encontra de acordo com as Normas Brasileiras e, posteriormente, definir se o problema provém da fase projetual, da fase construtiva ou da falta de manutenção.

O estudo das patologias tornou-se útil, inclusive, para a avaliação imobiliária, na medida em que contribuiu para a valoração da depreciação física do imóvel. Esta, por ainda encontrar-se em desenvolvimento, nem sempre foi considerada importante em uma avaliação imobiliária eficaz, sendo introduzida pela primeira vez no Modelo de Depreciação

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado, E-mail: alinemcsantoro@gmail.com

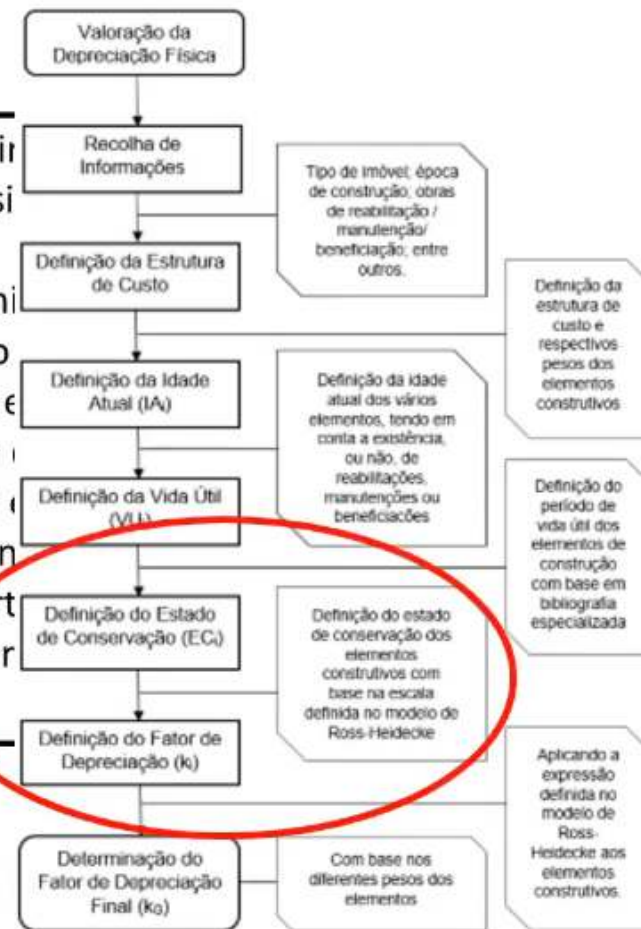


Figura 1: Fluxograma de operações [5].





Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação Física pelo Modelo

Se creía, cuando
paso del tiempo
de hecho, un ci
En Brasil, la m
construcción y
edificaciones. C
puede incluso a
El modelo de d
de Ross-Heidec
edificio en su to
de vida estimad
condominio de

O estudo e a análise das patologias da co
têm como objetivo determinar as suas origens, e
estabilizadas, de modo a estabelecer o grau de criticidade
dos casos analisados para, então, determinar as ações

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro,
arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto
armado. E-mail: alinemesantoro@gmail.com.

posteriormente, definir-se o problema provém da fase
projetual, da fase construtiva ou da falta de manutenção.

O estudo das patologias tornou-se útil, inclusive,
para a avaliação imobiliária, na medida em que
contribuiu para a valoração da depreciação física do
imóvel. Esta, por ainda encontrar-se em
desenvolvimento, nem sempre foi considerada
importante em uma avaliação imobiliária eficaz, sendo
introduzida pela primeira vez no Modelo de Depreciação

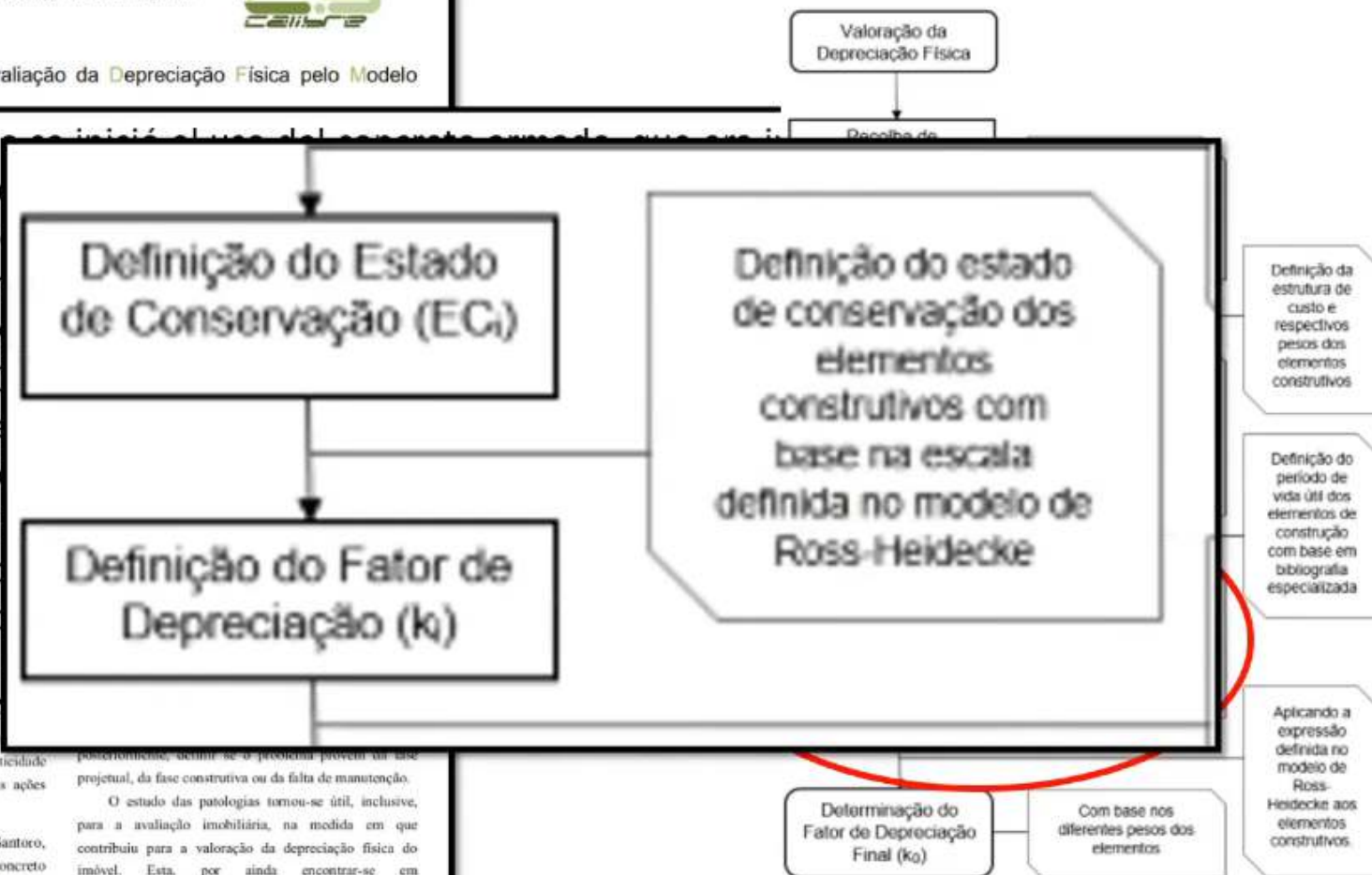


Figura 1: Fluxograma de operações [5].



Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação

Ros

And

Jorge

Unic

João

Univ

Aline

Univ

Recor

Abst

only

manif

secon

even

devel

full

possib

Key

v

1. In

O estudo e a análise das patologias da construção têm como objetivo determinar as suas origens, e, posteriormente, projetual, da fase de estabilizadas, de modo a estabelecer o grau de criticidade dos casos analisados para, então, determinar as ações

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com.

O estudo para a avaliação contribuiu para o imóvel. Esta fase de desenvolvimento importante em introduzida pela

$$k_{ij} = \sum_{j=1}^j (k_i \times E_i)_j$$

onde:

i = Elemento objeto de depreciação

j = Número de elementos objetos de depreciação

k_i = Fator de depreciação física do elemento i

E_i = Peso do elemento i no custo total

1.1 Anamnese

O Condomínio Porta das Andorinhas, visto na Figura 2, é um prédio residencial localizado na Quadra 203, Praça das Andorinhas, Lote 06, em Águas Claras DF.



Figura 2: Vista do Condomínio Portal das Andorinhas, Fachada Principal. Fonte: acervo do autor.

Situado em um terreno de oito mil metros quadrados, possui quatro blocos dispostos conforme a Figura 3, tendo cada um: dois subsolos, um pavimento térreo, quinze pavimentos tipos e uma cobertura com terraço; reservatórios superiores, barriletes e casas de máquinas. Cada pavimento tipo conta com quatro apartamentos, somando um total de duzentos e quarenta apartamentos. No pavimento térreo ainda se encontram

espaços coletivos como piscina, quadras de esporte, jardins, salão de festas, dentre outros.



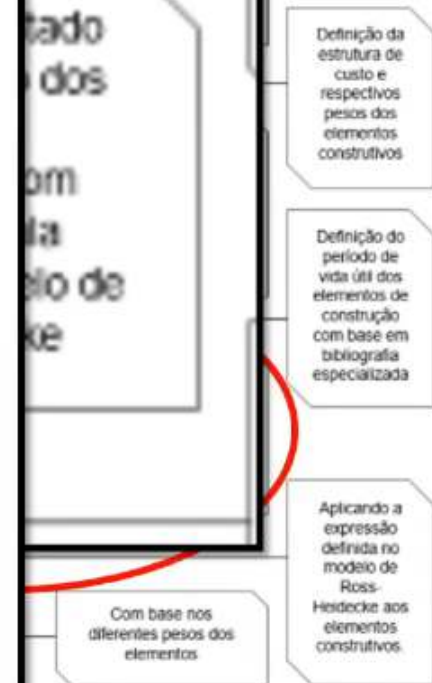
Figura 3: Identificação dos blocos do condomínio. Fonte: Google Maps, 2015.

Cada bloco integrante do condomínio foi finalizado individualmente e obteve seu Habite-se parcial em épocas diferentes. Enquanto entregou-se o Bloco A em 2005, o Bloco D, e, portanto, o Habite-se Total, foi entregue somente em 2010. Todavia, durante o levantamento histórico da edificação, observou-se que foram solicitados serviços de manutenção corretiva desde a entrega do Bloco A, acarretadas principalmente por falhas de execução.

1.2 Depreciação

Ao analisar o condomínio sob os quatro parâmetros estabelecidos anteriormente, pode-se, então, partir para o cálculo do fator de depreciação física do Condomínio Portal das Andorinhas, para o qual foi utilizado o método proposto por Pimenta [5].

No caso dos edifícios em estudo, uma vez que o primeiro edifício foi concluído em 2005 e o último em 2010, estabeleceu-se, como média, o ano de 2007 para o cálculo da idade atual dos elementos, ou seja, na data da vistoria – 2015 – a Idade Atual dos elementos (I_A) era igual a 8 anos. Como não foram identificadas obras de



Fluxograma de operações [5].





$$k_G = \sum_{i=1}^j (k_i \times E_i),$$

espaços coletivos como piscina, quadras de esporte, jardins, salão de festas, dentre outros.



onde:

i = Elemento objeto de depreciação

j = Número de elementos objetos de depreciação

k_i = Fator de depreciação física do elemento i

E_i = Peso do elemento i no custo total

Patologias Generalizadas e Avaliação da Depreciação

Ros

And

Jorge

Unic

João

Univ

Alina

Univ

Recor

Abst

only

manil

secom

even

devel

full. I

possil

Key v

1. In

Se creía, cuando el tiempo
paso del tiempo de hecho, un ci
En Brasil, la m
construcción y
edificaciones. C
puede incluso a
El modelo de d
de Ross-Heidec
edificio en su to
de vida estimado
condominio de

O estudo e a análise das patologias da construção têm como objetivo determinar as suas origens, e estabelecer, de modo a estabelecer o grau de criticidade dos casos analisados para, então, determinar as ações

Autora correspondente: Aline M. C. Santoro, arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com.

para a avaliação contribuiu para o imóvel. Este desenvolvimento importante em introduzida pela

Figura 3, tendo cada um: dois subsolos, um pavimento térreo, quinze pavimentos tipos e uma cobertura com terraço, reservatórios superiores, barriletes e casas de máquinas. Cada pavimento tipo conta com quatro apartamentos, somando um total de duzentos e quarenta apartamentos. No pavimento térreo ainda se encontram

No caso dos edifícios em estudo, uma vez que o primeiro edifício foi concluído em 2005 e o último em 2010, estabeleceu-se, como média, o ano de 2007 para o cálculo da idade atual dos elementos, ou seja, na data da vistoria – 2015 – a Idade Atual dos elementos (I_A) era igual a 8 anos. Como não foram identificadas obras de

$$k_G = \sum_{i=1}^j (k_i \times E_i),$$

onde:

i = Elemento objeto de depreciação

j = Número de elementos objetos de depreciação

k_i = Fator de depreciação física do elemento i

E_i = Peso do elemento i no custo total

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos

Com base nos diferentes pesos dos elementos

Fluxograma de operações [5].



4. Diagnóstico

Para melhor compreensão da influência da depreciação física advinda das patologias apresentadas sobre o valor monetário dos quatro fatores, foram estabelecidos quatro cenários. O primeiro seria um cenário ideal, levando em consideração nenhum vício construtivo ou de manutenção. O segundo representa uma situação mais realista, onde o edifício estaria em condições regulares. O próximo cenário leva em consideração o estado de conservação levantado em obra por meio de vistorias, variando o valor de acordo com a necessidade de reparos e a experiência do autor. O último cenário estabelece, ainda, uma variação na idade atual dos parâmetros, pois ao invés de ser calculado pela idade real, estima-se a idade aparente.

Cada cenário é então calculado de acordo com o modelo Ross-Heidecke modificado por Pimenta [5] e ainda adaptado a uma situação de somente quatro parâmetros, pois são desconsideradas as áreas da edificação onde não constam patologias. A estrutura de custos calculada, portanto, leva em conta os quatro elementos estabelecidos – fundação, revestimentos, estrutura e instalações. Estabeleceu-se, portanto, o peso de cada parâmetro (E_i) de acordo com seu custo relacionado ao valor total das obras de recuperação dos quatro.

Para o último cenário, estabeleceu-se, ainda, uma outra mudança no modelo de Pimenta [5], levando em

- Parâmetro 03: Revestimentos, $VU_i = 20$ anos; $EC_i =$ Entre nova e regular (0,32%); $IA_i = 8$ anos; $E_i = 67,5\%$
- Parâmetro 04: Instalações, $VU_i = 50$ anos; $EC_i =$ Entre nova e regular (0,32%); $IA_i = 8$ anos; $E_i = 20,9\%$

Tabela 1: Cenário 01

Sistemas		1. Fundações	2. Estrutura	3. Revestimentos	4. Instalações
	EC_i	0,003	0,003	0,003	0,003
	E_i	0,020	0,096	0,675	0,209
	$C*EI$	0,000	0,000	0,002	0,001
	IA_i	8	8	8	8
	VU_i	200	100	20	50
	(IAI/VUI)	0,040	0,080	0,400	0,160
	$(IAI/VUI)^2$	0,002	0,006	0,160	0,026
	$PARC1$	0,021	0,043	0,280	0,093
	$PARC2$	0,003	0,003	0,002	0,003
	k_i	0,024	0,046	0,282	0,096
	k_G	0,215			

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos.

ções [5].



4. Diagnóstico

Para melhor compreensão da influência da depreciação física advinda das patologias apresentadas

- Parâmetro 03: Revestimentos, $VU_i = 20$ anos; $EC_i =$ Entre nova e regular (0,32%); $IA_i = 8$ anos; $E_i = 67,5\%$

Cada cenário é então calculado de acordo com o modelo Ross-Heidecke modificado por Pimenta [5] e ainda adaptado a uma situação de somente quatro parâmetros, pois são desconsideradas as áreas da edificação onde não constam patologias. A estrutura de custos calculada, portanto, leva em conta os quatro elementos estabelecidos – fundação, revestimentos, estrutura e instalações. Estabeleu-se, portanto, o peso de cada parâmetro (E_i) de acordo com seu custo relacionado ao valor total das obras de recuperação dos quatro.

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos.

ções [5].



Patologias Generalizadas

Ros

And

Jorge

Unic

João

Univ

Alina

Univ

Recor

Abstr

only

manif

secon

even

devel

full

possa

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

4. Diagnóstico

Para melhor compreensão da influência da depreciação física advinda das patologias apresentadas

- Parâmetro 03: Revestimentos, $VU_i = 20$ anos; $EC_i =$ Entre nova e regular (0,32%); $IA_i = 8$ anos; $E_i = 67,5\%$

Cada cenário é então calculado de acordo com o modelo Ross-Heidecke modificado por Pimenta [5] e ainda adaptado a uma situação de somente quatro parâmetros, pois são desconsideradas as áreas da edificação onde não constam patologias. A estrutura de custos calculada, portanto, leva em conta os quatro elementos estabelecidos – fundação, revestimentos, estrutura e instalações. Estabeleu-se, portanto, o peso de cada parâmetro (E_i) de acordo com seu custo relacionado ao valor total das obras de recuperação dos quatro.

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos.

ções [5].



Patologias Generalizadas

Ros

And

Jorge

Unic

João

Univ

Alina

Univ

Recor

Abstr

only

manif

secon

even

devel

full

possa

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Key

Autora correspondente: Aline M. C. S. S. arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em concreto armado. E-mail: alinemesantoro@gmail.com.

ao valor total das obras de recuperação dos quatro.

Para o último cenário, estabeleceu-se, ainda, uma outra mudança no modelo de Pimenta [5], levando em

k_G 0,215

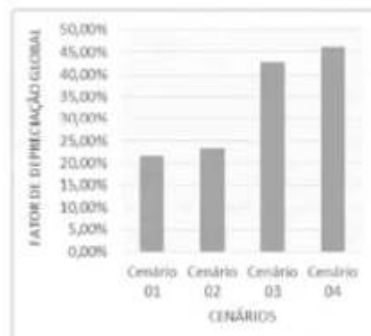
4. D

58

Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada

Tabela 4: Cenário 04

Sistemas		1. Fundações	2. Estrutura	3. Revestimentos	4. Instalações
EC_1		0,526	0,181	0,181	0,526
E_1		0,020	0,096	0,675	0,209
C^*E_1		0,011	0,017	0,122	0,110
IA_1		100	15	8	25
PL_1		200	100	20	50
$(IA/PL)_1$		0,500	0,150	0,400	0,500
$(IA/PL)_1^2$		0,250	0,023	0,160	0,250
$PARC_1$		0,375	0,086	0,280	0,375
$PARC_2$		0,329	0,165	0,130	0,329
k_1		0,704	0,252	0,410	0,704
k_G		0,462			

Figura 17: Variação dos fatores de depreciação global (k_G) para os quatro cenários.

5. Conclusões

As patologias apresentadas no Condomínio Portal das Andorinhas possibilitaram a análise, a partir do modelo de Pimenta [5], dos fatores de depreciação dos quatro parâmetros que apresentavam vício de construção e manutenção. Foram, inicialmente, realizadas vistorias, registros fotográficos e pesquisas documentais sobre o complexo habitacional. A partir dos dados obtidos, foram calculadas as constantes requeridas pelo modelo escolhido, para, então, obter o fator de depreciação individual e global dos quatro parâmetros.

Os dados obtidos possibilitaram a avaliação da desvalorização imobiliária, assim como o custo de recuperação. No caso em tela, verificou-se um acréscimo no custo de aproximadamente 20% de manutenção corretiva entre uma situação ideal e a situação atual, ressaltando, portanto, a importância do justo processo construtivo.

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos.

ções [5].



MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ

MIGUEL CAMACARO PÉREZ



4. D

58

Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada

20 anos;

 $t_1 = 8$

Patologias Generalizadas

Ros

And

Jorge

Un/C

João

Univ

Aline

Univ

Recei

Abstr

only 3

manif

secom

even

devel

full. B

possib

Key v

1. In

O estudo e a análise das patologias têm como objetivo determinar as suas estabilizadas, de modo a estabelecer os dos casos analisados para, então, det

Autora correspondente: Aline M. C. arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com

4.4 Resultado

Como se pode perceber pelas Tabelas 1, 2, 3 e 4, há um acréscimo significativo do fator de depreciação global (k_G) entre os cenários 2 e 3. O k_G , nesse caso, representa um acréscimo de aproximadamente 20% entre uma situação ideal realista – sem vícios de construção ou manutenção – e a situação atual aparente. Esse valor significa um acréscimo proporcional ao custo de manutenção. Percebe-se, ainda, pela Figura 17, uma diferença de aproximadamente 3,5% entre os cenários 3 e 4, ou seja, ao considerar a idade aparente ao invés da idade real.

outra

ressaltando, portanto, a importância do justo processo construtivo.

ções [5].

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Hoedcke aos elementos construtivos

4. D

58

Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada

Tabela 4: Cenário 04

Sistema		1. Fundações	2. Estrutura	3. Revestimentos	4. Instalações
EC_i		0,526	0,181	0,181	0,526
E_i		0,020	0,096	0,675	0,209
C^*E_i		0,011	0,017	0,122	0,110
IA_i		100	15	8	25
FC_i		200	100	20	50
(IA_i/FC_i)		0,500	0,150	0,400	0,500
$(IA_i/FC_i)^2$		0,250	0,023	0,160	0,250
$PARC1$		0,375	0,086	0,280	0,375
$PARC2$		0,329	0,165	0,130	0,329
k_i		0,704	0,252	0,410	0,704
k_G		0,462			

4.4 Resultado

Como se pode perceber pelas Tabelas 1, 2, 3 e 4, há um acréscimo significativo do fator de depreciação global (k_G) entre os cenários 2 e 3. O k_G , nesse caso, representa um acréscimo de aproximadamente 20% entre uma situação ideal realista – sem vícios de construção ou manutenção – e a situação atual aparente. Esse valor significa um acréscimo proporcional ao custo de manutenção. Percebe-se, ainda, pela Figura 17, uma diferença de aproximadamente 3,5% entre os cenários 3 e 4, ou seja, ao considerar a idade aparente ao invés da idade real.

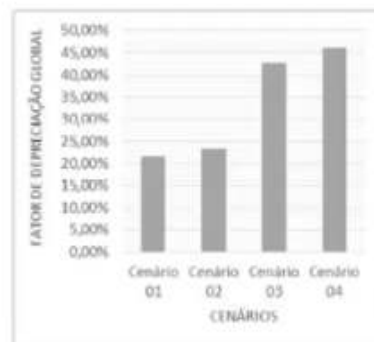


Figura 17: Variação dos fatores de depreciação global (k_G) para os quatro cenários.

5. Conclusões

As patologias apresentadas no Condomínio Portal das Andorinhas possibilitaram a análise, a partir do modelo de Pimenta [5], dos fatores de depreciação dos quatro parâmetros que apresentavam vício de construção e manutenção. Foram, inicialmente, realizadas vistorias, registros fotográficos e pesquisas documentais sobre o complexo habitacional. A partir dos dados obtidos, foram calculadas as constantes requeridas pelo modelo escolhido, para, então, obter o fator de depreciação individual e global dos quatro parâmetros.

Os dados obtidos possibilitaram a avaliação da desvalorização imobiliária, assim como o custo de recuperação. No caso em tela, verificou-se um acréscimo no custo de aproximadamente 20% de manutenção corretiva entre uma situação ideal e a situação atual, ressaltando, portanto, a importância do justo processo construtivo.

Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos

ções [5].



Miguel Camacaro Pérez

4. D

58

Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada

20 anos;

 $t_1 = 8$

Patologias Generalizadas

Ros

And

Jorge

UnivC

João

Univ

Aline

Univ

Recor

Abstr

only

manif

secon

even

devel

full. I

possib

Key v

I. In

O estudo e a análise das patologias têm como objetivo determinar as suas estabilizadas, de modo a estabelecer o dos casos analisados para, então, de

Autora correspondente: Aline M. C. arquiteta, áreas de pesquisa: estruturas em armado. E-mail: alinemcsantoro@gmail.com.

5. Conclusões

As patologias apresentadas no Condomínio Portal das Andorinhas possibilitaram a análise, a partir do modelo de Pimenta [5], dos fatores de depreciação dos quatro parâmetros que apresentavam vício de construção e manutenção. Foram, inicialmente, realizadas vistorias, registros fotográficos e pesquisas documentais sobre o complexo habitacional. A partir dos dados obtidos, foram calculadas as constantes requeridas pelo modelo escolhido, para, então, obter o fator de depreciação individual e global dos quatro parâmetros.

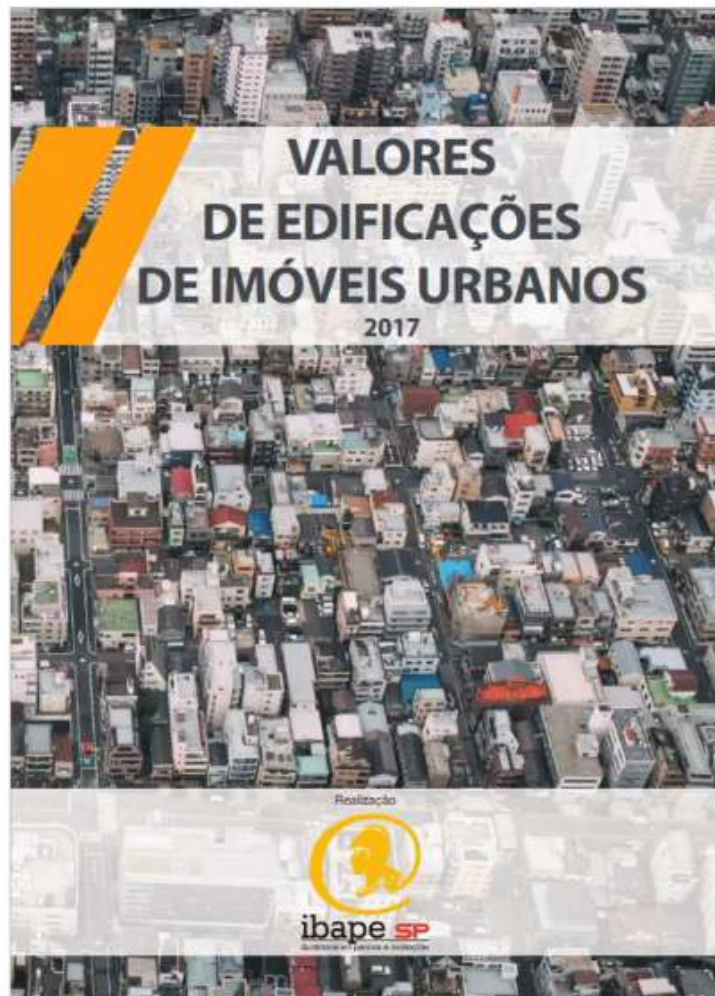
Definição da estrutura de custo e respectivos pesos dos elementos construtivos

Definição do período de vida útil dos elementos de construção com base em bibliografia especializada

Aplicando a expressão definida no modelo de Ross-Heidecke aos elementos construtivos

ções [5].





Valores de Edificações

III. PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1.1 O Método Evolutivo permite o cálculo do valor de mercado de um imóvel a partir do valor de seu terreno, dos custos de reprodução das benfeitorias devidamente depreciadas e do fator de comercialização.

$$V_i = (V_t + C_b) \times F_c \text{ [Equação 1]}$$

Em que:

V_i – Valor de mercado do imóvel.

V_t – Valor do terreno, calculado com o uso do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado ou, em sua impossibilidade, do Método Involutivo.

V_b – Valor de venda da benfeitoria ou da edificação.

C_b – Custo de reedificação da benfeitoria, apropriado pelo Método Comparativo Direto de Custos ou pelo Método da Quantificação de Custos.

F_c – Fator de Comercialização, que pode ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado em estudo na época da avaliação.

3.1.2 O presente estudo calculou, com uso do Método Evolutivo e do procedimento que é detalhado no Apêndice I, os Valores de Venda das edificações, que diferem dos seus respectivos custos de reedificação porque já contemplam o Fator de Comercialização médio e/ou equivalente observado no mercado à época em que foi pesquisado.

3.1.3 Matematicamente, tem-se que:

$$V_i = V_t + V_b \text{ [Equação 2]}$$

e

$$V_b = C_b \times F_c' \text{ [Equação 3]}$$





Valores de Edificações



CONTRIBUTIVO
Imobiliários

2017

III. PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

- 3.1.1 O *Método Evolutivo* permite o cálculo do valor de mercado de um imóvel a partir do valor de seu terreno, dos custos de reprodução das benfeitorias devidamente depreciadas e do fator de comercialização.

$$V_i = (V_T + C_B) \times F_c \text{ [EQUAÇÃO 1]}$$





2017

Valores de Edificações



3.2.4 O coeficiente de Ross-Heidecke é dado pela expressão:

$$K = (1 - E_c) \times \{ 1 - [I_E / I_R + (I_E / I_R)^2] / 2 \} \text{ [EQUAÇÃO 7]}$$

Onde:

K – coeficiente de Ross-Heideck.

E_c – Depreciação decorrente do estado de conservação, expresso em percentagem, conforme *Quadro 1*.

I_E – Idade da edificação na época de sua avaliação, definida em anos.

I_R – Vida referencial da edificação, definida em anos e que depende de sua tipologia, conforme *Tabela 1* seguinte.

3.2.5 A vida referencial (I_R) e o valor residual (R) estimados para os padrões especificados neste estudo são definidos na *Tabela 1*.





Valores de Edificações

3.2.4 O coeficiente de Ross-Heidecke é dado pela expressão:

$$K = (1 - E_c) \times \{ 1 - [I_E / I_R + (I_E / I_R)^2] / 2 \} \text{ [EQUAÇÃO 7]}$$

Onde:

K – coeficiente de Ross-Heidecke.

E_c – Depreciação decorrente do estado de conservação, expresso em percentagem, conforme *Quadro 1*.

I_E – Idade da edificação na época de sua avaliação, definida em anos.

I_R – Vida referencial da edificação, definida em anos e que depende de sua tipologia, conforme *Tabela 1* seguinte.

3.2.5 A vida referencial (I_R) e o valor residual (R) estimados para os padrões especificados neste estudo são definidos na *Tabela 1*.





Quadro 1 – Estado de Conservação – Ec

Ref.	Estado da Edificação	Depreciação (%)	Características
A	Nova	0,00	Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de dois anos, que apresente sinais de desgaste natural de pintura externa.
B	Entre nova e regular	0,32	Edificação nova ou com reforma geral ou substancial, com menos de dois anos, que apresente necessidade apenas de uma demão leve de pintura para recompor sua aparência.
C	Regular	2,52	Edificação seminova ou com reforma geral ou substancial entre dois a cinco anos, cujo estado geral possa ser recuperado apenas com reparos de eventuais fissuras superficiais localizadas e/ou pintura externa e interna.
D	Entre regular e necessitando de reparos simples	8,09	Edificação seminova ou com reforma geral ou substancial entre dois a cinco anos, cujo estado geral possa ser recuperado com reparos de fissuras e trincas localizadas e superficiais e pintura externa e interna.
E	Necessitando de reparos simples	18,10	Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura externa e interna após reparos de fissuras e trincas superficiais generalizadas, sem recuperação do sistema estrutural. Eventualmente, revisão do sistema hidráulico e elétrico.
F	Necessitando de reparos simples a importantes	33,20	Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura externa e interna após reparos de fissuras e trincas, com estabilização e/ou recuperação localizada do sistema estrutural. As instalações hidráulicas e elétricas possam ser restauradas mediante a revisão e com substituição eventual de algumas peças desgastadas naturalmente. Eventualmente possa ser necessária a substituição dos revestimentos de pisos e paredes, de um ou de outro cômodo. Revisão da impermeabilização ou substituição de telhas de cobertura.
G	Necessitando de reparos importantes	52,60	Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura externa e interna, com substituição de panos de regularização da alvenaria, reparos de fissuras e trincas, com estabilização e/ou recuperação de grande parte do sistema estrutural. As instalações hidráulicas e elétricas possam ser restauradas mediante substituição de peças aparentes. A substituição dos revestimentos de pisos e paredes, da maioria dos cômodos, se faz necessária. Substituição ou reparos importantes na impermeabilização ou no telhado.
H	Necessitando de reparos importantes a edificação sem valor	75,20	Edificação cujo estado geral com estabilização e/ou recuperação do sistema estrutural, substituição da regularização da alvenaria, reparos de fissuras e trincas. Substituição das instalações hidráulicas e elétricas. Substituição dos revestimentos de pisos e paredes. Substituição da impermeabilização ou do telhado.
I	Edificação sem valor	100,00	Edificação em estado de ruína.



centagem,

a tipologia,

pecificados

ações

ir do
pre-

Valores de Edificações

3.2.4 O coeficiente

Onde:

K – coeficiente

Ec – Depreciação
conforme

Ie – Idade de

Ir – Vida útil
conforme3.2.5 A vida útil
neste estudo

Tabela 2 – Coeficiente de Ross-Heideck – K

Idade em % da Vida Referencial	Estado de Conservação - Ec							
	A 0,00%	B 0,32%	C 2,52%	D 8,09%	E 18,10%	F 33,20%	G 52,60%	H 75,20%
2%	0,9898	0,9866	0,9649	0,9097	0,8106	0,6612	0,4692	0,2455
4%	0,9792	0,9761	0,9545	0,9000	0,8020	0,6541	0,4641	0,2428
6%	0,9682	0,9651	0,9438	0,8899	0,7930	0,6468	0,4589	0,2401
8%	0,9568	0,9537	0,9327	0,8794	0,7836	0,6391	0,4535	0,2373
10%	0,9450	0,9420	0,9212	0,8685	0,7740	0,6313	0,4479	0,2344
12%	0,9328	0,9298	0,9093	0,8573	0,7640	0,6231	0,4421	0,2313
14%	0,9202	0,9173	0,8970	0,8458	0,7536	0,6147	0,4362	0,2282
16%	0,9072	0,9043	0,8843	0,8338	0,7430	0,6060	0,4300	0,2250
18%	0,8938	0,8909	0,8713	0,8215	0,7320	0,5971	0,4237	0,2217
20%	0,8800	0,8772	0,8578	0,8088	0,7207	0,5878	0,4171	0,2182
22%	0,8658	0,8630	0,8440	0,7958	0,7091	0,5784	0,4104	0,2147
24%	0,8512	0,8485	0,8297	0,7823	0,6971	0,5686	0,4035	0,2111
26%	0,8362	0,8335	0,8151	0,7686	0,6848	0,5586	0,3964	0,2074
28%	0,8208	0,8182	0,8001	0,7544	0,6722	0,5483	0,3891	0,2036
30%	0,8050	0,8024	0,7847	0,7399	0,6593	0,5377	0,3816	0,1996
32%	0,7888	0,7863	0,7689	0,7250	0,6460	0,5269	0,3739	0,1956
34%	0,7722	0,7697	0,7527	0,7097	0,6324	0,5158	0,3660	0,1915
36%	0,7552	0,7528	0,7362	0,6941	0,6185	0,5045	0,3580	0,1873

I Edificação sem valor 100,00 Substituição da impermeabilização ou do telhado.
Edificação em estado de ruína.





UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN AVALÚOS URBANOS



VIGENCIA DE LA TABLA DE DEPRECIACIÓN DE HEIDECKE PARA BOGOTÁ EN TIPOLOGÍAS POPULARES

Llano Castro, Eulalia Nathaly, 20172117021

Rodríguez Santamaría, Angie Bibiana, 20172117034

Roldán Ovalle, Fader Alexander, 20172117036

Resumen. La Tabla de Heidecke ha sido utilizada para calcular la depreciación en la valoración de inmuebles, teniendo como ventaja sobre otros métodos, la consideración del estado de conservación de estos, que permite calcular una depreciación acorde con la realidad [1]. El presente artículo busca comparar los coeficientes de depreciación de la Tabla de Heidecke con otros coeficientes teóricos, calculados a partir de los costos de reposición o nuevo de tres clases de tipologías de casas trabajadas en la ciudad de Bogotá y sus diferentes estados de conservación según la misma tabla de Heidecke.

Abstract. The Heidecke Table has been designed to calculate depreciation in property valuation, taking advantage of other methods, considering the state of conservation of these, that allows calculating a depreciation according to reality [1]. This article seeks to compare the coefficients of depreciation of the Heidecke Table with theoretical coefficients, calculated from the replacement cost of three types of typologies of houses worked in the city of Bogotá and their different conservation states according to the same Heidecke table.

Palabras clave. Depreciación, método Ross Heidecke, presupuestos, estados de conservación, coeficientes de depreciación, Bogotá, inmuebles, tipología baja baja, tipología popular media, tipología popular alta, costo de reposición o nuevo.

Key words. Depreciation, Ross Heidecke method, budgets, conservation states, depreciation coefficients, Bogotá, real estate, low-low typology, medium popular typology, high popular typology, replacement cost to new.

I. INTRODUCCIÓN

La depreciación desde la perspectiva inmobiliaria se define como la pérdida del valor debido a la deterioración y obsolescencia de un inmueble [2]. En la actualidad existen varios métodos creados con el fin de obtener el valor de la depreciación de diferentes tipos de bienes, como lo son: el método lineal, el lineal con valor residual, el parabólico (Kuntzle), el método de Ross Heidecke, el método de Fitto y Corvini, entre otros [3].

Este proyecto tendrá en cuenta el método de Ross Heidecke, el cual está conformado por nueve estados cada uno con su respectiva calificación y coeficiente de depreciación. Este método considera la depreciación como una pérdida de valor que no puede ser recuperada con los gastos de mantenimiento

y las reparaciones que pueden aumentar la durabilidad del inmueble.

Nuestra investigación se centra en comparar unos nuevos coeficientes de depreciación por cada estado de conservación con los coeficientes definidos en la tabla de Heidecke y así, poder mostrar las diferencias porcentuales entre estos dos coeficientes el real contra el teórico.

Para desarrollar esta investigación fue necesario realizar un trabajo de campo en donde se visitaron tres casas ubicadas en la ciudad de Bogotá, cada una de ellas con las características de las tipologías: Baja-baja, popular media y popular alta, para determinar su costo de reposición a nuevo y luego comenzar a modificar este presupuesto dependiendo la reparación que describe cada uno de los estados de conservación de la tabla de Heidecke.

Una vez se tiene el costo de reposición a nuevo y los presupuestos por cada estado de conservación se procede a calcular el coeficiente de depreciación teórico y, finalmente poder compararlo con el de la tabla de Heidecke.

II. OBJETIVOS

A. General

Comparar los coeficientes de depreciación de la tabla de Heidecke con los coeficientes reales en la ciudad de Bogotá para las tipologías baja, popular media y popular alta.

B. Específicos

- Demostrar las diferencias porcentuales entre los coeficientes de depreciación en la ciudad de Bogotá para cada una de las tipologías (El teórico y el real).
- Incorporar nuevas técnicas constructivas en los presupuestos a desarrollar.
- Explicar las características de los estados de conservación de la tabla de Heidecke.

III. METODOLOGÍA

Para realizar la investigación se visitaron tres casas de diferentes tipologías ubicadas en distintas localidades de la ciudad de Bogotá.





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN AVALES CRIANOS



VIGENCIA DE LA TABLA DE DEPRECIACIÓN DE HEIDECKE PARA BOGOTÁ EN TIPOLOGÍAS POPULARES

Linares Castro, Eulalia Nathalye, 20172117021

Rodríguez Santamaría, Angie Bibiana, 20172117034

Ruiz Ovalle, Ender Alexander, 20172117036

Resumen— El Método Ross Heidecke ha sido diseñado para calcular la depreciación en la valoración de inmuebles, como ventaja sobre otros métodos, la consideración del estado de conservación de estos; que permite calcular una depreciación acorde con la realidad [1]. El presente artículo busca comparar los coeficientes de depreciación de la Tabla de Heidecke con coeficientes teóricos, calculados a partir de los costos de reposición a nuevo de tres clases de tipologías de casas trabajadas en la ciudad de Bogotá y sus diferentes estados de conservación según la misma tabla de Heidecke.

Abstract— The Ross Heidecke Method has been designed to calculate depreciation in property valuation, taking advantage over other methods, considering the state of conservation of the assets calculating a depreciation according to reality [1]. This article seeks to compare the coefficients of depreciation of the Heidecke Table with theoretical coefficients, calculated replacement costs of three types of typologies of houses in the city of Bogotá and their different conservation states according to the same Heidecke table.

Palabras clave — Depreciación, método Ross Heidecke, presupuestos, estados de conservación, coeficientes de depreciación, Bogotá, inmuebles, tipología baja, tipología media, tipología popular alta, costo de reposición a nuevo.

Key words — Depreciation, Ross Heidecke method, conservation states, depreciation coefficients, Bogotá, real estate typology, median popular typology, high popular typology, replacement cost to new.

I. INTRODUCCIÓN

La depreciación desde la perspectiva inmobiliaria se conoce como la pérdida del valor debido a la deterioración o obsolescencia de un inmueble [2]. En la actualidad varios métodos creados con el fin de obtener el valor de depreciación de diferentes tipos de bienes, como lo son: el método lineal, el lineal con valor residual, el parabólico (Kuntze), el método de Ross Heidecke, el método de Fito y Corvini, entre otros [3].

Este proyecto tendrá en cuenta el método de Ross Heidecke, el cual está conformado por nueve estados cada uno con su respectiva calificación y coeficiente de depreciación. Este método considera la depreciación como una pérdida de valor que no puede ser recuperada con los gastos de mantenimiento

Resumen— El Método Ross Heidecke ha sido diseñado para calcular la depreciación en la valoración de inmuebles, teniendo como ventaja sobre otros métodos, la consideración del estado de conservación de estos; que permite calcular una depreciación acorde con la realidad [1]. El presente artículo busca comparar los coeficientes de depreciación de la Tabla de Heidecke con unos coeficientes teóricos, calculados a partir de los costos de reposición a nuevo de tres clases de tipologías de casas trabajadas en la ciudad de Bogotá y sus diferentes estados de conservación según la misma tabla de Heidecke.

- Incorporar nuevas técnicas constructivas en los presupuestos a desarrollar.
- Explicar las características de los estados de conservación de la tabla de Heidecke.

III. METODOLOGÍA

Para realizar la investigación se visitaron tres casas de diferentes tipologías ubicadas en distintas localidades de la ciudad de Bogotá.



TABLA XXIII - RESUMEN DE RESULTADOS

Experimento			
Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación (C)	Depreciación
1	\$ 178.752.618	0,00%	\$ -
1,5	\$ 178.752.618	2,02%	\$ 3.617.381
2	\$ 178.752.618	8,80%	\$ 15.736.378
2,5	\$ 178.752.618	11,79%	\$ 21.075.506
3	\$ 178.752.618	26,69%	\$ 47.709.553
3,5	\$ 178.752.618	36,08%	\$ 64.486.889
4	\$ 178.752.618	41,13%	\$ 73.520.013
4,5	\$ 178.752.618	78,98%	\$ 141.182.186
5	\$ 178.752.618	100,00%	\$ 178.752.618

Tabla de Heidecke			
Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación (K)	Depreciación
1	\$ 178.752.618	0,00%	0
1,5	\$ 178.752.618	0,03%	\$57.201
2	\$ 178.752.618	2,52%	\$4.504.566
2,5	\$ 178.752.618	8,09%	\$14.461.087
3	\$ 178.752.618	18,10%	\$32.354.224
3,5	\$ 178.752.618	32,20%	\$57.558.343
4	\$ 178.752.618	52,60%	\$94.023.877
4,5	\$ 178.752.618	72,20%	\$129.059.390
5	\$ 178.752.618	100,00%	\$178.752.618

Resumen de los resultados: Coeficientes de depreciación reales (C), coeficientes de depreciación de Heidecke y depreciaciones por estado de conservación según cada coeficiente. Fuente: Autores.

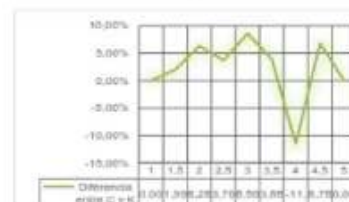


Figura 31. Diferencia dada en porcentaje entre el coeficiente real y el coeficiente de la tabla de Heidecke. Fuente: Autores.

Realizamos el mismo experimento que se llevó a cabo con las anteriores tipologías, en donde se aplicó el coeficiente de depreciación real y el coeficiente de depreciación de la tabla de Heidecke al costo de reposición a nuevo y de esta manera apreciar la diferencia que se pueda presentar en el valor de las depreciaciones según cada estado de conservación.

Experimento que suministro como resultados la siguiente información:

TABLA XXII - COMPARACIÓN DE COEFICIENTES

Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Depreciación real	Depreciación Heidecke
1	\$ 178.752.618	\$ -	\$ -
1,5	\$ 178.752.618	\$ 3.617.381	\$ 57.201
2	\$ 178.752.618	\$ 15.736.378	\$ 4.504.566
2,5	\$ 178.752.618	\$ 21.075.506	\$ 14.461.087
3	\$ 178.752.618	\$ 47.709.553	\$ 32.354.224
3,5	\$ 178.752.618	\$ 64.486.889	\$ 57.558.343
4	\$ 178.752.618	\$ 73.520.013	\$ 94.023.877
4,5	\$ 178.752.618	\$ 141.182.186	\$ 129.059.390
5	\$ 178.752.618	\$ 178.752.618	\$ 178.752.618

Valor monetario afectado por los dos coeficientes de depreciación, según cada estado de conservación. Fuente: Autores.

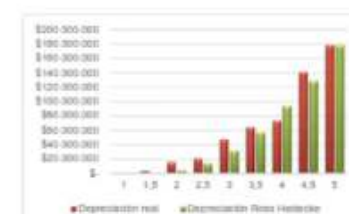


Figura 32. Comparación depreciación real vs depreciación Heidecke. Fuente: Autores.

La depreciación real está por encima de la depreciación teórica en todos los estados excepto en el estado 4.

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la investigación para la tipología popular alta.

TABLA XXIII - RESUMEN DE RESULTADOS

Experimento			
Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación (C)	Depreciación
1	\$ 178.752.618	0,00%	\$ -
1,5	\$ 178.752.618	2,02%	\$ 3.617.381
2	\$ 178.752.618	8,80%	\$ 15.736.378
2,5	\$ 178.752.618	11,79%	\$ 21.075.506
3	\$ 178.752.618	26,69%	\$ 47.709.553
3,5	\$ 178.752.618	36,08%	\$ 64.486.889
4	\$ 178.752.618	41,13%	\$ 73.520.013
4,5	\$ 178.752.618	78,98%	\$ 141.182.186
5	\$ 178.752.618	100,00%	\$ 178.752.618

Tabla de Heidecke			
Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación (K)	Depreciación
1	\$ 178.752.618	0,00%	0
1,5	\$ 178.752.618	0,03%	\$57.201
2	\$ 178.752.618	2,52%	\$4.504.566
2,5	\$ 178.752.618	8,09%	\$14.461.087
3	\$ 178.752.618	18,10%	\$32.354.224
3,5	\$ 178.752.618	32,20%	\$57.558.343
4	\$ 178.752.618	52,60%	\$94.023.877
4,5	\$ 178.752.618	72,20%	\$129.059.390
5	\$ 178.752.618	100,00%	\$178.752.618

Resumen de los resultados: Coeficientes de depreciación reales (C), coeficientes de depreciación de Heidecke y depreciaciones por estado de conservación según cada coeficiente. Fuente: Autores.

V. CONCLUSIONES

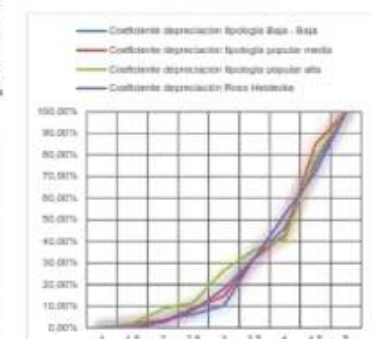


Figura 33. Comparación depreciación real de todas las tipologías vs depreciación Heidecke. Fuente: Autores.

TABLA XXIII – RESUMEN DE RESULTADOS

Experimento			
Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación (C)	Depreciación
1	\$ 178.752.618	0,00%	\$ -
1,5	\$ 178.752.618	2,02%	\$ 3.617.381
2	\$ 178.752.618	8,80%	\$ 15.736.378
2,5	\$ 178.752.618	11,79%	\$ 21.075.506
3	\$ 178.752.618	26,69%	\$ 47.709.553
3,5	\$ 178.752.618	36,08%	\$ 64.486.889
4	\$ 178.752.618	41,13%	\$ 73.520.013
4,5	\$ 178.752.618	78,98%	\$ 141.182.186
5	\$ 178.752.618	100,00%	\$ 178.752.618

Tabla de Heidecke			
Estado de Conservación	Costo de Reposición a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación (K)	Depreciación
1	\$ 178.752.618	0,00%	0
1,5	\$ 178.752.618	0,03%	\$57.201
2	\$ 178.752.618	2,52%	\$4.504.566
2,5	\$ 178.752.618	8,09%	\$14.461.087
3	\$ 178.752.618	18,10%	\$32.354.224
3,5	\$ 178.752.618	32,20%	\$57.558.343
4	\$ 178.752.618	52,60%	\$94.023.877
4,5	\$ 178.752.618	72,20%	\$129.059.390
5	\$ 178.752.618	100,00%	\$178.752.618

Resumen de los resultados: Coeficientes de depreciación reales (C), coeficientes de depreciación de Heidecke y depreciaciones por estado de conservación según cada coeficiente. **Fuente:** Autores.

V. CONCLUSIONES

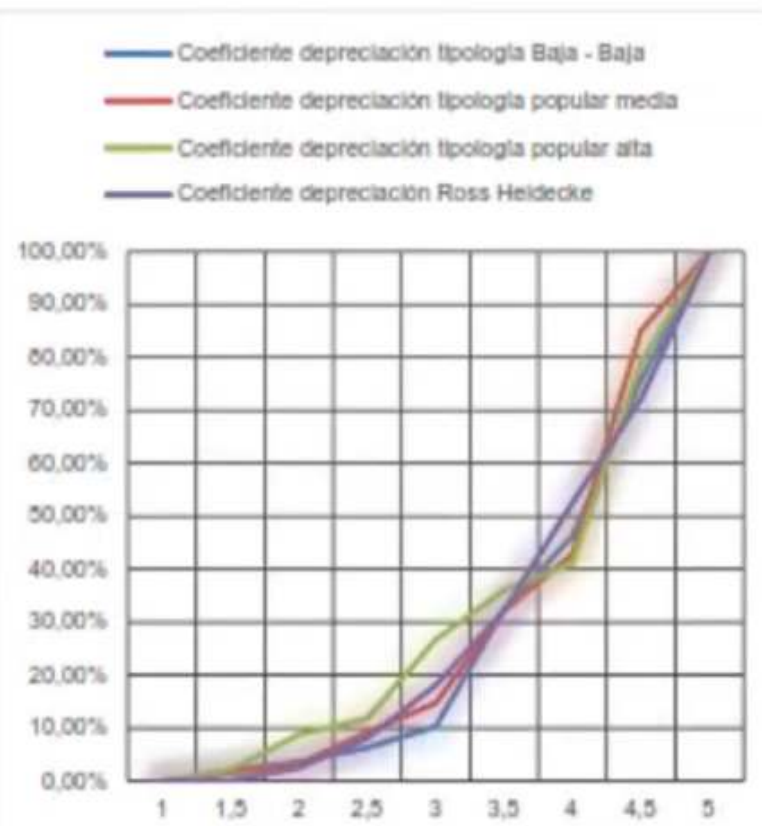


Figura 33. Comparación depreciación real de todas las tipologías vs depreciación Heidecke. **Fuente:** Autores.





TABLA XXIII - RESUMEN DE R

Experimento		
Estado de Conservación	Costo de Reparación a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación
1	\$ 178.752.618	
1,5	\$ 178.752.618	
2	\$ 178.752.618	
2,5	\$ 178.752.618	
3	\$ 178.752.618	
3,5	\$ 178.752.618	
4	\$ 178.752.618	
4,5	\$ 178.752.618	
5	\$ 178.752.618	

Tabla de Heidecke		
Estado de Conservación	Costo de Reparación a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación
1	\$ 178.752.618	
1,5	\$ 178.752.618	
2	\$ 178.752.618	
2,5	\$ 178.752.618	
3	\$ 178.752.618	
3,5	\$ 178.752.618	
4	\$ 178.752.618	
4,5	\$ 178.752.618	
5	\$ 178.752.618	

Resumen de los resultados: Coeficientes de depreciación de Heidecke y de conservación según cada coeficiente. Fuente: A

Los coeficientes de depreciación real entre los estados 1.5 y 3.5 están por encima de los teóricos en la tipología popular alta mientras que en las demás tipologías sucede lo contrario. Podemos concluir que este fenómeno se presenta porque el mantenimiento para cada vivienda depende del nivel adquisitivo de sus propietarios, por ejemplo, el propietario de una vivienda de tipología baja-baja en un estado de conservación 1.5 donde el inmueble requiere pintura, solamente pinte la dependencia de la casa que considere necesario como: un hall, la sala o la cocina; pero el propietario de una vivienda de tipo popular alto no va a pintar una sola parte de su vivienda sino todo el inmueble, aumentando así el coeficiente de depreciación real de esta tipología.

Para obtener resultados de coeficientes de depreciación más cercanos a la realidad es necesario que en el momento de realizar el análisis de la depreciación inmobiliaria este integrado por factores físicos, económicos y funcionales del inmueble a valorar.

La calidad del resultado obtenido por el concepto de depreciación depende del costo de reposición a nuevo y de los presupuestos que se realicen para cada estado de conservación, pero existe una falencia en la descripción de las reparaciones que necesita el inmueble según cada estado en la tabla de Heidecke, ya que la descripción de estas reparaciones es muy general, por ejemplo, "Presenta labores de mantenimiento a nivel de acabados como repellos y pintura", como mencionamos anteriormente mientras que para un propietario de una vivienda tipología Baja - Baja este mantenimiento puede ser solamente en la sala, para un propietario de un inmueble de una tipología popular alta puede representar un mantenimiento de pintura para toda la vivienda; afectando así los costos que hacen que los coeficientes de depreciación sean dispersos.

Lo que efectivamente podemos analizar en todas las tipologías, es que conforme se acrecienta la edad del bien, también aumenta el porcentaje de depreciación ya que las obras necesarias para su mantenimiento son mayores y se evidencian en la investigación.

Se recomienda tener cuidado en el momento de calificar el estado de conservación del inmueble, porque una elección incorrecta de este provocaría cambios en el porcentaje de depreciación importantes.

Es recomendable realizar el presupuesto de recuperación del estado de conservación, en el cual se analice cuánto se debe invertir para permitir que el estado de conservación pase a nuevo, el problema de desarrollar este presupuesto en vez de tomar el coeficiente de la tabla de Heidecke es tiempo necesario para hacer el presupuesto. Esta recomendación se realiza porque todas las edificaciones son diferentes y se analizan de manera puntual.

ANEXOS

- Anexo A: Corresponden a los presupuestos detallados de las diferentes tipologías por cada estado de conservación, junto con el presupuesto donde se calculó el costo de reposición a nuevo de la tipología Baja - Baja, popular media y popular alta.
- Anexo B: Relacionan las fotografías de inmuebles que ejemplifican lo que representa cada estado de conservación, según la descripción de la tabla de Heidecke.

REFERENCIAS

- [1] V. Carlos and P. Vicente, "Manual de valores base unitarios por tipología constructiva," pp. 4, 2013.
- [2] G. Noya and J. Charles, *Áreas verdes: Introducción a la profesión*. Undinoma edición: Cengage Learning, pp. 350, 2010.
- [3] A. Diego, "Los modelos de depreciación aplicados en la valoración de inmuebles", Instituto Tecnológico de Costa Rica, pp. 18-32, 2012.
- [4] Localidad de Usaquén, URB: <http://localidad-usaquen.blogspot.com/2013/11/localidad-de-usaquen.html>.
- [5] S. Carlos, C. Eduardo, and M. Pedro, "Valoración de inmuebles conjugando teoría y práctica," *Scientia et Technica*, vol. 2, no. 45, pp. 70, agosto 2010.
- [6] Método de Depreciación Ross Heidecke, URL: <http://www.pgrweb.gov.co/DOCS/NORMAS/1/VIGENTE-R/2000-2009/2005-2009/F3D-BIDF9.HTML>.
- [7] G. Dante, "Manual de tasaciones," Editorial Alama.

Nathaly Llanos Castro: Nació en San José del Guaviare, Colombia, el 19 de Julio de 1988. Se graduó de Ingeniería Industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Ejerció profesionalmente en Ayacardi Ingenieros Civiles y en Centro Acción Microempresarial como Coordinadora de Procesos. En la actualidad cursa una especialización en Avalúos en la Universidad Distrital.

Angie Bibiana Rodríguez Santamaría: Nació en Bogotá D.C., Colombia, el 30 de Marzo de 1994. Se graduó de Arquitectura en la Universidad de la Salle.

Ejerció profesionalmente como arquitecta en Servive Ingeniería y Construcción. En la actualidad se desempeña como profesional social predial en la misma empresa y cursa una especialización en Avalúos en la Universidad Distrital.

Feder Alexander Ruiz Ovalle: Nació en Guayaquil, Colombia, el 28 de Diciembre de 1977. Se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad de la Salle, especialista en Gestión de Proyectos de la Escuela de Administración en Negocios en la ciudad de Bogotá.

En la actualidad ejerce como Director de intervención en Civilia Ltda. y cursa una especialización en Avalúos en la Universidad Distrital.

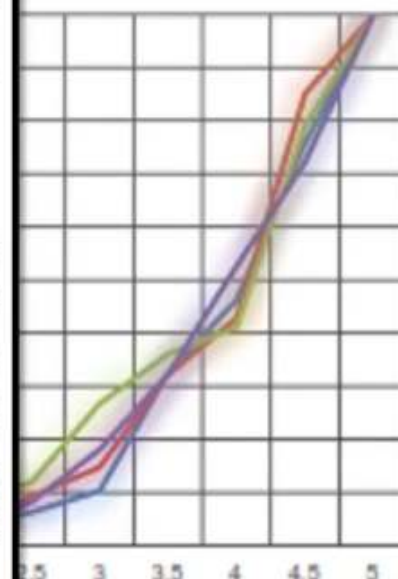
CONCLUSIONES

Depreciación tipología Baja - Baja

Depreciación tipología popular media

Depreciación tipología popular alta

Depreciación Ross Heidecke



Depreciación real de todas las tipologías vs coeficientes de conservación.





TABLA XXIII – RESUMEN DE R

Experimento		
Estado de Conservación	Costo de Reparación a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación
1	\$ 178.752.618	
1,5	\$ 178.752.618	
2	\$ 178.752.618	
2,5	\$ 178.752.618	
3	\$ 178.752.618	
3,5	\$ 178.752.618	
4	\$ 178.752.618	
4,5	\$ 178.752.618	
5	\$ 178.752.618	

Estado de Conservación	Costo de Reparación a Nuevo (CRN)	Coefficiente de Depreciación
1	\$ 178.752.618	
1,5	\$ 178.752.618	
2	\$ 178.752.618	
2,5	\$ 178.752.618	
3	\$ 178.752.618	
3,5	\$ 178.752.618	
4	\$ 178.752.618	
4,5	\$ 178.752.618	
5	\$ 178.752.618	

Resumen de los resultados: Coeficientes de depreciación de Heidecke y de conservación según cada coeficiente. Fuente: A



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN AVALÚOS URBANOS



13

ANEXOS

- *Anexo A:* Corresponden a los presupuestos detallados de las diferentes tipologías por cada estado de conservación, junto con el presupuesto donde se calculó el costo de reposición a nuevo de la tipología Baja – Baja, popular media y popular alta.
- *Anexo B:* Relacionan las fotografías de inmuebles que ejemplifican lo que representa cada estado de conservación, según la descripción de la tabla de Heidecke.

Es recomendable realizar el presupuesto de recuperación del estado de conservación, en el cual se analice cuánto se debe invertir para permitir que el estado de conservación pase a nuevo, el problema de desarrollar este presupuesto en vez de tomar el coeficiente de la tabla de Heidecke es tiempo necesario para hacer el presupuesto. Esta recomendación se realiza porque todas las edificaciones son diferentes y se analizan de manera puntual.

también aumenta el porcentaje de depreciación ya que las obras necesarias para su mantenimiento son mayores y se evidencian en la investigación.

Se recomienda tener cuidado en el momento de calificar el estado de conservación del inmueble, porque una elección incorrecta de este provocaría cambios en el porcentaje de depreciación importantes.

Es recomendable realizar el presupuesto de recuperación del estado de conservación, en el cual se analice cuánto se debe invertir para permitir que el estado de conservación pase a nuevo, el problema de desarrollar este presupuesto en vez de tomar el coeficiente de la tabla de Heidecke es tiempo necesario para hacer el presupuesto. Esta recomendación se realiza porque todas las edificaciones son diferentes y se analizan de manera puntual.

porcentaje de depreciación y para una investigación en la Universidad Distrital.

Feder Alexander Ruiz Ovalle: Nació en Guayaquil, Colombia, el 28 de Diciembre de 1977. Se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad de la Salle, especialista en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Administración en Negocios en la ciudad de Bogotá.

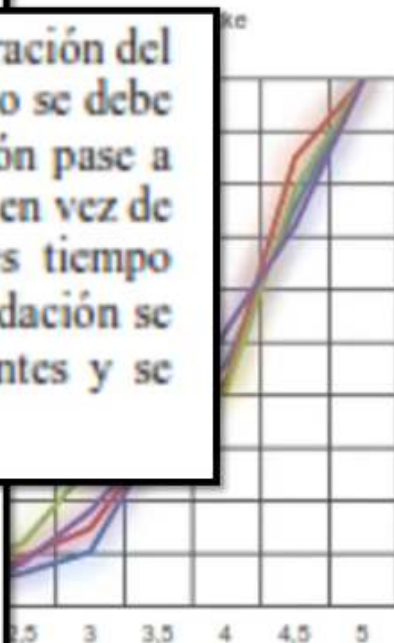
En la actualidad ejerce como Director de Intervenciones en Civil Ltda. y cursa una especialización en Avalúos en la Universidad Distrital.

CONCLUSIONES

depreciación tipología Baja - Baja

depreciación tipología popular media

depreciación tipología popular alta



depreciación real de todas las tipologías vs coeficientes.





UFPA
PPGEC

Universidade Federal
do Pará



Ana Beatriz Fernandes Galende

**DEPRECIAÇÃO E OBSOLESCÊNCIA
EM EDIFICAÇÕES COM BASE NA
NORMA DE DESEMPENHO NBR
15575/2013:
ESTUDO EM UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO**

Instituto de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

Dissertação orientada pelo professor Dr. André Augusto Azevedo
Montenegro Duarte

Belém – Pará – Brasil
2018



CONTRIBUTIVO
Inmobiliarios

2018





UFPA

PPGEC

Universidade Federal
do Pará



Ana Beatriz Fernandes Galende

**DEPRECIAÇÃO E OBSOLESCÊNCIA
EM EDIFICAÇÕES COM BASE NA
NORMA DE DESEMPENHO NBR
15575/2013:
ESTUDO EM UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO**

Dissertação orientada pelo professor Dr. André Augusto Azevedo
Montenegro Duarte

Belém - Pará - Brasil
2018





UFPA
PPGEC

Universidade Federal
do Pará



Ana Beatriz Fernandes Galende

DEPRECIAÇÃO E OBSOLESCÊNCIA EM EDIFICAÇÕES NORMA DE DESEMPENHO

ESTUDO EM UM CASO

DISSERTAÇÃO

Dissertação orientada pelo professor Dr. André Augusto Azevedo
Montenegro Duarte

Belém – Pará – Brasil
2018

RESUMO

Fernandes Galende, Ana Beatriz. *Depreciação e obsolescência em edificações com base na norma de desempenho NBR 15575/2013: Estudo em uma instituição de ensino*. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Mestrado em Engenharia Civil), UFPA, 2018.

A Depreciação e Obsolescência física de um imóvel são aspectos diretamente ligados à vida útil do mesmo. O envelhecimento é uma das causas mais imediatas da depreciação e é inevitável. Porém, vários fatores podem contribuir para que isto ocorra, além disso, tanto a depreciação como a obsolescência são fatores relevantes e que não podem ser negligenciados nos procedimentos de análise valorativa de qualquer bem móvel ou imóvel. Este trabalho objetiva realizar a análise, aplicar e validar os métodos consolidados para cálculo da depreciação e compatibilizá-los à realidade percebida, medindo-os de modo menos subjetivo e mais compatível com a realidade, além de propor um método baseado na Norma de Desempenho em Edificações - NBR 15.575/2013. A obsolescência, por sua vez, possui difícil mensuração, sendo neste trabalho analisada com relação à influência na depreciação. A pesquisa consiste em estudo de caso em 4 edificações da Universidade Federal do Pará, Campus Guamá. Realizou-se pesquisa bibliográfica e documental para a fundamentação teórica do tema, seguida de levantamento e inspeção visual/fotográfica nas edificações, onde foram avaliados os sistemas estabelecidos pela NBR 15.575/2013 - Estrutural, Vedações, Piso, Cobertura e Hidrossanitário - e elaboração de relatórios das não conformidades encontradas. O cálculo de Depreciação procedeu com a aplicação dos métodos consolidados na literatura, Kuentzle, Ross-Heidecke e Depreciação linear, o com o método elaborado com base na NBR 15.575/2013. Com os resultados realizou-se análise comparativa entre os valores obtidos e constatou-se a influência da idade nos resultados. Há muita divergência nos resultados obtidos com os diversos métodos, variando entre 5% e 7000% entre eles, e a subjetividade é fator que deve ser tratado com bastante zelo na hora desta decisão de alguns critérios. Os resultados obtidos através do método baseado na NBR 15.575/2013 demonstraram que o desempenho de uma edificação é fator ou variável que deve ser incorporado nos métodos que avaliem a edificação. A Depreciação foi verificada com maior aproximação da realidade quando aplicou-se os métodos em que os parâmetros utilizados são mais consistentes e objetivos, sendo os métodos de Ross-Heidecke e o elaborado a partir da NBR 15.575/2013, mais compatíveis com a realidade pesquisada.

Palavras chaves: Depreciação. Obsolescência. Desempenho. Vida Útil. Manutenção.



UFPA
PPGEC

**Universidade Federal
do Pará**


Ana Beatriz Fernandes Galende

DEPRECIAÇÃO E

RESUMO

Fernandes Galende, Ana Beatriz. *Depreciação e obsolescência em edificações com base na norma de desempenho NBR 15575/2013: Estudo em uma instituição de ensino*. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Mestrado em Engenharia Civil), UFPA, 2018.

A Depreciação e Obsolescência física de um imóvel são aspectos diretamente ligados à vida útil do mesmo. O envelhecimento é uma das causas mais imediatas da depreciação e é inevitável. Porém, vários fatores podem contribuir para que isto ocorra, além disso, tanto a depreciação como a obsolescência são fatores relevantes e que não podem ser negligenciados nos procedimentos de análise valorativa de qualquer bem móvel ou imóvel. Este trabalho objetiva realizar a análise, aplicar e

edificação. A Depreciação foi verificada com maior aproximação da realidade quando aplicou-se os métodos em que os parâmetros utilizados são mais consistentes e objetivos, sendo os métodos de Ross-Heidecke e o elaborado a partir da NBR 15.575/2013, mais compatíveis com a realidade pesquisada.

DISSERTAÇÃO

Dissertação orientada pelo professor Dr. André Augusto Azevedo
Montenegro Duarte

Belém – Pará – Brasil
2018

literatura, Kuentzle, Ross-Heidecke e Depreciação linear, o com o método elaborado com base na NBR 15.575/2013. Com os resultados realizou-se análise comparativa entre os valores obtidos e constatou-se a influência da idade nos resultados. Há muita divergência nos resultados obtidos com os diversos métodos, variando entre 5% e 7000% entre eles, e a subjetividade é fator que deve ser tratado com bastante zelo na hora desta decisão de alguns critérios. Os resultados obtidos através do método baseado na NBR 15.575/2013 demonstraram que o desempenho de uma edificação é fator ou variável que deve ser incorporado nos métodos que avaliem a edificação. A Depreciação foi verificada com maior aproximação da realidade quando aplicou-se os métodos em que os parâmetros utilizados são mais consistentes e objetivos, sendo os métodos de Ross-Heidecke e o elaborado a partir da NBR 15.575/2013, mais compatíveis com a realidade pesquisada.

Palavras chaves: Depreciação. Obsolescência. Desempenho. Vida Útil. Manutenção.




UFPA

PPGEC

 Universidade Federal
do Pará

Ana Beatriz Ferra

edificação. A Depreciação
quando aplicou-se os
consistentes e objetivos,
da NBR 15.575/2013, ma

5.2. - Método baseado na norma de Desempenho – NBR 15575/ 2013 – e de acordo com as informações levantadas na inspeção visual

Foi concebido um procedimento abrangendo as diretrizes estabelecidas na NBR 15.575 (2013), contemplando análise dos cinco sistemas, suas não conformidades e seus graus de criticidades, que foram utilizados como variáveis para cálculo da Depreciação onde, leva-se em consideração a idade, o número de não conformidades, a intensidade das criticidades encontradas e fatores de diferentes sistemas os quais são enquadrados e sistematizados nas Quadros 27 a 38, de acordo com as características encontradas nas vistorias/ inspeções técnica.

O procedimento proposto calcula a Depreciação total a partir de quatro fatores e utilizados na formulação matemática, expressa na Equação 23, onde se pondera os fatores F1 – Função da idade, F2 - Função do número de Não conformidades (aspecto quantitativo), F3 - Função da Intensidade/ Criticidade de Não conformidades (aspecto qualitativo) e F4 - Função de Não conformidades nos Diferentes Sistemas (simetria de não conformidades entre os sistemas).

Quadro 27 - Equação referente ao método baseado na NBR 15575/2013

$$D = \left\{ \left[\sqrt[3]{(1 + F_1) (1 + F_2) (1 + F_3)} - 1 \right] F_4 \right\} \quad [23]$$

Fonte: Autora (2018)

Onde a variável "D" corresponde à Depreciação e tem seu valor igual à raiz cúbica do produto da somatória de cada função (F₁, F₂ e F₃) adicionado a uma unidade, subtraído de um e multiplicado pela função F₄.

Para cada um dos 3 primeiros fatores (F₁, F₂ e F₃), foi estabelecida uma escala linear de 0 a 1, com 10 intervalos, ou seja, da depreciação variando de 0,1 a 1,0 (10% a 100%), de acordo com o que foi identificado no bem analisado.

RESUMO

matriz. Depreciação e obsolescência em edificações com
enho NBR 15575/2013: Estudo em uma instituição de
aduação em Engenharia Civil (Mestrado em Engenharia

encia física de um imóvel são aspectos diretamente
O envelhecimento é uma das causas mais imediatas
l. Porém, vários fatores podem contribuir para que isto
epreciação como a obsolescência são fatores relevantes
enciados nos procedimentos de análise valorativa de
vel. Este trabalho objetiva realizar a análise, aplicar e

imação da realidade
utilizados são mais
e o elaborado a partir
isada.

decke e Depreciação linear, o com o método elaborado
13. Com os resultados realizou-se análise comparativa
constatou-se a influência da idade nos resultados. Há
dados obtidos com os diversos métodos, variando entre
subjetividade é fator que deve ser tratado com bastante
de alguns critérios. Os resultados obtidos através do
15.575/2013 demonstraram que o desempenho de uma
que deve ser incorporado nos métodos que avaliem a
foi verificada com maior aproximação da realidade
odos em que os parâmetros utilizados são mais
do os métodos de Ross-Heidecke e o elaborado a partir
ompatíveis com a realidade pesquisada.

cição. Obsolescência. Desempenho. Vida Útil.


 CONTRIBUTIVO
imobiliários

2018

irez

 IBUTIVO
biliarior

irez

 IBUTIVO
biliarior


RESUMO

5.2. - Método baseado na norma de Desempenho – NBR 15575/ 2013 – e de acordo com as informações levantadas na inspeção visual

matriz. Depreciação e obsolescência em edificações com

Universidade Feder

UFPA

PPC

O procedimento proposto calcula a Depreciação total a partir de quatro fatores e utilizados na formulação matemática, expressa na Equação 23, onde se pondera os fatores F1 – Função da idade, F2 - Função do número de Não conformidades (aspecto quantitativo), F3 - Função da Intensidade/ Criticidade de Não conformidades (aspecto qualitativo) e F4 - Função de Não conformidades nos Diferentes Sistemas (simetria de não conformidades entre os sistemas).

edificação
quando
consiste
da NBR

de
is
tir

Quadro 27 - Equação referente ao método baseado na NBR 15575/2013

$$D = \left\{ \left[\sqrt[3]{(1 + F_1) (1 + F_2) (1 + F_3)} \right] - 1 \right\} F_4 \quad [23]$$

Fonte: Autora (2018)

Belém – Pará – Brasil
2018

Para cada um dos 3 primeiros fatores (F1, F2 e F3), foi estabelecida uma escala linear de 0 a 1, com 10 intervalos, ou seja, da depreciação variando de 0,1 a 1,0 (10% a 100%), de acordo com o que foi identificado no bem analisado.

cição. Obsolescência. Desempenho. Vida Útil.



RESUMO

5.2. - Método baseado na norma de Desempenho – NBR 15575/ 2013 – e de acordo com as informações levantadas na inspeção visual

Matriz: Deterioração e obsolescência em edificações com

Quadro 65 - Quadro resumo da análise estatística das variações – Faculdade de Farmácia

Prédio Administrativo e da Faculdade de Farmácia

Métodos	Valor da Depreciação	Diferença absoluta	Diferença Relativa
Kuentzle	0,4225	0,278	66%
Ross-Heidecke	0,7801	-0,0796	-10%
Depreciação Linear	0,65	0,0505	8%
NBR 15.575/2013	0,7005	0	0,00%
Média	0,6383		
Diferença absoluta: variação de - 0,0796 a 0,278			
Diferença relativa: variação de - 10 % a 66 %			

Fonte: Autora (2018)

Quadro 66 - Quadro resumo da análise estatística das variações – Atelier de Artes

Atelier de Artes

Métodos	Valor da Depreciação	Diferença absoluta	Diferença Relativa
Kuentzle	0,111	0,5515	497%
Ross-Heidecke	0,6313	0,0312	5%
Depreciação Linear	0,333	0,3295	99%
NBR 15.575/2013	0,6625	0	0,00%
Média	0,4345		
Diferença absoluta: variação de 0,0312 a 0,5515			
Diferença relativa: variação de 5 % a 497 %			

Fonte: Autora (2018)

atores e
dera os
nidades
e Não
les nos

[23]

Desempenho. Vida Útil.

UFPA

PPG

edificações
quando
consiste
da NBR

de
is
tir



RESUMO

5.2. - Método baseado na norma de Desempenho – NBR 15575/ 2013 – e de

Quadro 67 - Quadro resumo da análise estatística das variações – Instituto de Ciências Jurídicas

Instituto de Ciências Jurídicas			
Métodos	Valor da Depreciação	Diferença absoluta	Diferença Relativa
Kuentzle	0,0625	0,4518	723%
Ross-Heidecke	0,4363	0,078	18%
Depreciação Linear	0,25	0,2643	106%
NBR 15.575/2013	0,5143	0	0,00%
Média	0,3158		
Diferença absoluta: variação de 0,078 a 0,4518			
Diferença relativa: variação de 18 % a 723 %			

Fonte: Autora (2018)

Quadro 68 - Quadro resumo da análise estatística das variações – Faculdade de Geologia

Faculdade de Geologia			
Métodos	Valor da Depreciação	Diferença absoluta	Diferença Relativa
Kuentzle	0,0044	0,3081	7002%
Ross-Heidecke	0,0385	0,274	712%
Depreciação Linear	0,0666	0,2459	369%
NBR 15.575/2013	0,3125	0	0,00%
Média	0,1055		
Diferença absoluta: variação de 0,2459 a 0,3081			
Diferença relativa: variação de 369 % a 7002 %			

Fonte: Autora (2018)

Presença em edificações com

atores e
dera os
nidades
e Não
les nos

[23]

Desempenho. Vida Útil.



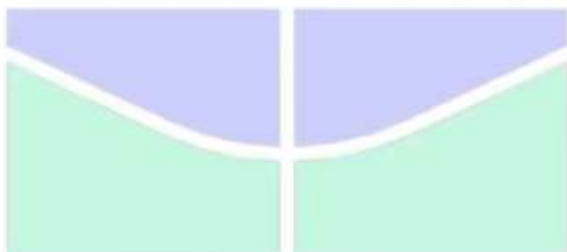


UFF

edifica
quand
consis
da NB

- Em todos os casos houve grande diferença entre os valores dos resultados encontrados com o método de Kuentzle e o método baseado na NBR 15575/2013. Isto indica que deve-se ser muito cauteloso na escolha do método, evitando-se ao máximo as divergências com a realidade e minimizando-se a subjetividade;
- O método desenvolvido, baseado na NBR 15.575/2013, mostrou-se compatível com o de Ross-Heidecke em todos os casos, exceto no prédio da Faculdade de Geologia, onde pressupõe-se que, sendo um prédio novo, com 4 anos de construção, quando o enquadramento na tabela Ross-Heidecke, que caracteriza o estado do prédio de maneira genérica, com alto grau de subjetividade, não considerando aspectos específicos dos sistemas, como no método desenvolvido, podendo ocorrer equívocos quanto ao estado real que se encontra a edificação, o que foi o caso em questão ;





**DIRETRIZES PARA A CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL A
PARTIR DA AVALIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DO
AMBIENTE CONSTRUÍDO**

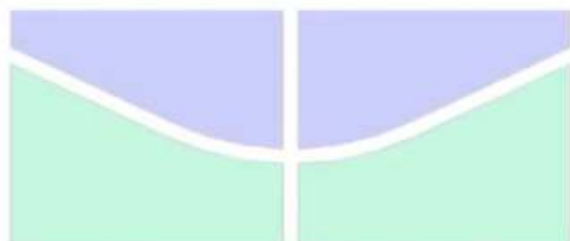
IBERÊ PINHEIRO DE OLIVEIRA

**DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITETURA E
URBANISMO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM ARQUITETURA E
URBANISMO**

**FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO**

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



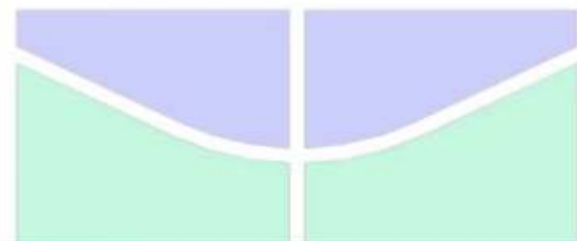


DIRETRIZES PARA A CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL A PARTIR DA AVALIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

IBERÊ PINHEIRO DE OLIVEIRA

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA





DIRETRIZES PARA A CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE PARTIR DA AVALIAÇÃO

IBERÊ PINHEIRO

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo apresentar diretrizes para a conservação predial, a partir do cálculo da depreciação de imóveis. Neste sentido, será aplicado o modelo matemático multiparâmetro utilizado no mercado de avaliação imobiliária, que obtém o valor da depreciação global do imóvel por meio de variáveis qualitativas, como por exemplo, o estado de conservação dos sistemas construtivos. Quanto às ações de manutenção, fundamentais no ciclo de vida do imóvel, é exigido conhecimento técnico referente aos materiais utilizados, projetos, execução de obra e até possíveis sinais de deterioração, que possam gerar perda de desempenho ou depreciação do bem. O grande número de variáveis envolvidas neste processo de manutenção de imóveis retarda o planejamento e investimentos nessa área. A metodologia adotada consiste na aplicação do método de Ross Heidecke modificado, tomando como amostras seis edificações comerciais institucionais, utilizando o coeficiente de depreciação global, calculado a partir do parâmetro estado de conservação. O objetivo geral é analisar a dispersão no cálculo da depreciação de um grupo de edificações através do método de Ross Heidecke modificado que utiliza variáveis qualitativas em sua composição. Os resultados obtidos indicam que a metodologia possui confiabilidade e podem servir de apoio na gestão de investimentos e conservação do ambiente construído. A partir desta constatação foram apresentados três cenários e análises de investimento como diretrizes. A reforma total do imóvel comercial apresentou-se como decisão mais vantajosa restabelecendo a vida útil e a durabilidade.

Palavras-Chave: Depreciação, Deterioração, Desempenho, Ross-Heidecke, Conservação predial.





RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo apresentar diretrizes para a conservação predial, a partir do cálculo da depreciação de imóveis. Neste sentido, será aplicado o modelo matemático multiparâmetro utilizado no mercado de avaliação

planejamento e investimentos nessa área. A metodologia adotada consiste na aplicação do método de Ross Heidecke modificado, tomando como amostras seis edificações comerciais institucionais, utilizando o coeficiente de depreciação global, calculado a partir do parâmetro estado de conservação. O objetivo geral é analisar a dispersão no cálculo da depreciação de um grupo de edificações através do método de Ross Heidecke modificado que utiliza variáveis qualitativas em sua composição. Os resultados obtidos indicam que a metodologia possui

Palavras-Chave: Depreciação, Deterioração, Desempenho, Ross-Heidecke, Conservação predial.



RESUMO

ivo apresentar diretrizes para a conservação
preciação de imóveis. Neste sentido, será
parâmetro utilizado no mercado de avaliação

adotada consiste na
do como amostras seis
iente de depreciação
ção. O objetivo geral é
grupo de edificações
a variáveis qualitativas
a metodologia possui

ção, Deterioração, Desempenho, Ross-

O fluxograma da Figura 31 apresenta a aplicação da metodologia para cálculo do coeficiente de depreciação, para imóveis comerciais, auxiliando na condução do processo.

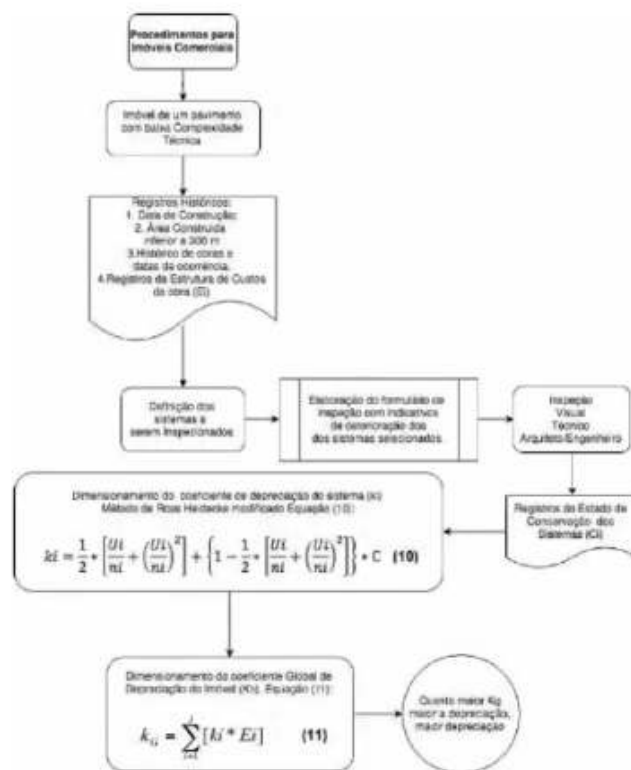


Figura 31 – Procedimentos para aplicação do método de Ross Heidecke modificado no planejamento o de conservação patrimonial

Fonte: Arquivo Pessoal

planejamento e inves
aplicação do método
edificações comercia
global, calculado a pa
analisar a dispersão
através do método de
em sua composição.



O fluxograma da Figura 31 apresenta a aplicação da metodologia para cálculo

Dimensionamento do coeficiente de depreciação do sistema (k_i)
Método de Ross Heidecke modificado Equação (10):

$$k_i = \frac{1}{2} * \left[\frac{U_i}{n_i} + \left(\frac{U_i}{n_i} \right)^2 \right] + \left\{ 1 - \frac{1}{2} * \left[\frac{U_i}{n_i} + \left(\frac{U_i}{n_i} \right)^2 \right] \right\} * C \quad (10)$$

Registros do Estado de
Conservação dos
Sistemas (C_i)

Dimensionamento do coeficiente Global de
Depreciação do Imóvel (K_G). Equação (11):

$$K_G = \sum_{i=1}^j [k_i * E_i] \quad (11)$$

Quanto maior K_G
maior a depreciação,
maior depreciação

Fonte: Arquivo Pessoal



Dimensionamento do coef
Método de Ross Hei

$$k_i = \frac{1}{2} * \left[\frac{U_i}{n_i} + \left(\frac{U_i}{n_i} \right)^2 \right] +$$

Dimensioname
Depreciação do

$$k_G = \sum_{i=1}^j$$

somente a equipe de apoio com ações preventivas. Descarta-se a hipótese de ações corretivas ou paralizações não programadas.

Esta seria a diretriz adotada.

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

5.1 PRELIMINARES

Ao longo desta dissertação, foram enunciados estudos a respeito de inspeção predial, ciclo de vida de imóveis, indicadores de degradação, desempenho e depreciação.

115

Algumas conclusões já foram apresentadas ao longo dos capítulos anteriores, mas devem ser ratificadas, com intuito de realçar os principais aspectos encontrados nesta pesquisa.

Relativamente aos modelos de avaliação de imóveis, o método de Ross Heidecke apresenta melhor aceitabilidade, pois aproxima mais apropriadamente o modelo matemático ao modelo físico, avaliando os elementos construtivos e sua vida útil.

Outros pesquisadores apresentaram propostas de melhoria a este método, entre eles estão Pimenta (2011), propondo o método de Ross Heidecke modificado e Pereira (2013) como método de Ross Heidecke modificado combinado com método de Fatores. Nos dois casos, há a utilização da variável qualitativa estado de conservação (C).

Tanto Pimenta (2011) como Pereira (2013), apresentaram contribuições no sentido de reduzir a subjetividade da qualificação desta variável, com o fito de apresentar maior rigor nos cálculos da depreciação. Segundo esses pesquisadores, o coeficiente de depreciação global (K_G) do imóvel varia de acordo com a subjetividade do estado de conservação (C), motivo pelo qual propuseram

culo

Registros do Estado de
Conservação dos
Sistemas (Ci)

por K_G
depreciação,
depreciação

e na
seis
ação
ral é
ções
tivas
ossui



O f

somente a equipe de apoio com ações preventivas. Descarta-se a hipótese de ações corretivas ou paralizações não programadas.
Esta seria a diretriz adotada.

culo

Relativamente aos modelos de avaliação de imóveis, o método de Ross Heidecke apresenta melhor aceitabilidade, pois aproxima mais apropriadamente o modelo matemático ao modelo físico, avaliando os elementos construtivos e sua vida útil.

Outros pesquisadores apresentaram propostas de melhoria a este método, entre eles estão Pimenta (2011), propondo o método de Ross Heidecke modificado e Pereira (2013) como método de Ross Heidecke modificado combinado com método de Fatores. Nos dois casos, há a utilização da variável qualitativa estado de conservação (C).

qualitativa estado de conservação (C).

Tanto Pimenta (2011) como Pereira (2013), apresentaram contribuições no sentido de reduzir a subjetividade da qualificação desta variável, com o fito de apresentar maior rigor nos cálculos da depreciação. Segundo esses pesquisadores, o coeficiente de depreciação global (K_g) do imóvel varia de acordo com a subjetividade do estado de conservação (C), motivo pelo qual propuseram





Contents

Introduction	1
Glossary	3
IVS Framework	6
General Standards	
IVS 101 Scope of Work	9
IVS 102 Investigations and Compliance	12
IVS 103 Reporting	14
IVS 104 Bases of Value	16
IVS 105 Valuation Approaches and Methods	29
Asset Standards	
IVS 200 Business and Business Interests	51
IVS 210 Intangible Assets	63
IVS 220 Non-Financial Liabilities	80
IVS 300 Plant and Equipment	90
IVS 400 Real Property Interests	97
IVS 410 Development Property	104
IVS 500 Financial Instruments	115
Index	124

Introduction



International Valuation Standards (IVS)

Effective 31 January 2020



International Valuation Standards Council

General Standards

IVS 105 Valuation Approaches and Methods

Contents	Paragraphs
Introduction	10
Market Approach	20
Market Approach Methods	30
Income Approach	40
Income Approach Methods	50
Cost Approach	60
Cost Approach Methods	70
Depreciation/Obsolescence	80
Valuation Models	90

10. Introduction

10.1. Consideration must be given to the relevant and appropriate valuation approaches. The three approaches described and defined below are the main approaches used in valuation. They are all based on the economic principles of price equilibrium, anticipation of benefits or substitution. The principal valuation approaches are:

- (a) market approach,
- (b) income approach, and
- (c) cost approach.

10.2. Each of these valuation approaches includes different, detailed methods of application.

10.3. The goal in selecting valuation approaches and methods for an asset is to find the most appropriate method under the particular circumstances. No one method is suitable in every possible situation. The selection process should consider, at a minimum:

- (a) the appropriate basis(es) of value and premise(s) of value, determined by the terms and purpose of the valuation assignment,
- (b) the respective strengths and weaknesses of the possible valuation approaches and methods,
- (c) the appropriateness of each method in view of the nature of the asset, and the approaches or methods used by participants in the relevant market, and
- (d) the availability of reliable information needed to apply the method(s).

10.4. Valuers are not required to use more than one method for the valuation of an asset, particularly when the valuer has a high degree of confidence in the accuracy and reliability of a single method, given the facts and circumstances of the valuation engagement. However, valuers should consider the use of multiple approaches and methods and more than one

Contents

Introduction	1
Glossary	3
IVS Framework	6
General Standards	
IVS 101 Scope of Work	9
IVS 102 Investigations and Compliance	12
IVS 103 Reporting	14
IVS 104 Bases of Value	16
IVS 105 Valuation Approaches and Methods	29
Asset Standards	
IVS 200 Business and Business Interests	51
IVS 210 Intangible Assets	63
IVS 220 Non-Financial Liabilities	80
IVS 300 Plant and Equipment	90
IVS 400 Real Property Interests	97
IVS 410 Development Property	104
IVS 500 Financial Instruments	115
Index	124





International Valuation Standards (IVS)

Búsqueda avanzada

- ☐ Solo palabras completas
☐ Distinguir mayúsculas y minúsculas
☐ Incluir comentarios

12 resultados para 'depreciation'

▼ ▲ 1 DE 12

- pg25 appropriate depreciation should...
 pg24 Depreciation Obsolescence 80...
 pg27 Tax, Depreciation and Amortisa...
 pg45 as depreciation and amortisa...
 pg52 Depreciation Obsolescence 80.1...
 pg52 approach, " depreciation refer...
 pg53 Depreciation adjustments are n...
 pg53 Depreciation obsolescence tho...
 pg52 Depreciation obsolescence...
 pg53 depreciation...
 pg52 (depreciation) obsolescence...

General Standards – IVS 104 Bases of Value

International Valuation Standards

valuation date, not with the benefit of hindsight at some later date. For example, it is not necessarily imprudent for a seller to sell assets in a market with falling prices at a price that is lower than previous market levels. In such cases, as is true for other exchanges in markets with changing prices, the prudent buyer or seller will act in accordance with the best market information available at the time.

- (i) "And without compulsion" establishes that each party is motivated to undertake the transaction, but neither is forced or unduly coerced to complete it.

30.3. The concept of Market Value presumes a price negotiated in an open and competitive market where the participants are acting freely. The market for an asset could be an international market or a local market. The market could consist of numerous buyers and sellers, or could be one characterised by a limited number of market participants. The market in which the asset is presumed exposed for sale is the one in which the asset notationally being exchanged is normally exchanged.

30.4. The Market Value of an asset will reflect its highest and best use (see paras 140.1-140.5). The highest and best use is the use of an asset that maximises its potential and that is possible, legally permissible and financially feasible. The highest and best use may be for continuation of an asset's existing use or for some alternative use. This is determined by the use that a market participant would have in mind for the asset when formulating the price that it would be willing to bid.

30.5. The nature and source of the valuation inputs must be consistent with the basis of value, which in turn must have regard to the valuation purpose. For example, various approaches and methods may be used to arrive at an opinion of value providing they use market-derived data. The market approach will, by definition, use market-derived inputs. To indicate Market Value, the income approach should be applied, using inputs and assumptions that would be adopted by participants. To indicate Market Value using the cost approach, the cost of an asset of equal utility and the appropriate depreciation should be determined by analysis of market-based costs and depreciation.

30.6. The data available and the circumstances relating to the market for the asset being valued must determine which valuation method or methods are most relevant and appropriate. If based on appropriately analysed market-derived data, each approach or method used should provide an indication of Market Value.

30.7. Market Value does not reflect attributes of an asset that are of value to a specific owner or purchaser that are not available to other buyers in the market. Such advantages may relate to the physical, geographic, economic or legal characteristics of an asset. Market Value requires the disregard of any such element of value because, at any given date, it is only assumed that there is a willing buyer, not a particular willing buyer.

Contents

Introduction	1
1.1 Scope of Work	3
1.2 Investigations and Compliance	6
1.3 Reporting	9
1.4 Bases of Value	12
1.5 Valuation Approaches and Methods	14
1.6 Introduction	16
1.7 Business and Business Interests	29
1.8 Tangible Assets	51
1.9 Non-Financial Liabilities	63
1.10 Plant and Equipment	80
1.11 Real Property Interests	90
1.12 Development Property	97
1.13 Financial Instruments	104
	115
	124

Introduction

Effective 31 January 20

10.4



International Valuation Standards Council



International Valuation (IVS)

Effective



International Valuation Standards

es and Methods

80. Depreciation/Obsolescence

80.1. In the context of the cost approach, "depreciation" refers to adjustments made to the estimated cost of creating an *asset* of equal utility to reflect

47

International Valuation Standards

the impact on *value* of any obsolescence affecting the subject *asset*. This meaning is different from the use of the word in financial reporting or tax law where it generally refers to a method for systematically expensing capital expenditure over time.

80.2. Depreciation adjustments are normally considered for the following types of obsolescence, which *may* be further divided into subcategories when making adjustments:

- (a) Physical obsolescence: Any loss of utility due to the physical deterioration of the *asset* or its components resulting from its age and usage.
- (b) Functional obsolescence: Any loss of utility resulting from inefficiencies in the subject *asset* compared to its replacement such as its design, specification or technology being outdated.
- (c) External or economic obsolescence: Any loss of utility caused by economic or locational factors external to the *asset*. This type of obsolescence can be temporary or permanent.

1
3
6
9
12
14
16
29
51
63
80
90
97
104
115
124

Introduction



International Valuation (IVS)

80. Depreciation/Obsolescence

80.1. In the context of the cost approach, “depreciation” refers to adjustments made to the estimated cost of creating an *asset* of equal utility to reflect

47

In the context of the cost approach, “depreciation” refers to adjustments made to the estimated cost of creating an *asset* of equal utility to reflect the impact on *value* of any obsolescence affecting the subject *asset*. This meaning is different from the use of the word in financial reporting or tax law where it generally refers to a method for systematically expensing capital expenditure over time.

1
3
6
9
12
14
16
29
51
63
80
90
97
104
115
124

Introduction

Effective

es and Methods

(b) Functional obsolescence: Any loss of utility resulting from inefficiencies in the subject *asset* compared to its replacement such as its design, specification or technology being outdated.

(c) External or economic obsolescence: Any loss of utility caused by economic or locational factors external to the *asset*. This type of obsolescence can be temporary or permanent.



International Valuation Standards



**80. Depreciation/Obsolescence**

80.1. In the context of the cost approach, "depreciation" refers to adjustments

70. Cost Approach Methods

(a) **replacement cost method:** a method that indicates *value* by calculating the cost of a similar *asset* offering equivalent utility,

(b) **reproduction cost method:** a method under the cost that indicates *value* by calculating the cost to recreating a replica of an *asset*, and

(c) **summation method:** a method that calculates the *value* of an *asset* by the addition of the separate *values* of its component parts.

80. Depreciation/Obsolescence

(a) **Physical obsolescence:** Any loss of utility due to the physical deterioration of the asset or its components resulting from its age and usage.

(b) **Functional obsolescence:** Any loss of utility resulting from inefficiencies in the subject asset compared to its replacement such as its design, specification or technology being outdated.

(c) **External or economic obsolescence:** Any loss of utility caused by economic or locational factors external to the asset. This type of obsolescence can be temporary or permanent.



International Valuation Standards

es and Meth

specification or technology being outdated.

(c) External or economic obsolescence: Any loss of utility caused by economic or locational factors external to the *asset*. This type of obsolescence can be temporary or permanent.



80. Depreciation/Obsolescence

80.1. In the context of the cost approach, "depreciation" refers to adjustments made to the estimated cost of an asset to reflect its utility to reflect

70. Cost Approach Methods

(a) **replacement cost method:** a method that indicates *value* by calculating the cost of a similar *asset* offering equivalent utility,

(b) **reproduction cost method:** a method under the cost that indicates *value* by calculating the cost to recreating a replica of an *asset*, and

(c) **summation method:** a method that calculates the *value* of an *asset* by the addition of the separate *values* of its component parts.

80. Depreciation/Obsolescence

(a) **Physical obsolescence:** Any loss of utility due to the physical deterioration of the asset or its components resulting from its age and usage.

(b) **Functional obsolescence:** Any loss of utility resulting from inefficiencies in the subject asset compared to its replacement such as its design, specification or technology being outdated.

(c) **External or economic obsolescence:** Any loss of utility caused by economic or locational factors external to the asset. This type of obsolescence can be temporary or permanent.



International Valuation Standards

es and Meth

specification or technology being outdated.

(c) External or economic obsolescence: Any loss of utility caused by economic or locational factors external to the *asset*. This type of obsolescence can be temporary or permanent.





JORNADA DE CHARLAS VIRTUALES DEL ITADO

INSTITUTO DE TASADORES
DOMINICANOS

DIRECTIVA 2019 - 2021

MIEMBRO DE LA UNIÓN
PANAMERICANA DE ASOCIACIONES
DE VALUACIÓN -UPAV-



La Depreciación de las Edificaciones en la Tasación

EXPOSITOR:

Ing. José Alberto Beras



DEPRECIACIÓN



Es la disminución de valor que afecta a un inmueble debido al deterioro físico, deficiencias funcionales, cambios sociales del área aledaña, obsolescencia y cualquier otra circunstancia que afecte negativamente el valor de la edificación.





EDAD (AÑOS)	LINEA RECTA	KUENTZLE	ROSS
1	75,000.00	1,250.00	38,125.00
2	150,000.00	5,000.00	77,500.00
3	225,000.00	11,250.00	118,125.00
4	300,000.00	20,000.00	160,000.00
5	375,000.00	31,250.00	203,125.00
6	450,000.00	45,000.00	247,500.00
7	525,000.00	61,250.00	293,125.00
8	600,000.00	80,000.00	340,000.00
9	675,000.00	101,250.00	388,125.00
10	750,000.00	125,000.00	437,500.00
11	825,000.00	151,250.00	488,125.00
12	900,000.00	180,000.00	540,000.00
13	975,000.00	211,250.00	593,125.00
14	1,050,000.00	245,000.00	647,500.00
15	1,125,000.00	281,250.00	703,125.00
16	1,200,000.00	320,000.00	760,000.00
17	1,275,000.00	361,250.00	818,125.00
18	1,350,000.00	405,000.00	877,500.00
19	1,425,000.00	451,250.00	938,125.00
20	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
21	1,575,000.00	551,250.00	1,063,125.00
22	1,650,000.00	605,000.00	1,127,500.00
23	1,725,000.00	661,250.00	1,193,125.00
24	1,800,000.00	720,000.00	1,260,000.00
25	1,875,000.00	781,250.00	1,328,125.00
26	1,950,000.00	845,000.00	1,397,500.00
27	2,025,000.00	911,250.00	1,468,125.00
28	2,100,000.00	980,000.00	1,540,000.00
29	2,175,000.00	1,051,250.00	1,613,125.00
30	2,250,000.00	1,125,000.00	1,687,500.00

EDAD (AÑOS)	LINEA RECTA	KUENTZLE	ROSS
31	2,325,000.00	1,201,250.00	1,763,125.00
32	2,400,000.00	1,280,000.00	1,840,000.00
33	2,475,000.00	1,361,250.00	1,918,125.00
34	2,550,000.00	1,445,000.00	1,997,500.00
35	2,625,000.00	1,531,250.00	2,078,125.00
36	2,700,000.00	1,620,000.00	2,160,000.00
37	2,775,000.00	1,711,250.00	2,243,125.00
38	2,850,000.00	1,805,000.00	2,327,500.00
39	2,925,000.00	1,901,250.00	2,413,125.00
40	3,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00
41	3,075,000.00	2,101,250.00	2,588,125.00
42	3,150,000.00	2,205,000.00	2,677,500.00
43	3,225,000.00	2,311,250.00	2,768,125.00
44	3,300,000.00	2,420,000.00	2,860,000.00
45	3,375,000.00	2,531,250.00	2,953,125.00
46	3,450,000.00	2,645,000.00	3,047,500.00
47	3,525,000.00	2,761,250.00	3,143,125.00
48	3,600,000.00	2,880,000.00	3,240,000.00
49	3,675,000.00	3,001,250.00	3,338,125.00
50	3,750,000.00	3,125,000.00	3,437,500.00
51	3,825,000.00	3,251,250.00	3,538,125.00
52	3,900,000.00	3,380,000.00	3,640,000.00
53	3,975,000.00	3,511,250.00	3,743,125.00
54	4,050,000.00	3,645,000.00	3,847,500.00
55	4,125,000.00	3,781,250.00	3,953,125.00
56	4,200,000.00	3,920,000.00	4,060,000.00
57	4,275,000.00	4,061,250.00	4,168,125.00
58	4,350,000.00	4,205,000.00	4,277,500.00
59	4,425,000.00	4,351,250.00	4,388,125.00
60	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

ITADO



MÉTODO DE ROSS HEIDECKE

ESTE MÉTODO SE BASA EN LA DEPRECIACIÓN DE ROSS MODIFICADA POR EL
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO DE HEIDECKE

$$V_{depreciado} = V_{rep} - (Dep \times V_{depreciable})$$

$$Dep = [Dep. Ross + (1 - Dep. Ross)K]$$

$$VX = V_{rep} - \left[\underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{t}{N} + \frac{t^2}{N^2} \right)}_{[Formula Ross]} + \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{t}{N} + \frac{t^2}{N^2} \right) \right)}_{[Formula Ross]} * \underbrace{K}_{[Coeficiente de Heidecke]} \right] * (V_{rep} - V_{resc})$$

Si definimos: $R = \frac{1}{2} \left(\frac{t}{N} + \frac{t^2}{N^2} \right)$

$$VX = V_{rep} - [R + (1 - R * K)] * (V_{rep} - V_{rescate})$$

ITADO



MÉTODO DE ROSS HEIDECKE

ESTE MÉTODO SE BASA EN LA DEPRECIACIÓN DE ROSS MODIFICADA POR EL
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO DE HEIDECKE

$$V_{depreciado} = V_{rep} - (Dep \times V_{depreciable})$$



MÉTODO DE ROSS HEIDECKE

ESTE MÉTODO SE BASA EN LA DEPRECIACIÓN DE ROSS MODIFICADA POR EL
COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO DE HEIDECKE



Si definimos: $R = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N^2} \right)$

$$VX = V_{rep} - [R + (1 - R * K)] * (V_{rep} - V_{rescate})$$

ITADO





Depreciación de Bienes – Nuevo Concepto Método JANS para Inmuebles y Muebles en General (Maquinarias y Equipos)

Juan Ángel Núñez Scarpellini¹

RESUMEN

Las palabras claves. Tasación – Valuación - Depreciación

Determinación de la Depreciación de diferente tipo de Bienes. Existen procedimientos que definen los métodos de evaluaciones de los Bienes en función "Costo de Reposición Depreciado"

Los procedimientos que definen el Valor Actual (Va) de un Bien (Inmueble o Mueble) como: el "Método de la Línea Recta" - "Método de Kuntzle" - "Método de Ross" y "Método Ross Heidecke", este último que se halla tabulado y para los cálculos de depreciación las construcciones. Los procedimientos de "Método de Cole o Método de Serie o Suma de Dígitos" – "Método de Porcentaje Constante" es utilizado generalmente para la depreciación de Bienes Mueble, Maquinarias y Equipos.

Este trabajo de investigación consiste en hallar una ecuación tabulada, mediante la cual se obtiene o se define la Curva o Nivel de Depreciación para cada tipo de Bienes. Esta Fórmula y Tabla denominado Método de JANS es la que se explicará en este trabajo de investigación.

¹ Juan Ángel Núñez Scarpellini Arquitecto – Profesional Independiente





Depreciación de Bienes – Nuevo Concepto Método JANS para Inmuebles y Muebles en General (Maquinarias y Equipos)

Juan Ángel Núñez Scarpellini¹

Determinación de la Depreciación de diferente tipo de Bienes, Existen procedimientos que definen los métodos de evaluaciones de los Bienes en función "Costo de Reposición Depreciado"

Los procedimientos que definen el Valor Actual (Va) de un Bien (Inmueble o Mueble) como: el "Método de la Línea Recta" - "Método de Kuntzle" - "Método de Ross" y "Método Ross Heidecke", este último que se halla tabulado y para los cálculos de depreciación las construcciones. Los procedimientos de "Método de Cole o Método de Serie o Suma de Dígitos" – "Método de Porcentaje Constante" es utilizado generalmente para la depreciación de Bienes Mueble, Maquinarias y Equipos.

Este trabajo de investigación consiste en hallar una ecuación tabulada, mediante la cual se obtiene o se define la Curva o Nivel de Depreciación para cada tipo de Bienes. Esta Formula y Tabla denominado Método de JANS es la que se explicará en este trabajo de investigación.

¹Juan Ángel Núñez Scarpellini Arquitecto – Profesional Independiente



Depreciación de Bienes – Nuevo Concepto Método JANS para Inmuebles y Muebles en General (Maquinarias y Equipos)

Juan Ángel Núñez Scarpellini¹

RESUMEN

Las palabras claves. Tasación – Valuación – Depreciación

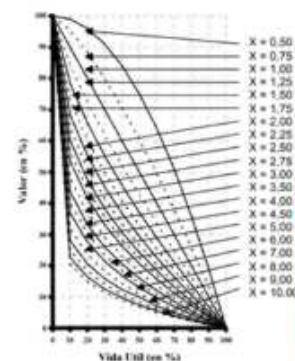
Determinación de la Depreciación de diferente tipo de Bienes. Existen procedimientos que definen los métodos de evaluaciones de los Bienes en función "Costo de Reposición Depreciado"

Los procedimientos que definen el Valor Actual (Va) de un Bien (Inmueble o Mueble) como: el "Método de la Línea Recta" - "Método de Kuntzle" - "Método de Ross" y "Método Ross Heidecke", este último que se halla tabulado y para los cálculos de depreciación las construcciones. Los procedimientos de "Método de Cole o Método de Serie o Suma de Dígitos" - "Método de Porcentaje Constante" es utilizado generalmente para la depreciación de Bienes Mueble, Maquinarias y Equipos.

Este trabajo de investigación consiste en hallar una ecuación tabulada, mediante la cual se obtiene o se define la Curva o Nivel de Depreciación para cada tipo de Bienes. Esta Formula y Tabla denominado Método de JANS es la que se explicará en este trabajo de investigación.

¹Juan Ángel Núñez Scarpellini Arquitecto – Profesional Independiente

5.2 Grafico 2: En este grafico se observa las múltiples curvas del nivel de depreciación de acuerdo al tipo del Bien.



Recordemos nuestra fórmula

$$(1) Va = Vr - (Vr - Vr) K1$$

Siendo cada elemento

Va = Valor Actual o Valor depreciado

Vr = Valor de Reposición equivalente a nuevo

Vr = Valor Residual

K1 = Coeficiente que relaciona la antigüedad con la vida útil (Ant/Vu)

6.0 El Estado de Conservación del Bien como Factor de Depreciación (K2): Los métodos explicados hasta el momento para la determinación del Valor Depreciado o Valor Actual (Va) de los Bienes, solamente se consideran la Vida Útil o Vida Útil Probable (Vu) y la Antigüedad o la Antigüedad Presunta (Ant). El Estado de Conservación o Mantenimiento es un factor importante que no se ha estimado todavía.

Si consideramos el concepto de Estado de Conservación de Heidecke debemos aceptar que este factor es determinante en la Depreciación del Bien. Con este criterio Heidecke introduce el concepto de "Plus - Depreciación", y propone una Tabla para adicionar a la depreciación por edad, al estado de conservación.

CRITERIO HEIDECKE

Estado	Condiciones Físicas	Coefficiente
Estado a	Nuevo	0.00 %
Estado b	Entre nuevo y conserv. normal	0.032 %
Estado c	Conservación normal	0.064 %
Estado d	Entre normal y necesita reparos simples	2.52 %
Estado e	Necesita reparos simples	8.59 %
Estado f	Entre necesita reparos simples e import.	18.10 %
Estado g	Necesita reparos importantes	33.20 %
Estado h	Entre nec. reparos import. y Obsoleto	62.50 %
Estado i	Obsoleto	75.26 %
		100.00 %

6.2 Considerando la Antigüedad con relación a la Vida Útil más el Estado de Conservación, el Coeficiente de Depreciación K1 se combina con K2 y tenemos K, mediante la ecuación:

$$K = K1 + (1 - K1) K2$$

K = Coeficiente de Depreciación, que combina la antigüedad y el estado de conservación.

K1 = Coeficiente de Depreciación que relaciona la A. con la Vu (Raíz de X de Ant / Vu)

K2 = Coeficiente que relaciona el Estado de Conservación (Tabla Heidecke)

La fórmula final, considerando el factor de conservación (Tabla Heidecke), toma la Expresión:

$$(3) Va = Vr - (Vr - Vr) (K1 + (1 - K1) K2)$$

Esta "Fórmula General" es válida para hallar el Valor de Reposición de cualquier Bien, tanto "Bienes Inmuebles" como "Bienes Muebles", referentes a Edificaciones, Maquinarias y Equipos.

Siendo cada elemento:

Va = Valor Actual Depreciado

Vr = Valor de Reposición o de Reemplazo equivalente a nuevo

Vr = Valor Residual

K1 = (Ant / Vu) (Método de JANS)

K2 = Coeficiente de Estado (Tabla Heidecke)

X = De la Tabla JANS según el Tipo del Bien

Si la expresión: $K1 + (1 - K1) K2 = K$

La Formula General se puede reemplazar por la ya conocida Formula:

$$Va = Vr - (Vr - Vr) K$$

No es necesario calcular "K" ya que las tablas que proponemos son de doble entrada, en

Depreciación de Bienes – Nuevo Concepto Inmuebles y Muebles en General (Maqu

Juan Ángel Núñez Scarpellini

RESUMEN

Las palabras claves. Tasación – Valuación - Depre

Determinación de la Depreciación de diferente tipo de Bie definen los métodos de evaluaciones de los Bienes en Depreciado"

Los procedimientos que definen el Valor Actual (Va) de un B "Método de la Línea Recta" - "Método de Kuntzie" - "Mét Heidecke", este último que se halla tabulado y para la construcciones. Los procedimientos de "Método de Cole Dígito" - "Método de Porcentaje Constante" es utilizado gen Bienes Mueble, Maquinarias y Equipos.

Este trabajo de investigación consiste en hallar una ecuaci obtiene o se define la Curva o Nivel de Depreciación para ca Tabla denominado Método de JANS es la que se explicará en

¹Juan Ángel Núñez Scarpellini Arquitecto – Profesional Indepe

Página 1 de 7

6.2 Considerando la Antigüedad con relación a la Vida Útil más el Estado de Conservación, el Coeficiente de Depreciación K1 se combina con K2 y tenemos K, mediante la ecuación:

$$K = K1 + (1 - K1) K2$$

K = Coeficiente de Depreciación, que combina la antigüedad y el estado de conservación.

K1 = Coeficiente de Depreciación que relaciona la Ant con la Vu (Raíz de X de Ant / Vu)

K2 = Coeficiente que relaciona el Estado de Conservación (Tabla Heidecke)

La fórmula final, considerando el factor de conservación (Tabla Heidecke), toma la Expresión:

$$(3) Va = VR - (VR - Vr) (K1 + (1 - K1) K2)$$

6.2 Grafico 2: En este grafico se observa la relación de

CRITERIO HEIDECKE

Estado	Condiciones Físicas	Coeficiente
Estado a	Nuevo	0.00 %
Estado b	Entre nuevo y conserv. normal	0.50 %
Estado c	Conservación normal	0.532 %
Estado d	Entre normal y necesita reparos simples	2.52 %
Estado e	Necesita reparos simples	8.50 %
Estado f	Entre necesita reparos simples e import.	18.10 %
Estado g	Necesita reparos importantes	33.20 %
Estado h	Entre nec. reparos import. y Obsoleto	52.60 %
Estado i	Obsoleto	75.30 %
		100.00 %

6.2 Considerando la Antigüedad con relación a la Vida Útil más el Estado de Conservación, el Coeficiente de Depreciación K1 se combina con K2 y tenemos K, mediante la ecuación:

$$K = K1 + (1 - K1) K2$$

K = Coeficiente de Depreciación, que combina la antigüedad y el estado de conservación.

K1 = Coeficiente de Depreciación que relaciona la Ant con la Vu (Raíz de X de Ant / Vu)

K2 = Coeficiente que relaciona el Estado de Conservación (Tabla Heidecke)

La fórmula final, considerando el factor de conservación (Tabla Heidecke), toma la Expresión:

$$(3) Va = VR - (VR - Vr) (K1 + (1 - K1) K2)$$

Esta "Fórmula General" es válida para hallar el Valor de Reposición de cualquier Bien, tanto "Bienes Inmuebles" como "Bienes Muebles", referentes a Edificaciones, Maquinarias y Equipos.

Siendo cada elemento:

Va = Valor Actual Depreciado

VR = Valor de Reposición o de Reemplazo equivalente a nuevo

Vr = Valor Residual

K1 = (Ant / Vu) (Método de JANS)

K2 = Coeficiente de Estado (Tabla Heidecke)

X = De la Tabla JANS según el Tipo del Bien

Si la expresión: $K1 + (1 - K1) K2 = K$

La Fórmula General se puede reemplazar por la ya conocida Fórmula:

$$Va = VR - (VR - Vr) K$$

No es necesario calcular "K" ya que las tablas que proponemos son de doble entrada, en



Depreciación de Bienes – Nuevo Concepto Inmuebles y Muebles en General (Maquinarias y Equipos)

Juan Ángel Núñez Scarpellini

RESUMEN

Las palabras claves. Tasación – Valuación – Depreciación

Determinación de la Depreciación de diferente tipo de Bienes, se definen los métodos de evaluaciones de los Bienes en Depreciado.

Los procedimientos que definen el Valor Actual (Va) de un Bien, "Método de la Línea Recta" - "Método de Kuntzle" - "Método Heidecke", este último que se halla tabulado y para los procedimientos de "Método de Cole Dígito" - "Método de Porcentaje Constante" es utilizado para Bienes Mueble, Maquinarias y Equipos.

Este trabajo de investigación consiste en hallar una ecuación que obtiene o se define la Curva o Nivel de Depreciación para cada Tabla denominado Método de JANS es la que se explicará en el presente.

Juan Ángel Núñez Scarpellini Arquitecto – Profesional Independiente

Página 1 de 7

7.1 Tabla "JANS – HEDECKE": Donde se obtiene el coeficiente "K", responde a la formula:

$$K1 = \sqrt{x \frac{Ant}{Vu}} + \left(1 - \sqrt{x \frac{Ant}{Vu}} \right)$$

K = Coeficiente (En función a la Antigüedad y Estado de Conservación)

Ant = Antigüedad

Vu = Vida Útil

K2 = Coeficiente de Estado de Conservación, según criterio Heidecke

Calificación y/o estado a: = 0,00000

Calificación y/o estado b: = 0,00032

Calificación y/o estado c: = 0,02520

Calificación y/o estado d: = 0,08090

Calificación y/o estado e: = 0,18100

Calificación y/o estado f: = 0,33200

Calificación y/o estado g: = 0,52600

Calificación y/o estado h: = 0,75200

Calificación y/o estado i: = 1,00000

X = Índice que define la curva de Depreciación, según el tipo del Bien (Tabla JANS para el índice "X")

CRITERIO HEIDECKE

Estado	Condiciones Físicas	Coeficiente
Estado a	Nuevo	0,00 %
Estado b	Entre nuevo y conserv. normal	0,032 %
Estado c	Conservación normal	2,52 %
Estado d	Entre normal y necesita reparos simples	8,09 %
Estado e	Necesita reparos simples	18,10 %
Estado f	Entre necesita reparos simples e import.	33,20 %
Estado g	Necesita reparos importantes	52,60 %
Estado h	Entre nec. reparos import. y Obsoleto	75,20 %
Estado i	Obsoleto	100,00 %

6.2 Considerando la Antigüedad con relación a la Vida Útil más el Estado de Conservación, el Coeficiente de Depreciación **K1** se combina con **K2** y tenemos **K**, mediante la ecuación:

$$K = K1 + (1 - K1) K2$$

K = Coeficiente de Depreciación, que combina la antigüedad y el estado de conservación.

K1 = Coeficiente de Depreciación que relaciona la Ant con la Vu (Raíz de X de Ant / Vu)

K2 = Coeficiente que relaciona el Estado de Conservación (Tabla Heidecke)

La fórmula final, considerando el factor de conservación (Tabla Heidecke), toma la Expresión:

$$(3) Va = VR - (VR - Vr) (K1 + (1 - K1) K2)$$

Esta "Fórmula General" es válida para hallar el Valor de Reposición de cualquier Bien, tanto "Bienes Inmuebles" como "Bienes Muebles", referentes a Edificaciones, Maquinarias y Equipos.

Siendo cada elemento:

Va = Valor Actual Depreciado

VR = Valor de Reposición o de Reemplazo equivalente a nuevo

Vr = Valor Residual

K1 = $\left(\frac{Ant}{Vu} \right)$ (Método de JANS)

K2 = Coeficiente de Estado (Tabla Heidecke)

X = De la Tabla JANS según el Tipo del Bien

Si la expresión: $K1 + (1 - K1) K2 = K$

La Fórmula General se puede reemplazar por la ya conocida Fórmula:

$$Va = VR - (VR - Vr) K$$

No es necesario calcular "K" ya que las tablas que proponemos son de doble entrada, en

Depreciación de Bienes – Nuevo Concepto Inmuebles y Muebles en General (Maquinarias y Equipos)

Juan Ángel Núñez Scarpellini

RESUMEN

Las palabras claves. Tasación – Valuación – Depreciación

Determinación de la Depreciación de diferente tipo de Bienes, se definen los métodos de evaluaciones de los Bienes en Depreciado*

Los procedimientos que definen el Valor Actual (Va) de un Bien, "Método de la Línea Recta" - "Método de Kuntzle" - "Método de Heidecke", este último que se halla tabulado y para las construcciones. Los procedimientos de "Método de Cole Dígito" - "Método de Porcentaje Constante" es utilizado general Bienes Mueble, Maquinarias y Equipos.

Este trabajo de investigación consiste en hallar una ecuación que obtiene o se define la Curva o Nivel de Depreciación para cada Tabla denominado Método de JANS es la que se explicará en

*Juan Ángel Núñez Scarpellini Arquitecto – Profesional Independiente

5.1- Tabla I : Tabla según criterio JANS
donde se halla el índice "X" para la raíz de (Ant / Vu) que define el nivel de Depreciación

TABLA JANS		
ÍTEM	NOMENCLATURA	ÍNDICE (X)
01	CONSTRUCCIONES	
	Edificios	0,50 a 1,00
	Casas	0,50 a 1,00
	Galpones	0,50 a 1,00
02	EQUIPAMIENTOS PARA EDIFICIO CASAS Y OFICINAS	
	Mobiliarios	1,50 a 2,00
	Enceres	1,75 a 2,25
	Aparatos de Comunicaciones	1,50 a 2,00
	Equipos de Informática	2,00 a 2,50
	Equipos de Audio y Video	1,75 a 2,25
03	RODADOS - VEHÍCULOS	
	Automóviles utilitarios	1,25 a 1,75
	Automóviles de lujo	1,50 a 2,00
	Camionetas	1,25 a 1,75
	Camiones y Ómnibus	1,25 a 1,75
04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
	Maquinas Industriales	1,50 a 2,00
	Tractores Agrícolas	1,25 a 1,75
	Tractores Viales	1,50 a 2,00
	Maquinarias para Const.	1,50 a 2,00
05	EQUIPOS ESPECIALES Con depreciaciones aceleradas	3,50 a 10

CRITERIO HEIDECKE

Estado	Condiciones Físicas	Coefficiente
Estado A	Nuevo	0,00 %
Estado B	Entre nuevo y conserv. normal	0,05 %
Estado C	Conservación normal	0,05 %
Estado D	Entre normal y necesita reparos simples	2,52 %
Estado E	Necesita reparos simples	8,00 %
Estado F	Entre necesita reparos simples e import.	16,10 %
Estado G	Necesita reparos importantes	33,20 %
Estado H	Entre nec. reparos import. y Obsoleto	52,60 %
Estado I	Obsoleto	75,20 %
		100,00 %

6.2 Considerando la Antigüedad con relación a la Vida Útil más el Estado de Conservación, el Coeficiente de Depreciación **K1** se combina con **K2** y tenemos **K**, mediante la ecuación:

$$K = K1 + (1 - K1) K2$$

K = Coeficiente de Depreciación, que combina la antigüedad y el estado de conservación.

K1 = Coeficiente de Depreciación que relaciona la Ant con la Vu (Raíz de X de Ant / Vu)

K2 = Coeficiente que relaciona el Estado de Conservación (Tabla Heidecke)

La fórmula final, considerando el factor de conservación (Tabla Heidecke), toma la Expresión:

$$(3) Va = VR - (VR - Vr) (K1 + (1 - K1) K2)$$

Esta "Fórmula General" es válida para hallar el Valor de Reposición de cualquier Bien, tanto "Bienes Inmuebles" como "Bienes Muebles", referentes a Edificaciones, Maquinarias y Equipos.

Siendo cada elemento:

Va = Valor Actual Depreciado

VR = Valor de Reposición o de Reemplazo equivalente a nuevo

Vr = Valor Residual

K1 = (Ant / Vu) (Método de JANS)

K2 = Coeficiente de Estado (Tabla Heidecke)

X = De la Tabla JANS según el Tipo del Bien

Si la expresión: $K1 + (1 - K1) K2 = K$

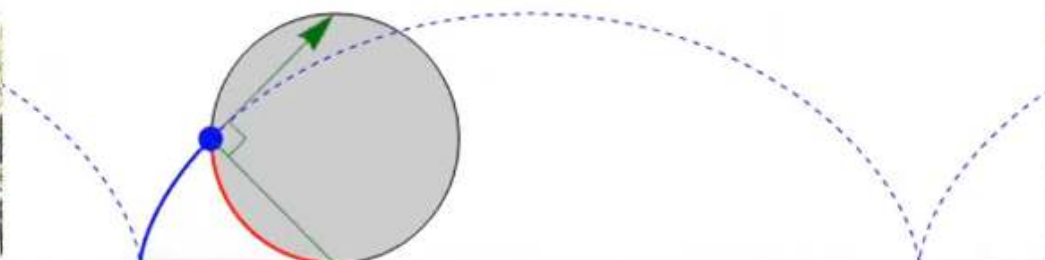
La Fórmula General se puede reemplazar por la ya conocida Fórmula:

$$Va = VR - (VR - Vr) K$$

No es necesario calcular "K" ya que las tablas que proponemos son de doble entrada, en



Die Wertverminderung nach Heideck



La depreciación según *Heideck*

Por Miguel Camacaro Pérez, DSLE

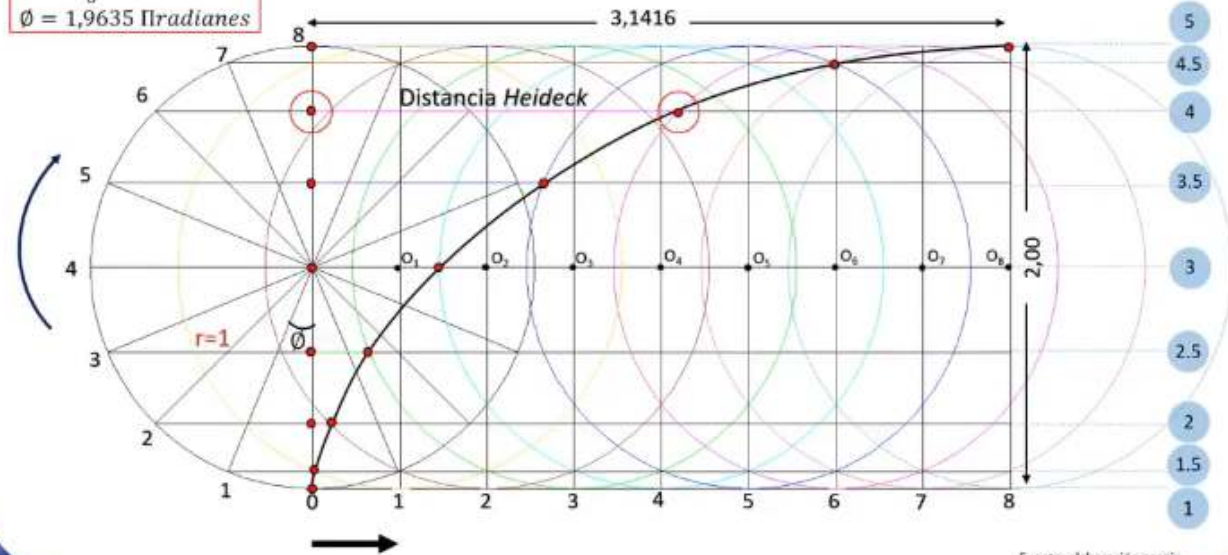


Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

La cicloide propuesta por Heideck

$$\phi = \frac{180^\circ}{8} = 22,5^\circ = 22^\circ 30'$$

$$\phi = 1,9635 \text{ \textit{radianes}}$$



Fuente: elaboración propia



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

Zahlentafel 51.

Gesamtwertverminderungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der technischen Lebensdauer (fortschreitende Altersabschreibung nach F. W. Ross) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebens- dauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100

Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A NUEVO DEBIDO A SU EDAD Y A SU ESTADO									
EDAD EN % DE LA DURACION	ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,30	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100
23	14,145	14,173	16,31	21,09	29,68	42,65	59,30	78,71	100

Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

Criterio de Ross

El factor de depreciación por antigüedad (α) será igual a la mitad del resultado de la suma del cociente entre la edad (e) sobre la vida útil (v) más el cociente entre la edad elevada al cuadrado sobre la vida útil elevada al cuadrado, esto es:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e}{v} + \frac{e^2}{v^2} \right)$$

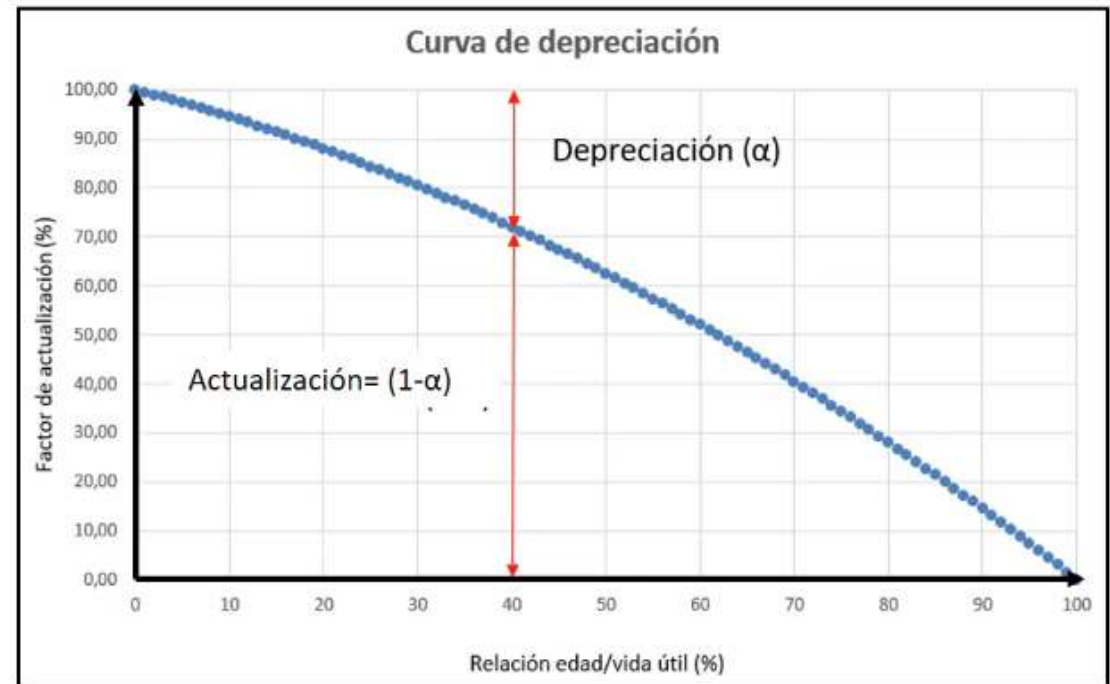
Si V_{CN} representa el valor de la construcción nueva, entonces, la construcción depreciada por antigüedad V_{DR} será:

$$V_{DR} = V_{CN} \times \alpha$$

Ahora bien, el Valor Actual de la construcción por Ross V_{ARoss} será:

$$V_{ARoss} = V_{CN} - V_{DR} = V_{CN} - V_{CN} \times \alpha$$

$$V_{ARoss} = V_{CN}(1 - \alpha)$$



Fuente: elaboración propia

Nota: para la demostración de la fórmula se asumió el valor de rescate o salvamento igual a cero



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

Criterio de *Heideck*

El factor de depreciación por condición (c) será aplicado al valor que resulta al descontar la depreciación por antigüedad al valor de la construcción nueva, esto es, el valor depreciado por condición (V_{DH}), será:

$$V_{DH} = V_{CN} \times (1 - \alpha) \times c$$

Entonces, el Valor de la construcción depreciada por *Ross-Heideck* ($V_{ARH}D$) será:

$$V_{RH}D = V_{DR} + V_{DH} = V_{CN} \times \alpha + V_{CN} \times (1 - \alpha) \times c$$

$$V_{RH}D = V_{CN} [\alpha + (1 - \alpha) \times c]$$

Ahora bien, el Valor actual de la construcción determinado mediante la fórmula *Ross-Heideck* (V_{ARH}) será:

$$V_{ARH} = V_{CN} - V_{RH}D$$

$$V_{ARH} = V_{CN} - V_{CN} [\alpha + (1 - \alpha) \times c]$$

El factor de depreciación por condición (c) o **PlusDep**, se extrae de la siguiente tabla, dependiendo del estado o condición de la construcción:

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00

Nota: Los valores difieren de los contenidos en el libro original que fueron corregidos cuando se recalculó la cicloide propuesta por *Heideck*.

Fuente: elaboración propia

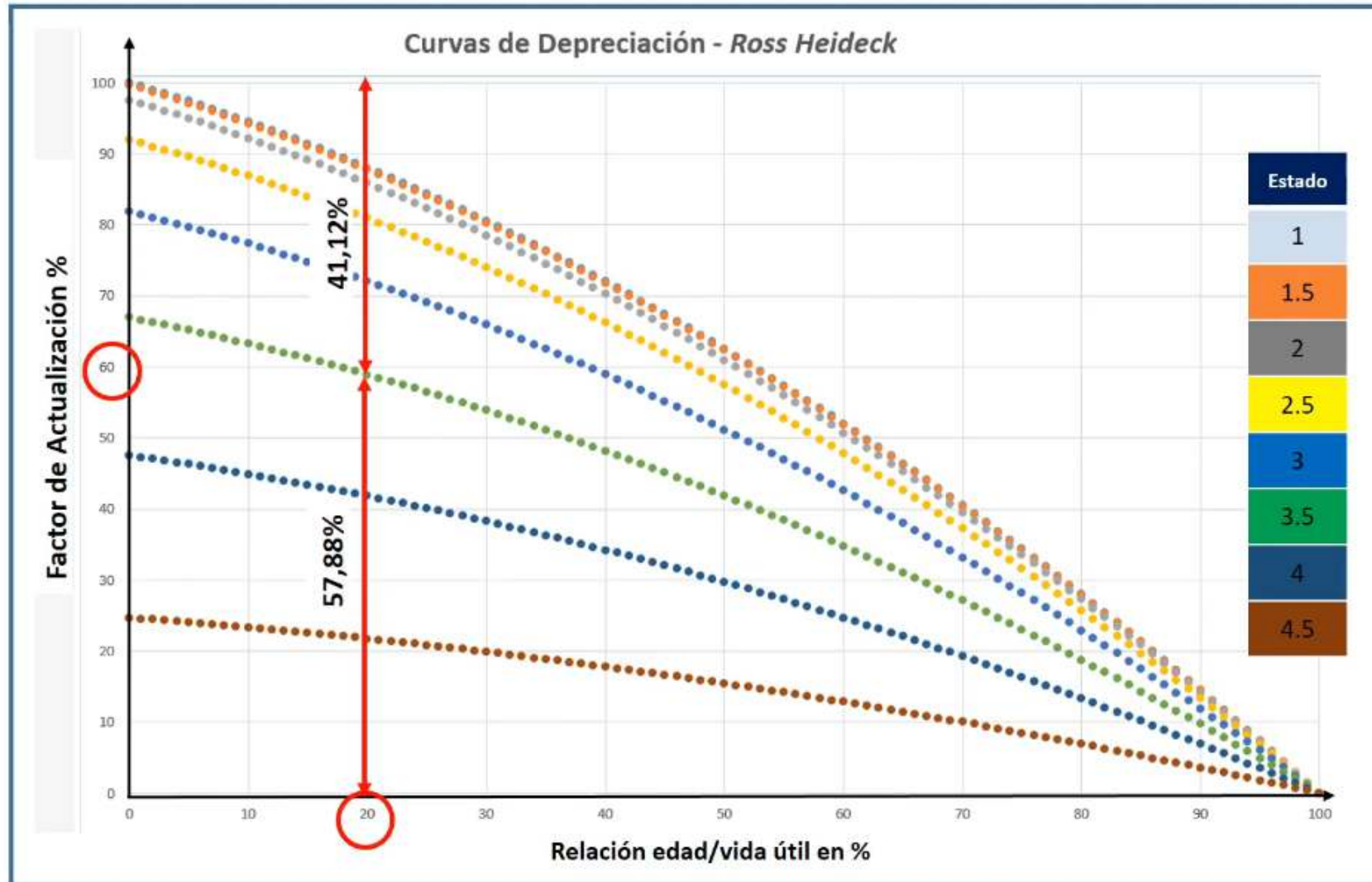




Tabla Corregida Nº 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0.000	0.319	2.492	8.092	18.169	33.092	52.492	75.319	100.000
1	0.505	0.822	2.905	8.556	18.582	33.430	52.732	75.443	100.000
2	1.020	1.336	3.487	9.028	19.004	33.774	52.977	75.571	100.000
3	1.545	1.859	3.999	9.512	19.433	34.126	53.226	75.700	100.000
4	2.080	2.392	4.520	10.004	19.871	34.484	53.480	75.832	100.000
5	2.625	2.935	5.052	10.505	20.317	34.846	53.739	75.967	100.000
6	3.180	3.489	5.593	11.015	20.771	35.220	54.003	76.104	100.000
7	3.745	4.052	6.144	11.534	21.234	35.598	54.271	76.243	100.000
8	4.320	4.625	6.704	12.062	21.704	35.982	54.544	76.385	100.000
9	4.905	5.208	7.275	12.600	22.183	36.374	54.822	76.529	100.000
10	5.500	5.801	7.855	13.147	22.670	36.772	55.105	76.676	100.000
11	6.105	6.404	8.445	13.703	23.165	37.177	55.392	76.826	100.000
12	6.720	7.017	9.045	14.268	23.668	37.588	55.685	76.977	100.000
13	7.345	7.640	9.654	14.843	24.179	38.006	55.982	77.132	100.000
14	7.980	8.273	10.273	15.426	24.699	38.431	56.283	77.288	100.000
15	8.625	8.916	10.902	16.019	25.227	38.863	56.590	77.448	100.000
16	9.280	9.569	11.541	16.621	25.763	39.301	56.901	77.609	100.000
17	9.945	10.232	12.189	17.232	26.307	39.746	57.217	77.773	100.000
18	10.620	10.905	12.847	17.853	26.859	40.198	57.537	77.940	100.000
19	11.305	11.589	13.515	18.482	27.420	40.656	57.863	78.109	100.000
20	12.000	12.281	14.193	19.121	27.989	41.121	58.193	78.281	100.000
21	12.705	12.983	14.880	19.769	28.566	41.593	58.528	78.455	100.000
22	13.420	13.695	15.578	20.426	29.151	42.071	58.868	78.631	100.000
23	14.145	14.419	16.285	21.092	29.744	42.556	59.212	78.810	100.000
24	14.880	15.151	17.001	21.768	30.345	43.048	59.561	78.991	100.000
25	15.625	15.894	17.728	22.453	30.955	43.546	59.915	79.175	100.000
26	16.380	16.647	18.464	23.147	31.573	44.052	60.274	79.362	100.000
27	17.145	17.409	19.210	23.850	32.199	44.563	60.637	79.550	100.000
28	17.920	18.182	19.966	24.562	32.833	45.082	61.006	79.742	100.000
29	18.705	18.964	20.731	25.283	33.475	45.607	61.378	79.935	100.000
30	19.500	19.757	21.506	26.014	34.126	46.139	61.756	80.132	100.000
31	20.305	20.559	22.291	26.754	34.785	46.678	62.139	80.330	100.000
32	21.120	21.371	23.086	27.503	35.452	47.223	62.526	80.531	100.000
33	21.945	22.194	23.890	28.261	36.127	47.775	62.918	80.735	100.000
34	22.780	23.026	24.704	29.029	36.810	48.334	63.314	80.941	100.000
35	23.625	23.868	25.528	29.805	37.502	48.899	63.716	81.150	100.000
36	24.480	24.721	26.362	30.591	38.201	49.471	64.122	81.361	100.000
37	25.345	25.583	27.205	31.386	38.909	50.050	64.533	81.574	100.000
38	26.220	26.455	28.059	32.190	39.625	50.635	64.949	81.790	100.000
39	27.105	27.337	28.922	33.004	40.349	51.227	65.369	82.009	100.000
40	28.000	28.230	29.794	33.826	41.082	51.826	65.794	82.230	100.000
41	28.905	29.132	30.677	34.658	41.822	52.432	66.224	82.453	100.000
42	29.820	30.044	31.569	35.499	42.571	53.044	66.659	82.679	100.000
43	30.745	30.966	32.471	36.349	43.328	53.663	67.098	82.907	100.000
44	31.680	31.898	33.383	37.208	44.093	54.288	67.543	83.138	100.000
45	32.625	32.840	34.304	38.077	44.866	54.921	67.992	83.371	100.000
46	33.580	33.792	35.235	38.955	45.648	55.560	68.445	83.607	100.000
47	34.545	34.754	36.178	39.842	46.438	56.205	68.904	83.845	100.000
48	35.520	35.728	37.127	40.738	47.235	56.858	69.367	84.086	100.000
49	36.505	36.707	38.087	41.643	48.041	57.517	69.835	84.329	100.000
50	37.500	37.699	39.050	42.558	48.856	58.193	70.308	84.574	100.000

Tabla Corregida Nº 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
51	38.505	38.701	40.038	43.481	49.678	58.665	70.785	84.822	100.000
52	39.520	39.713	41.027	44.414	50.509	59.534	71.267	85.073	100.000
53	40.545	40.735	42.027	45.356	51.347	60.220	71.754	85.326	100.000
54	41.580	41.766	43.036	46.307	52.194	60.912	72.246	85.581	100.000
55	42.625	42.808	44.055	47.268	53.049	61.612	72.742	85.839	100.000
56	43.680	43.860	45.084	48.237	53.913	62.317	73.244	86.100	100.000
57	44.745	44.921	46.122	49.216	54.784	63.030	73.750	86.362	100.000
58	45.820	45.993	47.170	50.204	55.664	63.749	74.260	86.628	100.000
59	46.905	47.074	48.228	51.201	56.552	64.475	74.776	86.896	100.000
60	48.000	48.166	49.296	52.208	57.448	65.208	75.296	87.166	100.000
61	49.105	49.267	50.373	53.223	58.352	65.947	75.821	87.439	100.000
62	50.220	50.379	51.461	54.248	59.265	66.693	76.351	87.714	100.000
63	51.345	51.500	52.558	55.282	60.185	67.446	76.885	87.991	100.000
64	52.480	52.631	53.664	56.325	61.114	68.205	77.424	88.271	100.000
65	53.625	53.773	54.781	57.378	62.051	68.971	77.968	88.554	100.000
66	54.780	54.924	55.907	58.439	62.996	69.744	78.517	88.839	100.000
67	55.945	56.085	57.043	59.510	63.949	70.524	79.070	89.127	100.000
68	57.120	57.257	58.189	60.590	64.911	71.310	79.629	89.417	100.000
69	58.305	58.438	59.344	61.679	65.881	72.103	80.192	89.709	100.000
70	59.500	59.629	60.509	62.777	66.858	72.902	80.759	90.004	100.000
71	60.705	60.830	61.684	63.895	67.845	73.709	81.332	90.302	100.000
72	61.920	62.041	62.869	65.001	68.839	74.521	81.909	90.601	100.000
73	63.145	63.262	64.063	66.127	69.841	75.341	82.491	90.904	100.000
74	64.380	64.494	65.268	67.262	70.852	76.167	83.078	91.209	100.000
75	65.625	65.735	66.482	68.407	71.871	77.000	83.669	91.516	100.000
76	66.880	66.986	67.705	69.560	72.899	77.840	84.265	91.826	100.000
77	68.145	68.247	68.939	70.723	73.933	78.686	84.866	92.138	100.000
78	69.420	69.517	70.182	71.895	74.976	79.540	85.472	92.452	100.000
79	70.705	70.798	71.435	73.076	76.028	80.399	86.083	92.770	100.000
80	72.000	72.089	72.698	74.266	77.087	81.265	86.696	93.089	100.000
81	73.305	73.390	73.970	75.465	78.155	82.139	87.318	93.411	100.000
82	74.620	74.701	75.252	76.674	79.231	83.019	87.942	93.736	100.000
83	75.945	76.022	76.544	77.892	80.316	83.905	88.572	94.063	100.000
84	77.280	77.352	77.846	79.119	81.408	84.799	89.206	94.392	100.000
85	78.625	78.693	79.158	80.355	82.509	85.698	89.846	94.724	100.000
86	79.980	80.044	80.479	81.600	83.617	86.605	90.489	95.059	100.000
87	81.345	81.404	81.810	82.855	84.734	87.518	91.137	95.396	100.000
88	82.720	82.775	83.151	84.118	85.860	88.438	91.791	95.735	100.000
89	84.105	84.156	84.501	85.391	86.993	89.365	92.449	96.077	100.000
90	85.500	85.546	85.861	86.673	88.135	90.298	93.111	96.421	100.000
91	86.905	86.947	87.231	87.965	89.284	91.238	93.779	96.768	100.000
92	88.320	88.357	88.611	89.265	90.442	92.185	94.451	97.117	100.000
93	89.745	89.778	90.001	90.575	91.609	93.139	95.126	97.469	100.000
94	91.180	91.208	91.400	91.894	92.783	94.099	95.810	97.823	100.000
95	92.625	92.649	92.809	93.222	93.965	95.066	96.496	98.180	100.000
96	94.080	94.099	94.228	94.559	95.156	96.039	97.188	98.539	100.000
97	95.545	95.559	95.656	95.905	96.354	97.019	97.884	98.900	100.000
98	97.020	97.030	97.094	97.261	97.561	98.006	98.584	99.265	100.000
99	98.505	98.510	98.542	98.626	98.777	99.000	99.290	99.631	100.000
100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



2020

Tabla Corregida Nº 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0,000	0,319	2,492	8,092	18,169	33,092	52,492	75,319	100,000
1	0,505	0,822	2,985	8,556	18,582	33,430	52,732	75,443	100,000
2	1,020	1,336	3,487	9,029	19,004	33,774	52,977	75,571	100,000
3	1,545	1,859	3,999	9,512	19,433	34,126	53,226	75,700	100,000
4	2,080	2,392	4,520	10,004	19,871	34,484	53,480	75,832	100,000
5	2,625	2,935	5,052	10,505	20,317	34,848	53,739	75,967	100,000
6	3,180	3,489	5,593	11,015	20,771	35,220	54,003	76,104	100,000
7	3,745	4,052	6,144	11,534	21,234	35,598	54,271	76,243	100,000
8	4,320	4,625	6,704	12,062	21,704	35,982	54,544	76,385	100,000
9	4,905	5,208	7,275	12,600	22,183	36,374	54,822	76,529	100,000
10	5,500	5,801	7,855	13,147	22,670	36,772	55,105	76,676	100,000
11	6,105	6,404	8,445	13,703	23,165	37,177	55,392	76,826	100,000
12	6,720	7,017	9,045	14,268	23,668	37,588	55,685	76,977	100,000
13	7,345	7,640	9,654	14,843	24,179	38,006	55,982	77,132	100,000
14	7,980	8,273	10,273	15,426	24,699	38,431	56,283	77,288	100,000
15	8,625	8,916	10,902	16,019	25,227	38,863	56,590	77,448	100,000
16	9,280	9,569	11,541	16,621	25,763	39,301	56,901	77,609	100,000
17	9,945	10,232	12,189	17,232	26,307	39,746	57,217	77,773	100,000
18	10,620	10,905	12,847	17,853	26,859	40,198	57,537	77,940	100,000
19	11,305	11,588	13,515	18,482	27,420	40,656	57,863	78,109	100,000
20	12,000	12,281	14,193	19,121	27,989	41,121	58,193	78,281	100,000
21	12,705	12,983	14,880	19,769	28,566	41,593	58,528	78,455	100,000
22	13,420	13,696	15,578	20,426	29,151	42,071	58,868	78,631	100,000
23	14,145	14,419	16,285	21,092	29,744	42,556	59,212	78,810	100,000
24	14,880	15,151	17,001	21,768	30,345	43,048	59,561	78,991	100,000





Un enfoque econométrico de la desvalorización





Trabalho de Conclusão de Curso

Cássio Yuri Freire Luiz

Estudio de la depreciación de apartamentos
en el Barrio Estreito (Florianópolis/SC) – Brasil
Cássio Yuri Freire Luiz

ESTUDO DA DEPRECIACÃO DE APARTAMENTOS NO BAIRRO
ESTREITO (FLORIANÓPOLIS/SC)

Florianópolis
2015



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil





Trabalho de Conclusão de Curso

Cássio Yuri Freitas Lima

ESTUDO DA DEPRECIÇÃO DE APARTAMENTOS NO BAIRRO
ESTREITO (FLORIANÓPOLIS/SC)Florianópolis
2018Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil

RESUMO

Depreciação é um aspecto que está diretamente relacionado à idade e vida útil dos imóveis. O envelhecimento é um fenômeno presente em todos os materiais utilizados na construção civil e a degradação, que vem acompanhada dele, pode ser agravada conforme se negligenciam as manutenções periódicas, o ambiente em que está inserido e a forma de utilização do imóvel. Visto que a depreciação está relacionada a um processo que ocorre desde o início de sua utilização até a sua completa inutilidade prática, ela não pode ser ignorada nos procedimentos de avaliação de qualquer bem móvel ou imóvel. É, assim, inegável a sua importância na determinação do valor final de um bem. Entretanto, atualmente só existem métodos que avaliam a depreciação relacionada ao desgaste físico dos imóveis, desprezando os demais tipos de depreciação. Este trabalho consiste em estudo de caso no bairro Estreito, em Florianópolis/SC, no qual se realizou uma análise comparativa do método de Ross-Heidecke, já consolidado no cálculo da depreciação, com um método mais compatível com a realidade do mercado no local estudado. Foi utilizado o método comparativo direto de valores de mercado, o mais indicado em avaliação de imóveis, para obter um modelo de regressão linear capaz de calcular valores de apartamentos na área de estudo. Esse modelo foi fundamental na construção de uma tabela de depreciação dos imóveis no bairro estudado, que foi comparada com a tabela obtida no método de Ross-Heidecke. Com o resultado, realizou-se uma análise comparativa entre os valores obtidos e constatou-se diferenças entre os dois métodos, o que comprova a importância da realização de estudos regionais e periódicos para a engenharia de avaliações.

Palavras-chave: Depreciação. Método de Ross-Heidecke. Avaliação de Imóveis. Método Comparativo Direto de Valores de Mercado. Regressão Linear.



Trabalho de Conclusão de Curso

Cássio Yuri Freire Luiz

RESUMO

depreciação. Este trabalho consiste em estudo de caso no bairro Estreito, em Florianópolis/SC, no qual se realizou uma análise comparativa do método de Ross-Heidecke, já consolidado no cálculo da depreciação, com um método mais compatível com a realidade do mercado no local estudado. Foi utilizado o método comparativo direto de valores de mercado, o mais indicado em avaliação de imóveis, para obter um modelo de regressão linear capaz de calcular valores de apartamentos na área de estudo. Esse modelo foi fundamental na construção de uma tabela de depreciação dos imóveis no bairro estudado, que foi comparada com a tabela obtida no método de Ross-Heidecke. Com o resultado, realizou-se uma análise comparativa entre os

Depreciação é um aspecto que está diretamente relacionado à idade e vida útil dos imóveis. Os materiais utilizados na construção civil e agravada conforme se negligenciam as condições de uso e a forma de utilização do imóvel. O processo que ocorre desde o início de sua vida útil não pode ser ignorada nos procedimentos de avaliação, assim, inegável a sua importância na avaliação, atualmente só existem métodos que avaliam os imóveis, desprezando os demais tipos de avaliação. No bairro Estreito, em Florianópolis/SC, foi utilizado o método de Ross-Heidecke, já consolidado no cálculo da depreciação, com um método mais compatível com a realidade do mercado no local estudado. Foi utilizado o método comparativo direto de valores de mercado, o mais indicado em avaliação de imóveis, para obter um modelo de regressão linear capaz de calcular valores de apartamentos na área de estudo. Esse modelo foi fundamental na construção de uma tabela de depreciação dos imóveis no bairro estudado, que foi comparada com a tabela obtida no método de Ross-Heidecke. Com o resultado, realizou-se uma análise comparativa entre os valores obtidos e constatou-se diferenças entre os dois métodos, o que comprova a importância da realização de estudos regionais e periódicos para a engenharia de avaliações.

Palavras-chave: Depreciação. Método de Ross-Heidecke. Avaliação de Imóveis. Método Comparativo Direto de Valores de Mercado. Regressão Linear.

ESTUDO DA DE

Florianópolis
2019Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil

Trabalho

Cássio Yuri Ferreira Lima

depreciação
no qual se
cálculo da
estudado. F
em avaliação
de apartame
de deprecia
método de

ESTUDO DA DE

Florianópolis

2018

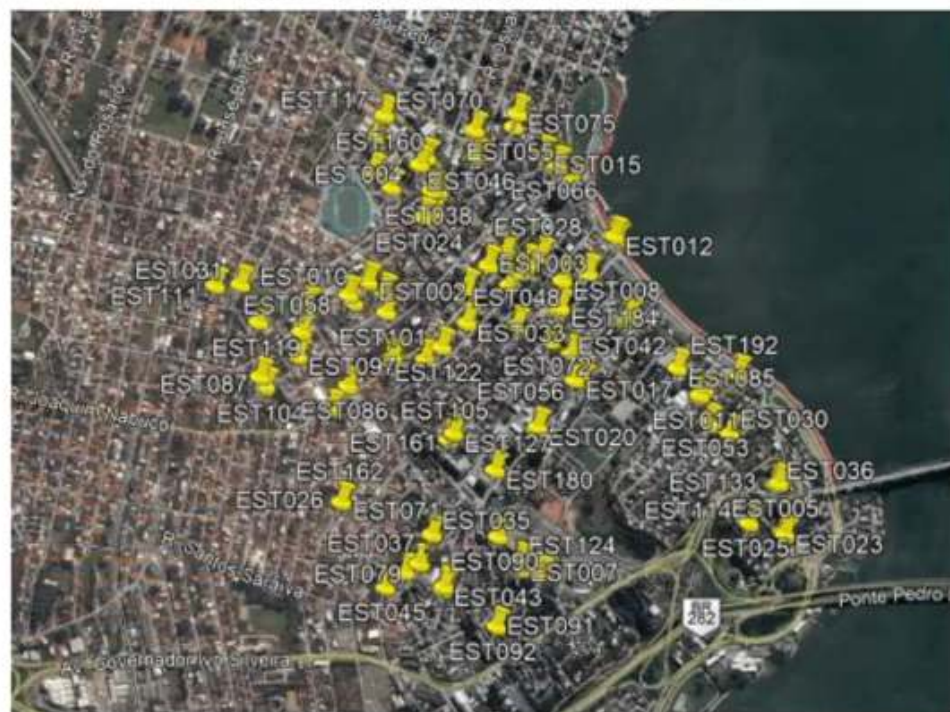


Univer

D

Durante a realização da pesquisa foram consultadas plataformas de busca de imóveis, como VivaReal e ZAP Imóveis. A amostra obtida é constituída exclusivamente por ofertas e contém 202 dados, coletados no decorrer dos meses de fevereiro a abril/2018. Todos os dados coletados estão apresentados no Apêndice deste trabalho. A distribuição espacial dos dados pode ser vista na Figura 22.

Figura 22 - Dados georreferenciados no Google Earth



Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

RESUMO

amente relacionado à idade e vida útil dos imóveis. O materiais utilizados na construção civil e agravada conforme se negligenciam as erido e a forma de utilização do imóvel. esso que ocorre desde o início de sua ão pode ser ignorada nos procedimentos , assim, inegável a sua importância na almente só existem métodos que avaliam óveis, desprezando os demais tipos de no bairro Estreito, em Florianópolis/SC, do de Ross-Heidecke, já consolidado no vel com a realidade do mercado no local de valores de mercado, o mais indicado regressão linear capaz de calcular valores undamental na construção de uma tabela foi comparada com a tabela obtida no ultado, realizou-se uma análise comparativa entre os s entre os dois métodos, o que comprova a importância lógicos para a engenharia de avaliações.

o de Ross-Heidecke. Avaliação de Imóveis. Método ado. Regressão Linear.





3.1 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Variável é uma medida que assume valores diferentes em diferentes pontos de observação (DANTAS, 1998). A etapa de definição das variáveis é de extrema importância na construção de um modelo estatístico confiável e tem como objetivo identificar as características mais relevantes na formação dos preços.

No decorrer da coleta de dados foram observadas diversas características relativas à região e aos dados pesquisados, dentre as quais foram selecionadas, inicialmente, vinte e duas variáveis, sendo uma dependente (necessária uma investigação no mercado em relação à sua conduta e à forma de expressão dos preços para ser determinada) e vinte e uma independentes (referem-se às características físicas). Todas variáveis classificadas pela NBR 14653-1 (2001) como independentes foram testadas no modelo para a verificação de sua influência na formação do valor total, tida como variável dependente. As variáveis são descritas detalhadamente a seguir:

- **Valor de venda (R\$):** variável quantitativa contínua, dependente, representa o valor unitário do imóvel, obtido através do preço de oferta do apartamento sem o conhecimento do fator de comercialização;
- **Valor de condomínio (R\$):** variável quantitativa contínua, independente, representa o valor da taxa cobrada pelo condomínio;
- **Valor de IPTU (R\$):** variável quantitativa contínua, independente, representa o valor da taxa de IPTU cobrada pela prefeitura;
- **Área total (m²):** variável quantitativa contínua, independente, representa a área total do apartamento;

- **Área privativa (m²):** variável quantitativa contínua, independente, representa a área privativa do apartamento, ou seja, excluindo as áreas de uso comum;
- **Padrão:** variável qualitativa de código alocado, independente, representa o nível de serviço entre simples, médio e superior;
- **Idade (anos):** variável quantitativa discreta, independente, representa a idade da edificação. Será identificada através data de expedição do CNPJ do condomínio;
- **'b', 'c', 'd' e 'e':** variáveis qualitativas dicotômicas, independentes, representam o estado de conservação do apartamento baseado nos parâmetros da tabela de Heidecke;
- **Quartos, suítes, banheiros, vagas de garagem:** variáveis quantitativas discretas, independentes, representam a quantidade desses itens por apartamento;
- **Mobiliado:** variável qualitativa dicotômica, independente, representa se o apartamento está ou não com móveis inclusos;
- **Elevador, salão de festas, sacada, piscina, churrasqueira (privativa):** variáveis qualitativas dicotômicas, independentes, representam se há ou não tal elemento na edificação.
- **Distância de polo valorizador (metros):** variável quantitativa contínua, independente, representa a menor distância em linha reta da edificação até a Beiramar Continental.





Amostra	Foto (fachada)	Foto (interna)	Nome do condomínio	Endereço	Valor de venda (R\$)	Valor do cond. (R\$)	Valor do IPTU (R\$)	Área total (m²)	Área privativa (m²)	Padrão	Idade (anos)	Com.	Quarto	Suite	Banheiro	Vagas de garagem	Mob.	Elev.	Salão de festas	Port. 24h	Sacada	Pisc.	Churrasq.	Dist. de polo valor. (m)	Imobiliária	Coordenadas UTM		
																										Longitude (E)	Latitude (S)	Data
EST001			Village Residencial	Rua Dr. Odilon Gallotti, 586 - Estreito, Florianópolis - SC	385.000,00	497,00	1.026,00	109,0	81,0	medio	9	c	3	1	2	2	sim	não	sim	não	sim	não	sim	1.210,0	Joaquim Alfredo Correia	738153	6945607	30/jan
EST002			Residencial Maria de Fátima	Rua Felipe Neves, 281 - Estreito, Florianópolis - SC	480.000,00	896,00	x	125,0	97,0	medio	14	c	3	1	2	2	não	sim	sim	sim	sim	sim	não	890,0	Dalton Andrade Imóveis	738291	6946051	30/jan
EST003			Residencial Antares	Rua Afonso Pena, 494 - Estreito, Florianópolis - SC	610.000,00	750,00	1.200,00	135,0	104,0	medio	17	c	3	1	2	2	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	1.210,0	Joaquim Alfredo Correia	738153	6945607	30/jan
EST004			Residencial Felipe Antônio Lobo	Rua Olavo Bilac, 116 - Estreito, Florianópolis - SC	449.000,00	450,00	1.000,00	104,0	84,0	medio	2	b	3	1	2	2	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	1.210,0	Joaquim Alfredo Correia	738153	6945607	30/jan
EST005			Boulevard Hercílio Luz	Av. Gov. Ivor Silveira, 177 - Estreito, Florianópolis - SC	734.000,00	499,00	x	131,0	99,0	medio	18	d	3	1	2	2	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	1.210,0	Joaquim Alfredo Correia	738153	6945607	30/jan
EST006			Residencial Ibiara	Rua José Luciano Lopes, 118 - Estreito, Florianópolis - SC	430.000,00	367,00	x	153,0	103,0	medio	27	c	3	1	2	2	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	1.210,0	Joaquim Alfredo Correia	738153	6945607	30/jan
EST007			Royal Mirage Residence	Rua Professor Clementino de Brito, 405 - Estreito, Florianópolis - SC	450.000,00	480,00	x	124,0	70,0	medio	2	b	3	1	2	2	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	1.210,0	Joaquim Alfredo Correia	738153	6945607	30/jan
EST008			Augusto Deschamps Residencial	Rua Manoel de Oliveira Ramos, 147 - Estreito, Florianópolis - SC	650.000,00	800,00	x	142,0	95,0	superior	6	c	3	1	2	1	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	280,0	Investimoveis	738971	6946044	02/fev
EST009			Residencial San Giorgio	Rua Afonso Pena, 399 - Estreito, Florianópolis - SC	530.100,00	600,00	118,00	128,0	81,0	medio	15	c	3	1	2	2	sim	sim	sim	não	sim	não	não	410,0	Valente Imóveis	738778	6946146	03/fev

Condição	b	c	d
Entre novo y regular	1	0	0
Regular	0	1	0
Entre regular y reparaciones sencillas	0	0	1
Reparaciones sencillas	0	0	0



VII. Modelo de regressão

$\text{Ln}(\text{Valor de venda (R\$)}) = 9,3363 + 0,6328 \times \text{Ln}(\text{Área privativa (m}^2\text{)}) + 0,21692 \times [\text{Padrão}] - 3,9095 \times 10^{-3} \times$
 $[\text{Idade}] + 0,18029 \times [\text{b}] + 0,10342 \times [\text{c}] + 0,06011 \times [\text{d}] + 0,06800 \times [\text{Garagem}] + 0,06283 \times [\text{Mobiliado}] +$
 $0,14685 \times [\text{Sacada}] + 44,883 / [\text{Polo valorizador (m)}]$

VIII. Regressores do modelo

Tabela 12 - Regressores do modelo (intervalo de confiança de 80%)

Variáveis	Coefficiente	D. Padrão	Mínimo	Máximo
Área privativa (m ²)	b1 = 0,6327	0,0384	0,5832	0,6822
Padrão	b2 = 0,2169	0,0200	0,1911	0,2427
Idade	b3 = $-3,9095 \times 10^{-3}$	$1,4981 \times 10^{-3}$	$-5,8381 \times 10^{-3}$	$-1,9809 \times 10^{-3}$
b	b4 = 0,1802	0,0389	0,1301	0,2304
c	b5 = 0,1034	0,0352	0,0580	0,1488
d	b6 = 0,0601	0,0315	0,0194	0,1007
Garagem	b7 = 0,0680	0,0146	0,0491	0,0868
Mobiliado	b8 = 0,0628	0,0156	0,0427	0,0829
Sacada	b9 = 0,1468	0,0296	0,1086	0,1850
Polo valorizador (m)	b10 = 44,8829	2,7420	41,3530	48,4128

Fonte: Elaborado pelo autor no software Infer32 (2018)



VII. M

$\ln([\text{Valor de venta}]$
 $[\text{Idade}] + 0,18029 \times$
 $0,14685 \times [\text{Sacada}]$
 $\text{olo valorizador (m)}$

VIII. R

Tabe

Variáveis
Área privativa
Padrão
Idade
b
c
d
Garagem
Mobiliado
Sacada
Polo valorizador

Tabela 18 - Grau de fundamentação do modelo de regressão linear

Item	Descrição	Grau			Pontos
		III	II	I	
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis analisadas no modelo	Adoção de situação paradigmática	1
2	Quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	1
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados no modelo, com foco e características observadas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados no modelo	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	1
4	Extrapolação	Não aderida	Aderida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior; nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor estimado no limite da fronteira amostral, para a referida variável.	Aderida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior; nem inferiores à metade do limite amostral inferior; b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em modelo.	1
5	Nível de significância (coeficiente de validação das conclusões) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressão (teste binomial)	10%	20%	30%	1
6	Nível de significância máximo adotado para a rejeição da hipótese nula de cada modelo através do teste F de Student	1%	2%	3%	1
TOTAL					18

Fonte: adaptado de NBR 14653-2 (2011)

Tabela 19 - Enquadramento do grau de fundamentação do modelo

Grau	III	II	I
Pontos mínimos	10	10	6
Itens obrigatórios	Itens 2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no grau II	Itens 2, 4, 5 e 6 no grau II e os demais no grau I	Todos itens no mínimo no grau I

Fonte: adaptado de NBR 14653-2 (2011)

$] - 3,9095 \times 10^{-3} \times$
 $\times [\text{Mobiliado}] +$

%)

Máximo

0,6822

0,2427

 $-1,9809 \times 10^{-3}$

0,2304

0,1488

0,1007

0,0868

0,0829

0,1850

48,4128





VII. M

$\ln([\text{Valor de venda}] + 0,18029 \times [\text{Idade}] + 0,14685 \times [\text{Sacada}] + 0,14685 \times [\text{Polo valorizado}] + 3,9095 \times 10^{-3} \times [\text{Mobiliado}] +$

Tabela 18 - Grau de fundamentação do modelo de regressão linear

Item	Descrição	Grau			Pontos
		III	II	I	
1	Caracterização do imóvel avaliado	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo	Adoção de situação paradigmática	3
2	Quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizados	6 (k-1), onde k é o número de variáveis independentes	4 (k-1), onde k é o número de variáveis independentes	3 (k-1), onde k é o número de variáveis independentes	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foco a características observadas pelo autor do laudo	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo	3
			Admitida para apenas uma variável, desde que:	Admitida, desde que:	

$] - 3,9095 \times 10^{-3} \times [\text{Mobiliado}] +$

Tabela 20 - Grau de precisão da estimativa de valor

Descrição	Grau		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa	$\leq 30 \%$	$\leq 40 \%$	$\leq 50 \%$

Fonte: adaptado de NBR 14653-2 (2011)

Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa				
TOTAL				18

Fonte: adaptado de NBR 14653-2 (2011)

Tabela 19 - Enquadramento do grau de fundamentação do modelo

Grau	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios	Itens 2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no grau II	Itens 2, 4, 5 e 6 no grau II e os demais no grau I	Todos itens no mínimo no grau I

Fonte: adaptado de NBR 14653-2 (2011)

0,1488

0,1007

0,0868

0,0829

0,1850

48,4128

Garagem
Mobiliado
Sacada
Polo valorizado



3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação do modelo, foi feita a avaliação de um imóvel. Foram utilizados parâmetros próximos às médias obtidas no estudo e que, portanto, se enquadravam dentro do intervalo da amostra.

I. Estimativa x Amostra

Tabela 16 - Estimativa x Amostra

Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Imóvel Avaliando
Área privativa (m²)	43	322	74
Padrão	simplex	superior	medio
Idade	1	36	11
b	nao	sim	nao
c	nao	sim	sim
d	nao	sim	nao
Garagem	1	3	1
Mobiliado	nao	sim	nao
Sacada	nao	sim	sim
Polo valorizador (m)	50	1.465	445

Fonte: Elaborado pelo autor no software Infer32 (2018)

Conforme mostra a Tabela 16, nenhuma característica do apartamento avaliado encontra-se fora do intervalo amostral.

II. Formação dos Valores

Para o modelo apresentado anteriormente, o valor de venda (oferta) do apartamento avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 380.574
Máximo : 396.324



3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação de um modelo de regressão linear múltipla, foram utilizados parâmetros próximos à realidade, enquadrando-os dentro do intervalo da amostra.

I. Estimativa x Amostra

Tabela 1

Nome da Variável
Área privativa (m²)
Padrão
Idade
b
c
d
Garagem
Mobiliado
Sacada
Polo valorizador (m)

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme mostra a Tabela 1, o valor estimado encontra-se fora do intervalo amostral.

II. Formação dos Valores

Para o modelo apresentado anteriormente, o valor avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 380.574
Máximo : 396.324

I. Estimativa x Amostra

Tabela 16 - Estimativa x Amostra

Nome da Variável	Valor Mínimo	Valor Máximo	Imóvel Avaliando
Área privativa (m²)	43	322	74
Padrão	simples	superior	medio
Idade	1	36	11
b	nao	sim	nao
c	nao	sim	sim
d	nao	sim	nao
Garagem	1	3	1
Mobiliado	nao	sim	nao
Sacada	nao	sim	sim
Polo valorizador (m)	50	1.465	445

Fonte: Elaborado pelo autor no software Infer32 (2018)



3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação do modelo, foi feita a avaliação de um imóvel. Foram utilizados parâmetros próximos às médias obtidas no estudo e que, portanto, se enquadravam dentro do intervalo da amostra.

II. Formação dos Valores

Para o modelo apresentado anteriormente, o valor de venda (oferta) do apartamento avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 380.574

Máximo : 396.324

encontra

avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 380.574

Máximo : 396.324



3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação do modelo, foi feita a avaliação de um imóvel. Foram utilizados parâmetros próximos às médias obtidas no estudo e que, portanto, se enquadravam dentro do intervalo da amostra.

76

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o tratamento estatístico, foi selecionado o modelo que permitiu o melhor ajustamento dos dados, ou seja, que atendeu todas as hipóteses básicas, apresentou um

Para a elaboração da tabela, utilizou-se esse modelo com os parâmetros do apartamento avaliado anteriormente, porém variando, verticalmente, a idade do imóvel de 1 a 36 anos e, horizontalmente, o estado de conservação entre 'b' e 'e', portanto, dentro do intervalo amostral do estudo. Desta forma, gerou-se o valor do imóvel avaliado para cada combinação. A porcentagem da vida útil expressa na tabela refere-se a determinada idade dividida por 60, que é a idade referencial de apartamentos nos padrões simples, médio e superior.

Maximo : 396.324

$$\text{Fator } K = \left(1 - \frac{\text{Valor do imóvel}}{\text{Valor do imóvel novo}}\right) \times 100$$

avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 380.574

Máximo : 396.324



3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação do modelo, foi feita a avaliação de um imóvel. Foram utilizados parâmetros próximos às médias obtidas no estudo e que, portanto, se enquadravam dentro do intervalo da amostra.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o tratamento estatístico, foi selecionado o modelo que permitiu o melhor ajustamento dos dados, ou seja, que atendeu todas as hipóteses básicas, apresentou um bom ajuste de forma coerente, com boa representatividade e precisão.

Os fatores K (desvalorização) foram obtidos dividindo-se o valor unitário do imóvel em determinada combinação pelo valor do imóvel novo, ou seja, com idade zero e com estado de conservação 'b', que é o estado de conservação mais novo dentro intervalo amostral deste estudo. Para alcançar uma forma percentual, foi utilizada a seguinte fórmula:

$$Fator K = \left(1 - \frac{Valor do imóvel}{Valor do imóvel novo}\right) \times 100$$

$$Fator K = \left(1 - \frac{Valor do imóvel}{Valor do imóvel novo}\right) \times 100$$

avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado :

Mínimo : 380.574

Máximo : 396.324



3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação do modelo foram utilizados parâmetros próximos às médias observadas, enquadravam dentro do intervalo da amostra.

Os fatores de depreciação em determinada combinação de conservação e idade do imóvel foram estudados. Para alcançar o melhor resultado, foi selecionado o modelo que permitiu o melhor ajuste entre as hipóteses básicas, apresentou um bom desempenho de forma coerente, consistente e precisão.

encontra-se

avaliado foi estimado em: R\$ 388.570,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado

Mínimo : 380.574
Máximo : 396.324

Tabela 21 - Tabela de depreciação obtida no estudo

Idade	Vida Útil (%)	Valor do apartamento avaliado em função do estado de conservação e idade (R\$)				Fator K (desvalorização)			
		b	c	d	e	b	c	d	e
1	2%	436.194,52	403.920,58	386.800,20	364.234,64	0,39	7,76	11,67	16,82
2	3%	434.492,54	402.344,54	385.290,96	362.813,45	0,78	8,12	12,01	17,15
3	5%	432.797,21	400.774,64	383.787,60	361.397,80	1,17	8,48	12,36	17,47
4	7%	431.108,49	399.210,88	382.290,12	359.987,67	1,55	8,84	12,70	17,79
5	8%	429.426,37	397.653,21	380.798,47	358.583,05	1,94	9,19	13,04	18,11
6	10%	427.750,80	396.101,62	379.312,65	357.183,90	2,32	9,55	13,38	18,43
7	12%	426.081,77	394.556,08	377.832,62	355.790,22	2,70	9,90	13,72	18,75
8	13%	424.419,26	393.016,57	376.358,36	354.401,97	3,08	10,25	14,05	19,07
9	15%	422.763,23	391.483,08	374.889,86	353.019,14	3,46	10,60	14,39	19,38
10	17%	421.113,67	389.955,56	373.427,09	351.641,71	3,83	10,95	14,72	19,70
11	18%	419.470,54	388.434,01	371.970,03	350.269,65	4,21	11,30	15,06	20,01
12	20%	417.833,82	386.918,39	370.518,65	348.902,94	4,58	11,64	15,39	20,32
13	22%	416.203,48	385.408,68	369.072,94	347.541,57	4,96	11,99	15,72	20,64
14	23%	414.579,51	383.904,87	367.632,86	346.185,51	5,33	12,33	16,05	20,94
15	25%	412.961,88	382.406,92	366.198,41	344.834,74	5,70	12,67	16,37	21,25
16	27%	411.350,56	380.914,82	364.769,55	343.489,24	6,06	13,01	16,70	21,56
17	28%	409.745,52	379.428,54	363.346,27	342.148,99	6,43	13,35	17,03	21,87
18	30%	408.146,75	377.948,06	361.928,54	340.813,97	6,80	13,69	17,35	22,17
19	32%	406.554,21	376.473,36	360.516,34	339.484,16	7,16	14,03	17,67	22,48
20	33%	404.967,89	375.004,41	359.109,65	338.159,54	7,52	14,36	17,99	22,78
21	35%	403.387,76	373.541,19	357.708,46	336.840,08	7,88	14,70	18,31	23,08
22	37%	401.813,80	372.083,68	356.312,72	335.525,78	8,24	15,03	18,63	23,38
23	38%	400.245,97	370.631,86	354.922,44	334.216,60	8,60	15,36	18,95	23,68
24	40%	398.684,26	369.185,71	353.537,58	332.912,53	8,96	15,69	19,27	23,98
25	42%	397.128,65	367.745,19	352.158,12	331.613,55	9,31	16,02	19,58	24,27
26	43%	395.579,11	366.310,30	350.784,05	330.319,64	9,67	16,35	19,89	24,57
27	45%	394.035,61	364.881,00	349.415,33	329.030,77	10,02	16,68	20,21	24,86
28	47%	392.498,14	363.457,29	348.051,96	327.746,94	10,37	17,00	20,52	25,16
29	48%	390.966,66	362.039,13	346.693,91	326.468,11	10,72	17,32	20,83	25,45
30	50%	389.441,16	360.626,50	345.341,16	325.194,28	11,07	17,65	21,14	25,74
31	52%	387.921,61	359.219,38	343.993,68	323.925,41	11,41	17,97	21,45	26,03
32	53%	386.407,99	357.817,75	342.651,46	322.661,50	11,76	18,29	21,75	26,32
33	55%	384.900,28	356.421,60	341.314,48	321.402,52	12,10	18,61	22,06	26,60
34	57%	383.398,45	355.030,89	339.982,72	320.148,45	12,45	18,92	22,36	26,89
35	58%	381.902,48	353.645,60	338.656,15	318.899,27	12,79	19,24	22,66	27,18
36	60%	380.412,35	352.265,72	337.334,76	317.654,97	13,13	19,56	22,97	27,46

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

selecionado o modelo que permitiu o melhor ajuste entre as hipóteses básicas, apresentou um bom desempenho de forma coerente, consistente e precisão.

do imóvel com estado amostral deste

os parâmetros do modelo de avaliação do imóvel de 1 a 36 anos, dentro do intervalo amostral de cada combinação, foram divididos por 60, para obter o valor unitário do imóvel de zero e com estado amostral deste intervalo amostral deste modelo:

$$\left(\frac{\text{valor do imóvel}}{\text{valor do imóvel novo}} \right) \times 100$$



Tabela 21 - Tabela de depreciação obtida no estudo

Idade	Vida Útil (%)	Valor do apartamento avaliado em função do estado de conservação e idade (R\$)				Fator K (desvalorização)			
		b	c	d	e	b	c	d	e
1	2%	436.194,52	403.920,58	386.800,20	364.234,64	0,39	7,76	11,67	16,82
2	3%	434.492,54	402.344,54	385.290,96	362.813,45	0,78	8,12	12,01	17,15
3	5%	432.797,21	400.774,64	383.787,60	361.397,80	1,17	8,48	12,36	17,47
4	7%	431.108,49	399.210,88	382.290,12	359.987,67	1,55	8,84	12,70	17,78

76

3.4 AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL

Buscando exemplificar a aplicação do modelo foram utilizados parâmetros próximos às médias obtidas dentro do intervalo da amostra.

Figura 49 - Gráfico da depreciação obtida no estudo

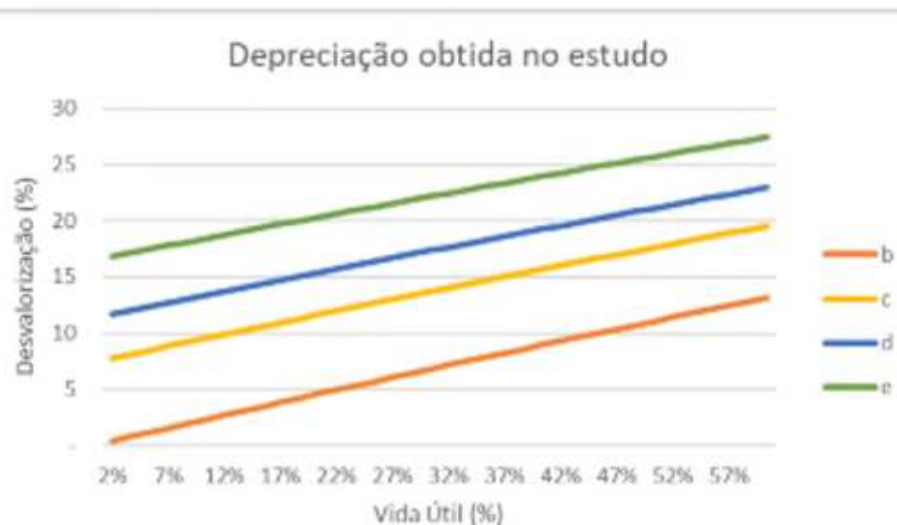
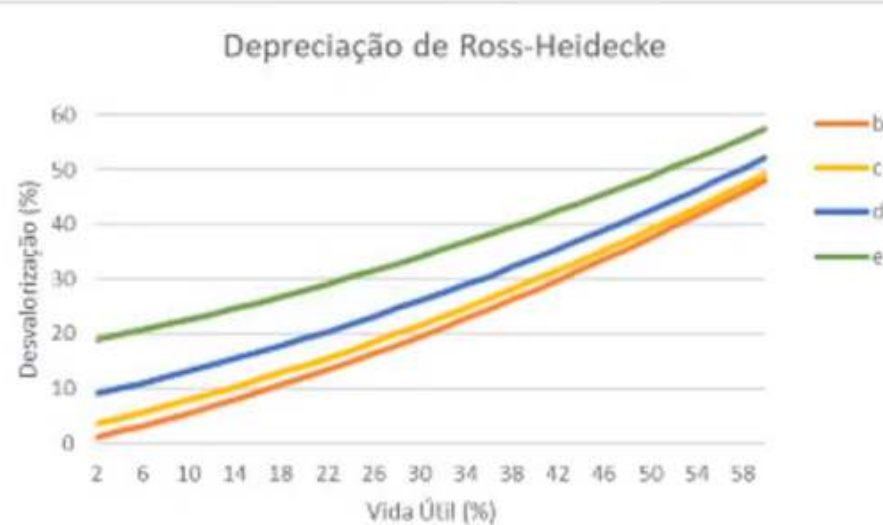


Figura 50 - Gráfico da depreciação de Ross-Heidecke



avaliado foi estimado em: R\$ 388.370,00.

Intervalo de confiança de 80,0 % para o valor estimado:

Mínimo : 380.574
Máximo : 396.324

29	48%	390.966,66	362.039,13	346.693,91	326.468,11	10,72	17,32	20,83	25,45
30	50%	389.441,16	360.626,50	345.341,16	325.194,28	11,07	17,65	21,14	25,74
31	52%	387.921,61	359.219,38	343.993,68	323.925,41	11,41	17,97	21,45	26,03
32	53%	386.407,99	357.817,75	342.651,46	322.661,50	11,76	18,29	21,75	26,32
33	55%	384.900,28	356.421,60	341.314,48	321.402,52	12,10	18,61	22,06	26,60
34	57%	383.398,45	355.030,89	339.982,72	320.148,45	12,45	18,92	22,36	26,89
35	58%	381.902,48	353.645,60	338.656,15	318.899,27	12,79	19,24	22,66	27,18
36	60%	380.412,35	352.265,72	337.334,76	317.654,97	13,13	19,56	22,97	27,46

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)





De los modelos econométricos para estimar la desvalorización inmobiliaria



Caso 1: Utilizando la clasificación de la condición del inmueble según el criterio de *Heideck*

Variable		IM	Unid.	Descripción				Tipo de variable	
Área privada		AP	m²	Área privada del apartamento				Explicativa cuantitativa continua	
Estándar		EST	adim	Calidad de la edificación				Explicativa cualitativa codificada discreta	
				Básico	Medio	Superior			
				1	2	3			
Edad		ED	año	Edad aparente del edificio				Explicativa cuantitativa continua	
Conservación	Entre nuevo y regular	b	adim	Se utilizan tres variables dicotómicas para representar cuatro situaciones de los estados de conservación del inmueble según <i>Heideck</i> .	b	c	d	Explicativa cualitativa politómica discreta	
	Regular	c			1	0	0		
	Entre regular y reparaciones sencillas	d			0	1	0		
	Reparaciones sencillas	e			0	0	1		
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento.				Explicativa cuantitativa discreta	
Amoblado		AM	adim	1: Está amoblado		0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta	
Balcón**		B	adim	1: Tiene balcón		0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta	
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental				Explicativa cuantitativa continua	
Valor total del inmueble		VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles				Explicada cuantitativa continua	



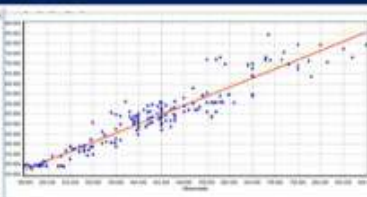


CONTRIBUTIVO



113

Puntos mínimo-máximo



NA - VTI



Caso 1: Interpretación de la ecuación de estimación del modelo de valores totales de apartamentos

$$\widehat{VTI} = 136.758,5881 \cdot 1,0060^{AP} \cdot 1,2247^{EST} \cdot 0,9952^{ED} \cdot 1,2103^b \cdot 1,1289^c \cdot 1,1188^d \cdot 1,0520^{PE} \cdot 1,0793^{AM} \cdot 1,2058^B \cdot 0,9998^{DPV}$$

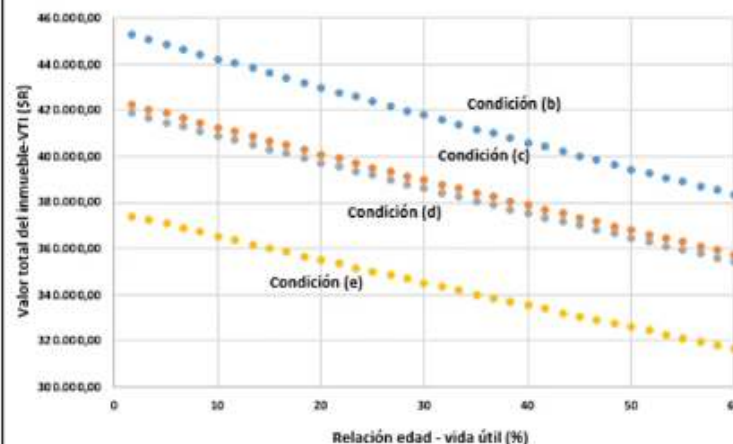
Variable	IM	Unid.	Descripción
Área privada	AP	m ²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,60%
Estándar	EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total un 22,47% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, a su vez es un 49,99% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Edad	ED	año	Por cada año de antigüedad del inmueble, el valor total disminuye un 0,48%
Conservación	Entre nuevo y regular	adim	Un inmueble con una condición entre nuevo y regular es un 7,20% más valorado que un inmueble con una condición regular, mientras que un inmueble con una condición regular es un 0,90% más valorado que un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 11,88% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular		
	Entre regular y reparaciones sencillas		
	Reparaciones sencillas		
Puesto de estacionamiento	PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento del inmueble, el valor total aumenta un 5,20%.
Amoblado	AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,93% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón	B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 20,58% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante	DPV	M	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7363%



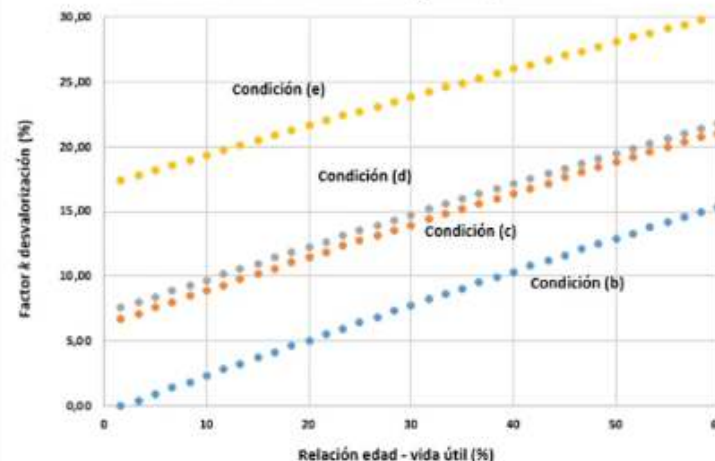


Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación y la edad					Factor K de desvalorización				
e	a/v (%)	b	c	d	e	b	c	d	e
1	2	452.901,60	422.449,43	418.670,97	374.205,70	0,00	8,72	7,56	17,38
2	3	450.749,99	420.442,49	416.681,98	372.427,35	0,48	7,17	8,00	17,77
3	5	448.608,60	418.445,08	414.702,44	370.658,65	0,95	7,61	8,43	18,16
4	7	446.477,38	416.457,17	412.732,30	368.897,76	1,43	8,05	8,87	18,55
5	8	444.356,29	414.478,69	410.771,52	367.145,23	1,89	8,48	9,30	18,93
6	10	442.245,26	412.509,62	408.820,05	365.401,02	2,35	8,92	9,73	19,32
7	12	440.144,29	410.549,90	406.877,87	363.665,10	2,82	9,35	10,16	19,70
8	13	438.053,29	408.599,49	404.944,90	361.937,43	3,28	9,78	10,59	20,08
9	15	435.972,22	406.658,35	403.021,12	360.217,95	3,74	10,21	11,01	20,46
10	17	433.901,03	404.726,42	401.106,48	358.506,67	4,20	10,64	11,44	20,84
11	18	431.839,69	402.803,68	399.200,93	356.803,50	4,65	11,06	11,86	21,22
12	20	429.788,14	400.890,07	397.304,44	355.108,42	5,10	11,48	12,28	21,59
13	22	427.746,33	398.985,55	395.416,95	353.421,40	5,55	11,90	12,69	21,97
14	23	425.714,23	397.090,08	393.536,44	351.742,39	6,00	12,32	13,11	22,34
16	25	423.691,78	395.203,62	391.668,84	350.071,36	6,45	12,74	13,52	22,70
16	27	421.678,93	393.326,11	389.808,13	348.408,27	6,89	13,15	13,93	23,07
17	28	419.675,65	391.457,53	387.956,26	346.753,08	7,34	13,57	14,34	23,44
18	30	417.681,89	389.597,82	386.113,19	345.105,75	7,78	13,98	14,75	23,80
19	32	415.697,60	387.746,95	384.278,87	343.466,25	8,21	14,39	15,15	24,16
20	33	413.722,73	385.904,87	382.453,27	341.834,53	8,65	14,79	15,55	24,52
21	35	411.757,25	384.071,54	380.636,34	340.210,57	9,08	15,20	15,96	24,88
22	37	409.801,10	382.246,93	378.828,04	338.594,33	9,52	15,60	16,36	25,24
23	38	407.854,25	380.430,98	377.028,33	336.985,76	9,96	16,00	16,75	25,59
24	40	405.916,65	378.623,65	375.237,18	335.384,83	10,37	16,40	17,15	25,95
25	42	403.988,25	376.824,92	373.454,53	333.791,51	10,80	16,80	17,54	26,30
26	43	402.069,01	375.034,72	371.680,35	332.205,76	11,22	17,19	17,93	26,65
27	45	400.158,90	373.253,04	369.914,60	330.627,54	11,65	17,59	18,32	27,00
28	47	398.257,85	371.479,82	368.157,23	329.056,82	12,07	17,98	18,71	27,34
29	48	396.365,84	369.715,02	366.408,22	327.493,56	12,48	18,37	19,10	27,69
30	50	394.482,81	367.958,60	364.667,52	325.937,73	12,90	18,76	19,49	28,03
31	52	392.608,73	366.210,53	362.935,08	324.389,29	13,31	19,14	19,88	28,38
32	53	390.743,56	364.470,77	361.210,88	322.848,21	13,72	19,53	20,25	28,72
33	55	388.887,24	362.739,27	359.494,86	321.314,44	14,13	19,91	20,62	29,05
34	57	387.039,75	361.015,99	357.787,00	319.787,97	14,54	20,29	21,00	29,39
35	58	385.201,03	359.300,91	356.087,25	318.268,74	14,95	20,67	21,38	29,73
36	60	383.371,04	357.593,97	354.395,58	316.756,74	15,35	21,04	21,75	30,06

Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



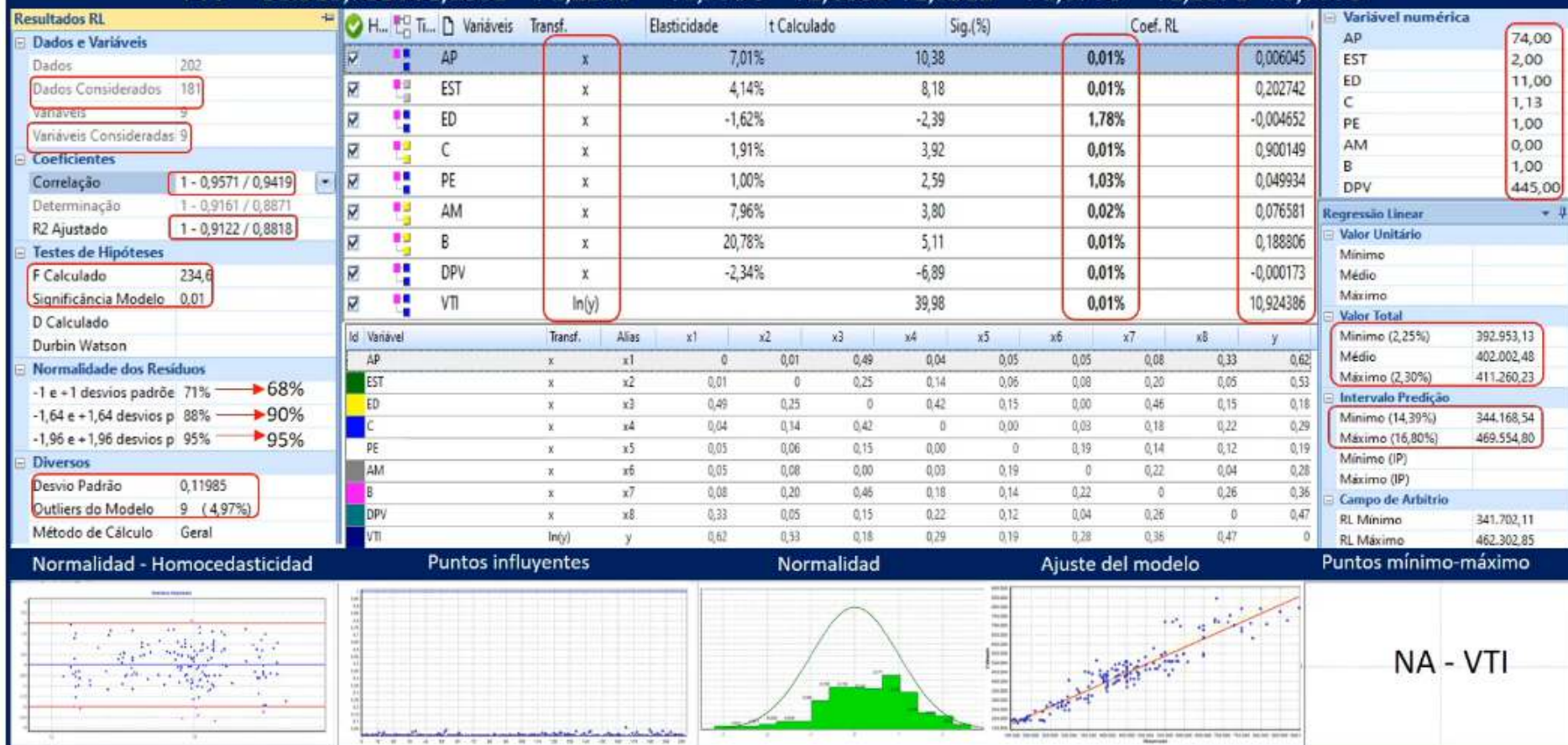
Caso 2: Utilizando con los regresores del modelo del caso 1 para representar los estados del criterio de *Heideck*

Variable		IM	Unid.	Descripción			Tipo de variable	
Área privada		AP	m²	Área privada del apartamento			Explicativa cuantitativa continua	
Estándar		EST	adim	Calidad de la edificación			Explicativa cualitativa codificada discreta	
				Básico	Medio	Superior		
				1	2	3		
Edad		ED	año	Edad aparente del edificio			Explicativa cuantitativa continua	
Conservación	Entre nuevo y regular	C	adim	Se utilizan las bases de la ecuación multiplicativa del caso 1: 1,2103^b.1,1289^c.1,1188^d.	b	1,2103	Explicativa cualitativa Codificada ajustada continua	
	Regular				c	1,1289		
	Entre regular y reparaciones sencillas				d	1,1188		
	Reparaciones sencillas				e	1,0000		
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento.			Explicativa cuantitativa discreta	
Amoblado		AM	adim	1: Está amoblado	0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta	
Balcón		B	adim	1: Tiene balcón	0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta	
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental			Explicativa cuantitativa continua	
Valor total del inmueble		VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles			Explicada cuantitativa continua	



Resultados Caso 2: Utilizando los regresores de las variables categóricas según el criterio de Heideck

$$VTI = 55.513,7530 \cdot 1,0061^{AP} \cdot 1,2248^{EST} \cdot 0,9954^{ED} \cdot 2,4600^C \cdot 1,0512^{PE} \cdot 1,0796^{AM} \cdot 1,2078^B \cdot 0,9998^{DPV}$$



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



Caso 2: Interpretación de la ecuación de estimación del modelo de valores totales de apartamentos

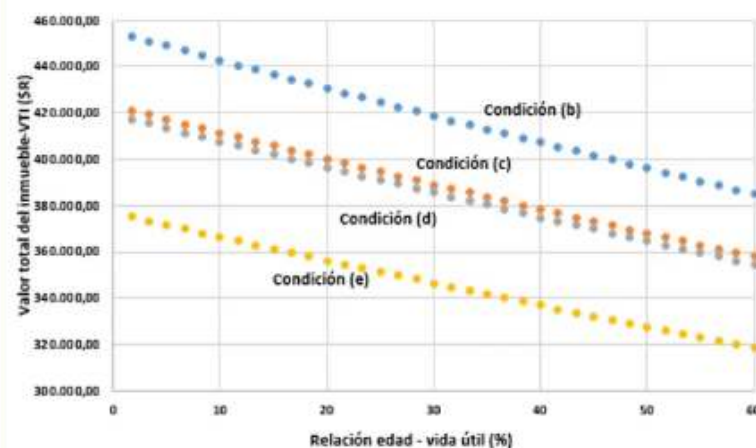
$$\widehat{VTI} = 55.513,7530 \cdot 1,0061^{AP} \cdot 1,2248^{EST} \cdot 0,9954^{ED} \cdot 2,4600^C \cdot 1,0512^{PE} \cdot 1,0796^{AM} \cdot 1,2078^B \cdot 0,9998^{DPV}$$

Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,61%.
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total 22,48% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, y a su vez es 50,01% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Edad		ED	año	Por cada año de antigüedad del inmueble, el valor total disminuye un 0,46%
Conservación	Entre nuevo y regular	C	adim	Un inmueble con una condición entre nuevo y regular es un 7,60% más valorado que un inmueble con una condición regular, mientras que un inmueble con una condición regular es un 0,91% más valorado que un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 11,29% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular			
	Entre regular y reparaciones sencillas			
	Reparaciones sencillas			
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento adicional del inmueble, el valor total aumenta un 5,12%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,96% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 20,78% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7249%

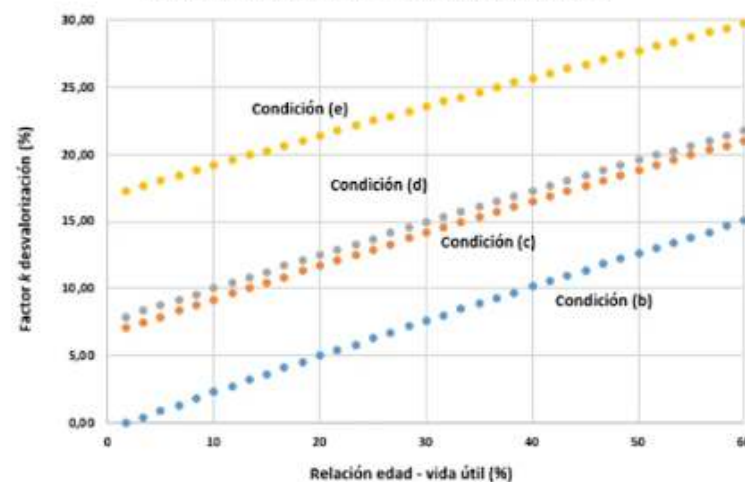


		Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación y la edad					Factor K de desvalorización			
e	e/v (%)	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	2	463.162,29	421.145,42	417.333,93	375.008,11	0,00	7,07	7,91	17,25	
2	3	451.059,08	419.190,80	415.397,00	373.268,11	0,46	7,50	8,33	17,63	
3	5	448.965,62	417.245,26	413.469,07	371.535,72	0,9	7,93	8,76	18,01	
4	7	446.881,89	415.308,75	411.550,08	369.811,35	1,39	8,35	9,18	18,39	
5	9	444.807,83	413.381,22	409.639,99	368.094,99	1,84	8,78	9,60	18,77	
6	10	442.743,39	411.462,64	407.738,78	366.386,59	2,30	9,20	10,02	19,15	
7	12	440.686,53	409.552,96	405.846,38	364.686,12	2,75	9,62	10,44	19,52	
8	13	438.643,21	407.652,15	403.962,77	362.993,54	3,20	10,04	10,86	19,90	
9	15	436.607,39	405.760,16	402.087,91	361.308,82	3,65	10,46	11,27	20,27	
10	17	434.581,01	403.876,95	400.221,74	359.631,92	4,10	10,88	11,68	20,64	
11	18	432.564,04	402.002,48	398.364,24	357.962,80	4,55	11,29	12,09	21,01	
12	20	430.556,42	400.136,71	396.515,35	356.301,42	4,99	11,70	12,50	21,37	
13	22	428.558,13	398.279,60	394.675,05	354.647,76	5,43	12,11	12,91	21,74	
14	23	426.569,11	396.431,11	392.843,29	353.001,77	5,87	12,52	13,31	22,10	
15	25	424.589,32	394.591,20	391.020,03	351.363,42	6,31	12,92	13,71	22,46	
16	27	422.618,72	392.759,82	389.205,23	349.732,68	6,74	13,33	14,11	22,82	
17	28	420.657,27	390.936,95	387.398,85	348.109,50	7,17	13,74	14,51	23,18	
18	30	418.704,92	389.122,54	385.600,86	346.493,86	7,60	14,15	14,91	23,54	
19	32	416.761,63	387.316,55	383.811,21	344.885,72	8,03	14,56	15,30	23,89	
20	33	414.827,36	385.518,94	382.029,87	343.285,04	8,46	14,97	15,70	24,25	
21	35	412.902,07	383.729,67	380.256,80	341.691,79	8,88	15,38	16,09	24,60	
22	37	410.985,71	381.948,71	378.491,96	340.105,93	9,31	15,79	16,48	24,95	
23	38	409.078,25	380.176,01	376.735,30	338.527,43	9,73	16,20	16,87	25,30	
24	40	407.179,64	378.411,54	374.986,80	336.956,26	10,15	16,61	17,25	25,64	
25	42	405.289,84	376.655,26	373.246,42	335.392,39	10,56	17,02	17,64	25,99	
26	43	403.408,81	374.907,13	371.514,11	333.835,77	10,98	17,43	18,02	26,33	
27	45	401.536,62	373.167,12	369.789,84	332.286,37	11,39	17,84	18,40	26,67	
28	47	399.672,91	371.435,18	368.073,58	330.744,17	11,80	18,25	18,78	27,01	
29	48	397.817,95	369.711,28	366.365,28	329.209,12	12,21	18,66	19,15	27,35	
30	50	395.971,60	367.995,38	364.664,91	327.681,20	12,62	19,07	19,53	27,69	
31	52	394.133,82	366.287,44	362.972,43	326.160,37	13,03	19,48	19,90	28,03	
32	53	392.304,57	364.587,43	361.287,81	324.646,60	13,43	19,89	20,27	28,36	
33	55	390.483,81	362.895,31	359.611,00	323.139,85	13,83	20,30	20,64	28,69	
34	57	388.671,50	361.211,05	357.941,98	321.640,10	14,23	20,71	21,01	29,02	
35	58	386.867,61	359.534,60	356.280,70	320.147,30	14,63	21,12	21,37	29,35	
36	60	385.072,08	357.865,93	354.627,13	318.661,44	15,03	21,53	21,74	29,68	

Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



Curvas de desvalorización- antigüedad y condición





Caso 3: Utilizando el porcentaje por estado según el criterio de *Heideck*

Variable	IM	Unid.	Descripción			Tipo de variable
Área privada	AP	m²	Área privada del apartamento			Explicativa cuantitativa continua
Estándar	EST	adim	Calidad de la edificación			Explicativa cualitativa discreta
			Básica	Media	Superior	
			1	2	3	
Edad	ED	año	Edad aparente del edificio			Explicativa cuantitativa continua
Conservación	H	adim	Estado	Entre nuevo y regular (b)	0,0032	Explicativa proxy continua
				Regular (c)	0,0249	
				Entre regular y reparaciones sencillas (d)	0,0809	
				Reparaciones sencillas (e)	0,1817	
Puesto de estacionamiento	PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento.			Explicativa cuantitativa discreta
Amoblado	AM	adim	1: Está amoblado	0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta
Balcón	B	adim	1: Tiene balcón	0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental			Explicativa cuantitativa continua
Valor total del inmueble	VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles			Explicada cuantitativa continua



Resultados Caso 3: Utilizando el porcentaje por estado según el criterio de Heideck

$$VTI = 173.649,8961 \cdot 1,0060^{AP} \cdot 1,2048^{EST} \cdot 0,9936^{ED} \cdot 0,3940^H \cdot 1,0580^{PE} \cdot 1,0774^{AM} \cdot 1,1805^B \cdot 0,9998^{DPV}$$

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados202

Dados Considerados181

Variáveis9

Variáveis Consideradas9

Coefficientes

Correlação1 - 0,9559 / 0,9397

Determinação1 - 0,9138 / 0,8830

R2 Ajustado1 - 0,9098 / 0,8776

Testes de Hipóteses

F Calculado228

Significância Modelo0,01

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrão69%68%

-1,64 e +1,64 desvios p91%90%

-1,96 e +1,96 desvios p96%95%

Diversos

Desvio Padrão0,12143

Outliers do Modelo6 (3,31%)

Método de CálculoGeral

H.

T.

Variáveis

Transf.

Elasticidade

t Calculado

Sig.(%)

Coef. RL

AP

EST

ED

H

PE

AM

B

DPV

VTI

x

x

x

x

x

x

x

x

In(y)

6,98%

3,80%

-2,22%

-1,65%

1,13%

7,74%

18,05%

-2,42%

In(y)

10,11

7,24

-3,52

-3,25

2,89

3,64

4,43

-6,95

159,21

0,01%

0,01%

0,06%

0,14%

0,43%

0,04%

0,01%

0,01%

0,01%

0,006021

0,186341

-0,006405

-0,931415

0,056390

0,074543

0,165928

-0,000179

12,064796

Id

Variável

Transf.

Alias

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

y

AP

EST

ED

H

PE

AM

B

DPV

VTI

x

x

x

x

x

x

x

x

In(y)

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

y

0

0,02

0,55

0,03

0,05

0,05

0,09

0,31

0,61

0,02

0

0,19

0,07

0,05

0,08

0,18

0,09

0,48

0,55

0,19

0

0,27

0,18

0,02

0,41

0,18

0,26

0,03

0,07

0,27

0

0,08

0,02

0,01

0,28

0,24

0,05

0,05

0,18

0,08

0

0,19

0,14

0,14

0,22

0,05

0,08

0,02

0,02

0,19

0

0,22

0,02

0,27

0,09

0,18

0,41

0,01

0,14

0,22

0

0,22

0,32

0,31

0,09

0,18

0,28

0,14

0,02

0,22

0

0,47

0,61

0,48

0,26

0,24

0,22

0,27

0,32

0,47

0



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia





Caso 3: Interpretación de la ecuación de estimación del modelo de valores totales de apartamentos

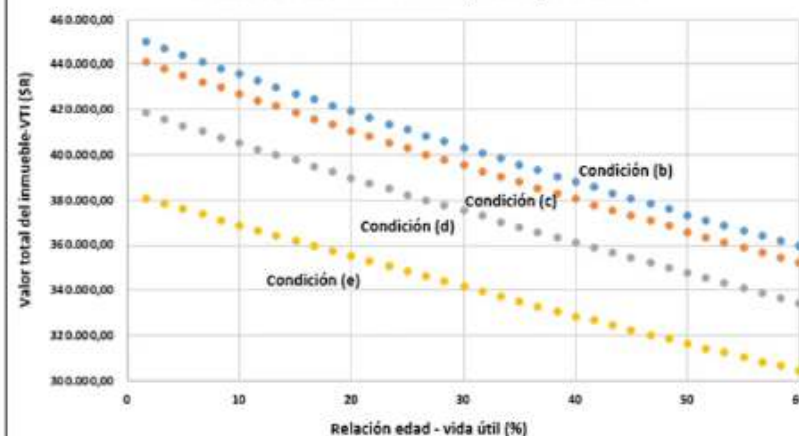
$$\widehat{VTI} = 173.649,8961 \cdot 1,0060^{AP} \cdot 1,2048^{EST} \cdot 0,9936^{ED} \cdot 0,3940^H \cdot 1,0580^{PE} \cdot 1,0774^{AM} \cdot 1,1805^B \cdot 0,9998^{DPV}$$

Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,60%.
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total 20,48% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, y a su vez es 45,15% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Edad		ED	año	Por cada año de antigüedad del inmueble, el valor total disminuye un 0,64%
Conservación	Entre nuevo y regular	H	adim	Un inmueble con una condición entre nuevo y regular es un 2,04% más valorado que un inmueble con una condición regular, mientras que un inmueble con una condición regular es un 5,35% más valorado que un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 9,84% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular			
	Entre regular y reparaciones sencillas			
	Reparaciones sencillas			
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento adicional del inmueble, el valor total aumenta un 5,80%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,74% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 18,05% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7883%.

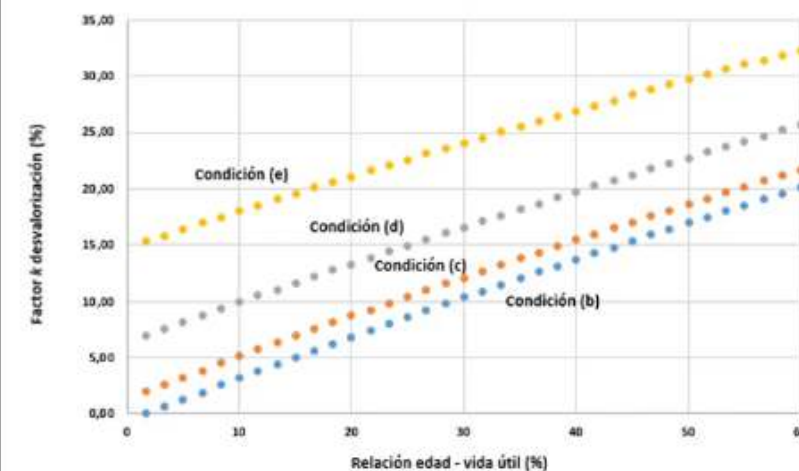


Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación (H) y la edad					Factor K de desvalorización				
e	a/v (%)	b	c	d	e	f	g	h	i
1	2	449.726,26	440.727,77	418.328,98	380.840,84	0,00	2,00	6,98	15,32
2	3	446.855,16	437.914,12	415.658,32	378.409,51	0,64	2,63	7,58	15,86
3	5	444.002,38	435.118,42	413.004,71	375.990,70	1,27	3,25	8,17	16,39
4	7	441.167,82	432.340,58	410.368,04	373.593,31	1,90	3,87	8,75	16,93
5	8	438.351,36	429.580,47	407.748,21	371.208,25	2,53	4,48	9,33	17,46
6	10	435.552,87	426.837,98	405.149,09	368.838,41	3,15	5,09	9,91	17,99
7	12	432.772,25	424.112,99	402.566,60	366.483,71	3,77	5,70	10,49	18,51
8	13	430.009,38	421.405,41	399.988,62	364.144,03	4,38	6,30	11,06	19,03
9	15	427.264,16	418.715,11	397.435,05	361.819,30	4,99	6,90	11,63	19,55
10	17	424.536,45	416.041,98	394.897,78	359.509,40	5,60	7,49	12,19	20,06
11	18	421.826,16	413.385,92	392.376,71	357.214,25	6,20	8,08	12,75	20,57
12	20	419.133,18	410.746,82	389.871,73	354.933,76	6,80	8,67	13,31	21,08
13	22	416.457,38	408.124,56	387.382,74	352.667,82	7,40	9,25	13,86	21,58
14	23	413.798,67	405.519,05	384.909,65	350.416,35	7,99	9,83	14,41	22,08
15	25	411.156,93	402.930,17	382.452,34	348.179,25	8,58	10,41	14,96	22,58
16	27	408.532,06	400.367,82	380.010,72	345.956,43	9,16	10,98	15,50	23,07
17	28	405.923,94	397.801,89	377.584,69	343.747,81	9,74	11,55	16,04	23,57
18	30	403.332,48	395.262,28	375.174,14	341.553,28	10,32	12,11	16,58	24,06
19	32	400.757,56	392.738,88	372.778,99	339.372,77	10,89	12,67	17,11	24,54
20	33	398.199,08	390.231,59	370.399,13	337.206,17	11,46	13,23	17,64	25,02
21	35	395.656,93	387.740,30	368.034,46	335.053,41	12,02	13,78	18,16	25,50
22	37	393.131,01	385.264,92	365.684,88	332.914,39	12,58	14,33	18,69	25,97
23	38	390.621,22	382.805,35	363.350,31	330.789,03	13,14	14,88	19,21	26,45
24	40	388.127,45	380.361,48	361.030,64	328.677,23	13,70	15,42	19,72	26,92
25	42	385.649,60	377.933,20	358.725,78	326.578,92	14,25	15,96	20,23	27,38
26	43	383.187,56	375.520,44	356.436,63	324.494,00	14,80	16,50	20,74	27,85
27	45	380.741,25	373.123,07	354.160,10	322.422,39	15,34	17,03	21,25	28,31
28	47	378.310,56	370.741,01	351.899,11	320.364,01	15,88	17,56	21,75	28,76
29	48	375.895,30	368.374,16	349.652,54	318.318,77	16,42	18,09	22,25	29,22
30	50	373.495,62	366.022,41	347.420,32	316.286,59	16,95	18,61	22,75	29,67
31	52	371.111,10	363.685,69	345.202,35	314.267,38	17,48	19,13	23,24	30,12
32	53	368.741,96	361.363,87	342.998,54	312.261,06	18,01	19,65	23,73	30,57
33	55	366.387,87	359.056,89	340.808,80	310.267,55	18,53	20,16	24,22	31,01
34	57	364.048,81	356.764,63	338.633,03	308.286,77	19,05	20,67	24,70	31,45
35	58	361.724,68	354.487,00	336.471,16	306.318,63	19,57	21,18	25,18	31,89
36	60	359.415,39	352.223,91	334.323,09	304.363,05	20,08	21,68	25,66	32,32

Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



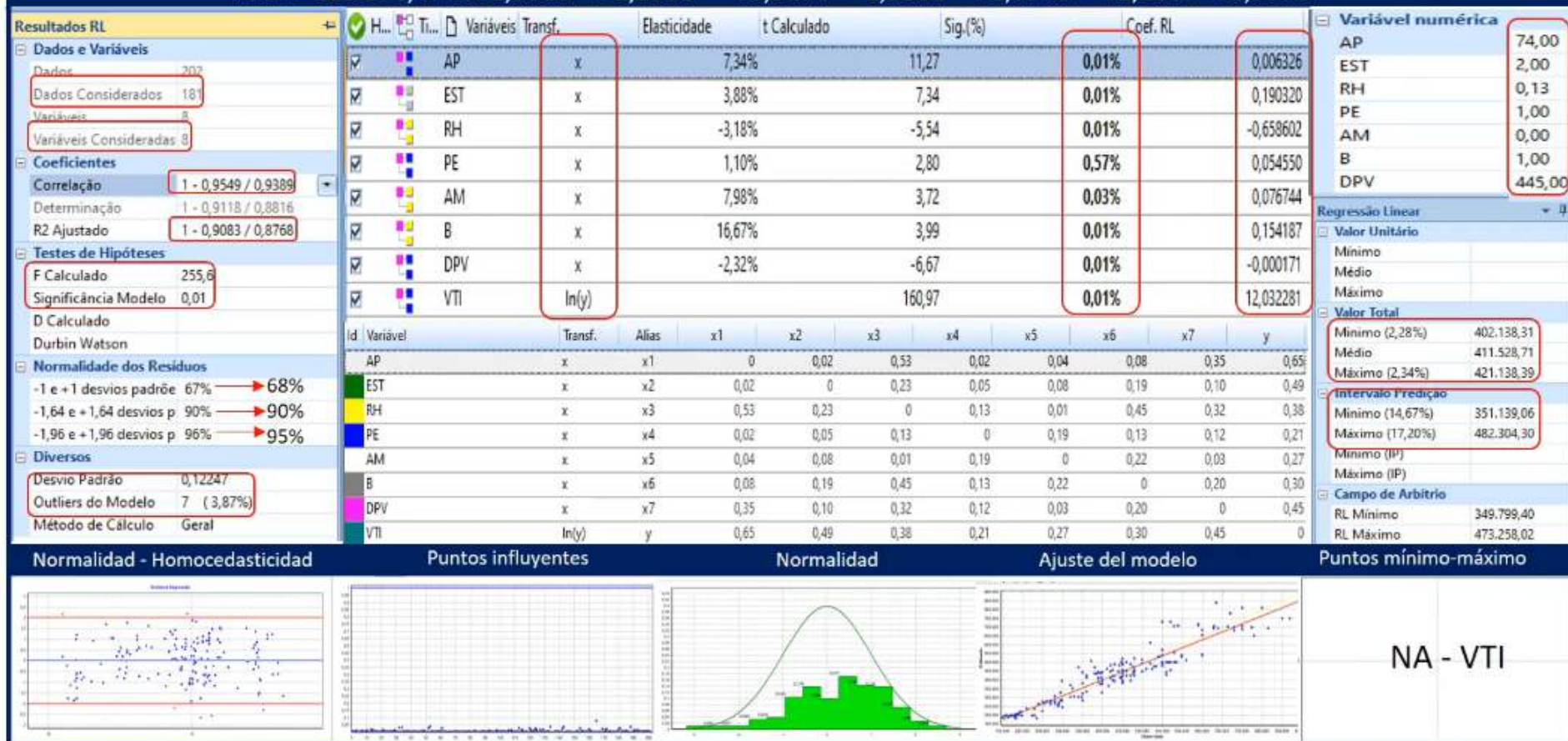
**Caso 4: Utilizando el coeficiente de *Ross-Heidecke*, a partir de la antigüedad y la condición del inmueble**

Variable	IM	Unid.	Descripción			Tipo de variable
Área privada	AP	m²	Área privada del apartamento			Explicativa cuantitativa continua
Estándar	EST	adim	Calidad de la edificación			Explicativa cualitativa discreta
			Básico	Medio	Superior	
			1	2	3	
Conservación	RH	adim	Coeficiente Ross (α)		Coeficiente Ross-Heideck (RH)	Explicativa cualitativa Proxy continua
			$\alpha = \frac{1}{2} \times \left(\frac{e}{v} + \frac{e^2}{v^2} \right)$ e : edad aparente v : vida útil		$RH = \alpha + (1 - \alpha) \times C$ C : porcentaje del estado de condición del inmueble.	
Puesto de estacionamiento	PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento			Explicativa cuantitativa discreta
Amoblado	AM	adim	1: Está amoblado	0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta
Balcón	B	adim	1: Tiene balcón	0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental			Explicativa cuantitativa continua
Valor total del inmueble	VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles			Explicada cuantitativa continua



Resultados Caso 4: Utilizando el coeficiente de *Ross-Heidecke*, a partir de la antigüedad y la condición del inmueble

$$\widehat{VTI} = 168.094,4798 \cdot 1,0063^{AP} \cdot 1,1903^{EST} \cdot 0,5176^{RH} \cdot 1,0561^{PE} \cdot 1,0798^{AM} \cdot 1,1667^B \cdot 0,9998^{DPV}$$



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



Caso 4: Utilizando el coeficiente de *Ross-Heidecke*, a partir de la antigüedad y la condición del inmueble

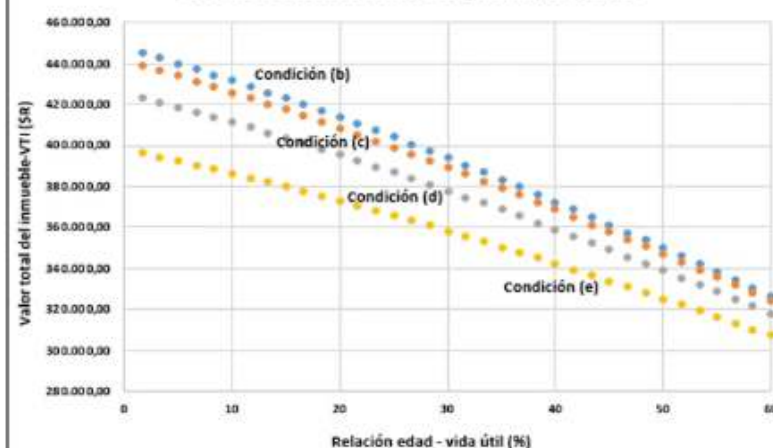
$\widehat{VTI} = 168.094,4798 \cdot 1,0063^{AP} \cdot 1,1903^{EST} \cdot 0,5176^{RH} \cdot 1,0561^{PE} \cdot 1,0798^{AM} \cdot 1,1667^B \cdot 0,9998^{DPV}$				
Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,63%.
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total 19,03% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, y a su vez es 41,68% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Conservación	Entre nuevo y regular	RH	adim	Para un inmueble con un año de edad, si tiene una condición entre nuevo y regular es un 1,30% más valorado que un inmueble de la misma edad con una condición regular, mientras que un inmueble de la misma edad con una condición regular es un 3,38% más valorado que un inmueble de la misma edad con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble de la misma edad con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 6,18% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular			
	Entre regular y reparaciones sencillas			
	Reparaciones sencillas			
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento adicional del inmueble, el valor total aumenta un 5,18%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,98% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 16,67% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7104%.



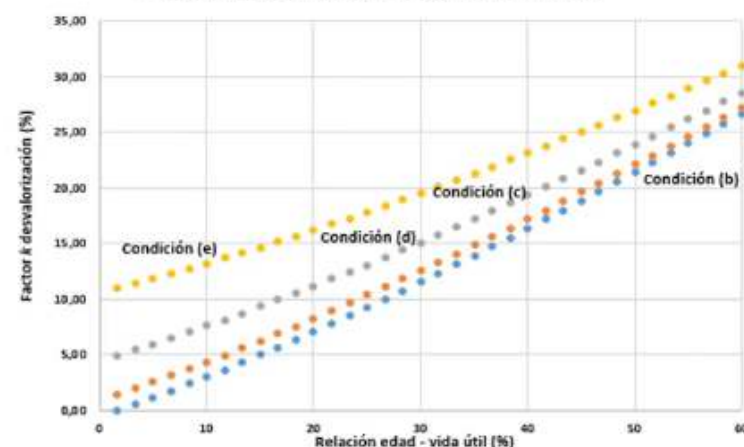


Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación y la edad (RH)					Factor K de desvalorización					
e	eV (%)	b	c	d	e	a	b	c	d	e
1	2	445.086,93	438.824,27	423.066,68	396.115,25	0,00	1,41	4,95	11,00	
2	3	442.537,53	436.365,31	420.631,81	394.251,70	0,57	1,96	5,45	11,42	
3	5	439.922,51	433.842,73	418.538,36	392.338,18	1,16	2,53	5,96	11,85	
4	7	437.243,20	431.257,80	416.187,43	390.375,50	1,76	3,11	6,49	12,29	
5	8	434.500,96	428.611,80	413.780,12	388.364,49	2,38	3,70	7,03	12,74	
6	10	431.697,19	425.906,05	411.317,57	386.305,01	3,01	4,31	7,59	13,21	
7	12	428.833,30	423.141,89	408.800,93	384.200,92	3,65	4,93	8,15	13,68	
8	13	425.910,74	420.320,68	406.231,37	382.050,10	4,31	5,56	8,73	14,16	
9	15	422.930,96	417.443,81	403.610,10	379.854,45	4,98	6,21	9,32	14,66	
10	17	419.895,45	414.512,68	400.936,32	377.614,89	5,66	6,87	9,92	15,16	
11	18	416.805,71	411.528,71	398.217,26	375.332,33	6,35	7,54	10,53	15,67	
12	20	413.663,27	408.493,35	395.448,17	373.007,73	7,06	8,22	11,15	16,19	
13	22	410.469,65	405.408,04	392.632,32	370.642,03	7,78	8,91	11,79	16,73	
14	23	407.226,43	402.274,27	389.770,97	368.236,21	8,51	9,62	12,43	17,27	
15	25	403.935,16	399.093,52	386.865,41	365.791,24	9,25	10,34	13,08	17,82	
16	27	400.597,43	395.867,30	383.916,96	363.308,11	10,00	11,07	13,74	18,37	
17	28	397.214,84	392.597,12	380.926,92	360.787,83	10,76	11,79	14,42	18,94	
18	30	393.789,00	389.284,50	377.896,63	358.231,39	11,53	12,54	15,10	19,51	
19	32	390.321,51	385.930,98	374.827,41	355.639,82	12,30	13,29	15,79	20,10	
20	33	386.814,02	382.538,10	371.720,60	353.014,15	13,09	14,05	16,48	20,69	
21	35	383.268,14	379.107,42	368.577,57	350.355,41	13,89	14,82	17,19	21,28	
22	37	379.685,52	375.640,49	365.389,68	347.664,65	14,69	15,60	17,90	21,89	
23	38	376.067,81	372.138,87	362.188,27	344.942,90	15,51	16,39	18,63	22,50	
24	40	372.416,64	368.604,13	358.944,73	342.191,24	16,33	17,18	19,35	23,12	
25	42	368.733,68	365.037,84	355.670,43	339.410,71	17,15	17,99	20,09	23,74	
26	43	365.020,56	361.441,57	352.366,74	336.602,37	17,99	18,79	20,83	24,37	
27	45	361.278,95	357.816,89	349.035,05	333.767,31	18,83	19,61	21,58	25,01	
28	47	357.510,49	354.165,38	345.676,73	330.905,58	19,68	20,43	22,34	25,65	
29	48	353.716,83	350.488,60	342.298,16	328.021,26	20,53	21,25	23,11	26,30	
30	50	349.899,61	346.788,13	338.885,72	325.112,43	21,39	22,09	23,88	26,96	
31	52	346.060,48	343.065,52	335.455,80	322.181,15	22,25	22,92	24,63	27,61	
32	53	342.201,05	339.322,33	332.004,76	319.228,51	23,12	23,76	25,41	28,28	
33	55	338.322,97	335.560,12	328.533,98	316.255,59	23,99	24,61	26,19	28,95	
34	57	334.427,85	331.780,43	325.044,82	313.263,44	24,86	25,46	26,97	29,62	
35	58	330.517,29	327.984,80	321.538,65	310.253,16	25,74	26,31	27,76	30,29	
36	60	326.592,89	324.174,76	318.016,82	307.225,81	26,62	27,17	28,55	30,97	

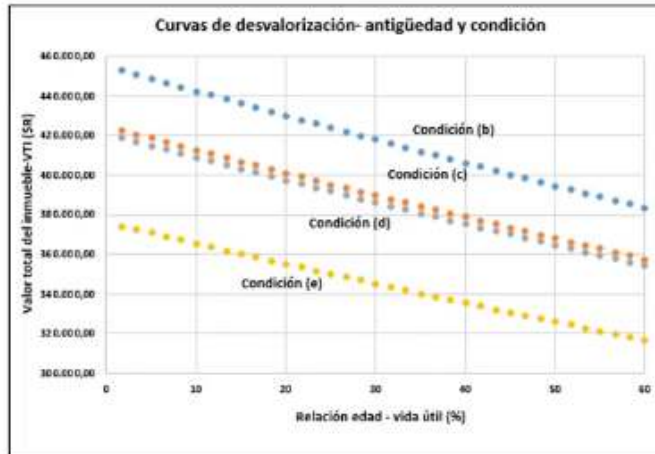
Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



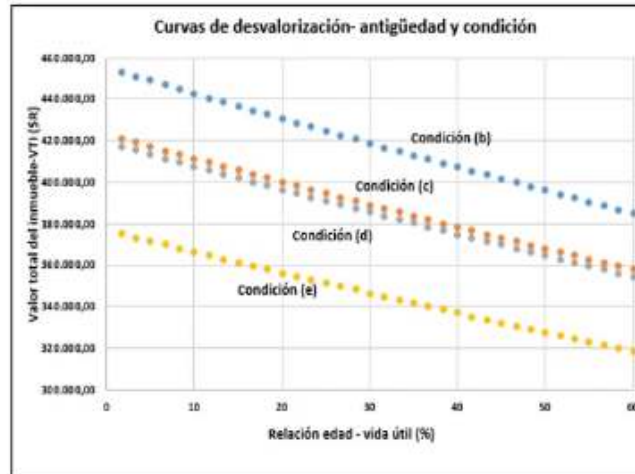
Curvas de desvalorización- antigüedad y condición



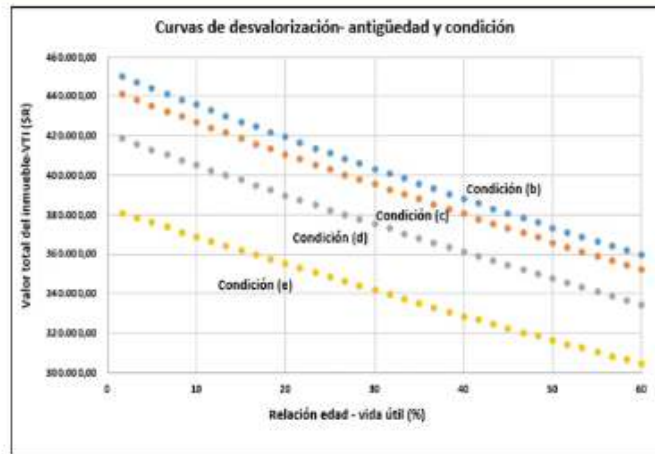
Caso 1- Variable Politécnica + Edad



Caso 2 - Variable C + edad



Caso 3 Variable H + edad



Caso 4 - Variable RH

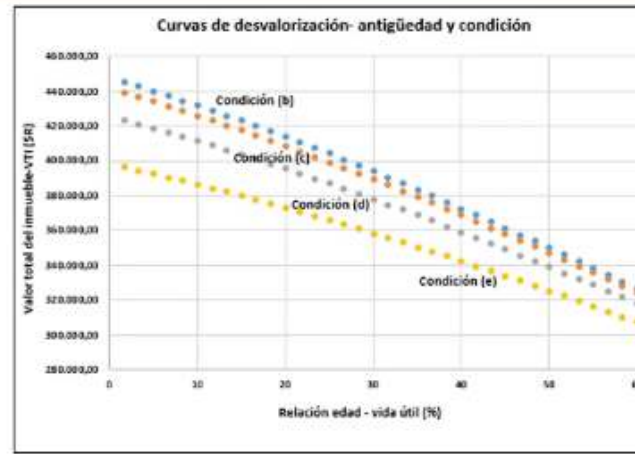




Tabla comparativa de resultados

Valor Total del Inmueble (\$R)

Estado	Casobcd+ED (1)	Dif Base- condición	CasoC+ED (2)	Dif Base- condición	Caso ED+H (3)	Dif Base- condición	Caso RH (4)	Dif Base- condición
Base	452.901,60	%	453.162,29	%	449.726,26	%	445.086,93	%
b	431.839,69	-4,65%	432.564,04	-4,55%	421.826,16	-6,20%	416.805,71	-6,35%
c	402.803,68	-11,06%	402.002,48	-11,29%	413.385,92	-8,08%	411.528,71	-7,54%
d	399.200,93	-11,86%	398.364,24	-12,09%	392.376,71	-12,75%	398.217,26	-10,53%
e	356.803,50	-21,22%	357.962,80	-21,01%	357.214,25	-20,57%	375.332,33	-15,67%





Como colofón, luego de haber observado la información contenida en este audiovisual, el tasador deberá tener presente la diferencia entre depreciación y desvalorización para que optimice su uso en los trabajos de tasación cuando se apliquen los métodos Comparativo de Datos de Mercado y del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario.

Respecto al Modelo *Ross-Heideck*, es evidente que el fundamento empírico que se tiene a través de los trabajos de investigación hasta la presente fecha permite concluir sobre la vigencia del criterio del Ing. *Erich Heideck*. Sin embargo, cuando se aplique el Método del Costo y se disponga de toda la información sobre el estado de la construcción, en cuanto al diagnóstico de las patologías de los componentes, así como los presupuestos de obra para corregir las fallas o realizar labores de mantenimiento, el cálculo de la depreciación física es recomendable realizarlo por los métodos modificados a partir del modelo de *Ross-Heideck*.

Miguel Camacaro Pérez





Referencia Bibliográfica del videos en YOUTUBE

Camacaro, M. [Mundo Valor]. (2021, mayo 22). *¿Depreciación o Desvalorización?*[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=AEVU258L6_w

